

Rev.	Datum	Reden voor uitgave	Auteur	Beoordeeld	Vrijgegeven
0.7	17-2-2022	Eerste complete versie betreffende aspect B en C van het CDG ter review aangeboden aan collega's	Michel Dagelinckx	Tim Minkes en Peter Hendrikk	
0.8	24-3-2022	Collegiale review integraal verwerkt	Michel Dagelinckx		
1.0	19-4-2022	Document voor bredere verspreiding en review	Michel Dagelinckx	Harald Prins, Corné Scheffers, Peter Kolfoort en Mark Terink	
1.1	6-9-2022	Review verwerkt en aspecten A en D aangevuld	Michel Dagelinckx		
1.2	1-11-2022	Diverse aanpassing nav discussie civiele ontwerper en resultaat van overleg met AM 1-11-2022 vastgelegd	Michel Dagelinckx	Imre Tannemaat, Jos van Tuijn en Erik Schenkel	
1.3	15-12-2022	Toevoeging aspect E	Michel Dagelinckx		
1.4	9-2-2023	Toevoeging aspect F, G, H en I	Michel Dagelinckx		
1.5	16-2-2023	Bijlage 2 aangepast en bijlage 4 toegevoegd; alle restpunten opgelost	Michel Dagelinckx	Peter Hendrikk	Peter Hendrikk
1.6	31-3-2023	Bijlage 5, verificatie EMC-eisen, toegevoegd	Michel Dagelinckx	Peter Hendrikk	Peter Hendrikk
2.0	12-4-2023	Review bijlage 5 verwerkt	Michel Dagelinckx	Peter Hendrikk	Peter Hendrikk
Michel Dagelinckx		Peter Hendrikk		Peter Hendrikk	
Auteur		Beoordeeld		Vrijgegeven	
Project Naam			Standaardisatie 380kV Stations (S380kV)		
Document Titel			Uitwerking EMC eisen-zone concept standaard 380kV station		
Opdrachtgever document ID			00000-07-38711		
Opdrachtnemer document ID					
Referentienummer			600.010.00 1015795		
Classificatie			C2 - Interne Informatie		
					

Inhoudsopgave

1. INLEIDING.....	3
1.1 Aanpak.....	3
1.2 Versiebeheer.....	4
2. OMSCHRIJVING EMC EISEN/ZONE CONCEPT STANDAARD 380KV STATION	7
BIJLAGEN:	37
BIJLAGE 1: TOELICHTING EMC ASPECTEN CONFORM CONDITIESCORE EMC.....	38
Relatie EMC-concept en conditiescore EMC.....	38
Achtergrond conditiescore EMC	38
Toepassing conditiescore EMC bij diverse (renovatie) projecten.....	39
BIJLAGE 2.1: VERBINDING PREFAB WAND OP KELDER – DETAIL 13.....	41
BIJLAGE 2.2: VERBINDING KABELINVOERRAAM AAN AARDINGSSTAVENNET KELDER – DETAIL 27	42
BIJLAGE 2.3: VERBINDING PREFAB WAND ELEMENTEN – DETAIL 1 EN 3.....	43
BIJLAGE 2.4: VERBINDING METAALGAAS OP DAKVLOER MET PREFAB WAND ELEMENTEN – DETAIL 26	44
BIJLAGE 2.5: VERBINDING EMC-GAAS WAND RONDOM MET METALEN DEURKOZIJN – DETAIL 10	45
BIJLAGE 2.6: VERBINDING EMC-GAAS WAND RONDOM MET METALEN DEURKOZIJN – DETAIL 31 EN 32	46
BIJLAGE 2.7: DOORVERBINDING CU-STRIP MET BRANDWERENDE BEPLATING – DETAIL 44 EN 45	47
BIJLAGE 3: ZONEPLAN CDG STANDAARD 380KV STATION ONTWERP.....	48
BIJLAGE 4: ONDERBOUWING NIET AARDEN BETONNEN KABELGOTEN.....	49
B4.1 berekening capacatieve spanningsopbouw.....	49
B4.2 berekening inductieve spanningsopbouw	51
BIJLAGE 5: VERIFICATIE EMC EISEN EN INVULLING EMC BEHEERSPLAN, INCL. INVULLING EMISSIE- EN IMMUNITEITSEISEN	53
BIJLAGE 5A: VERSCHILLENANALYSE NEN-EN-IEC 61000-6-2:2016, NEN-EN-IEC 61000-6-5:2015, NEN-EN-IEC60255-26:2013, IEC 60255-26:2023 EN BIJV. NEN-EN 50130-4:2011	58
BIJLAGE 5B: SJABLOON EMISSIE- EN IMMUNITEITSMATRIX, DOOR EU303 VERDER IN TE VULLEN TER VERIFICATIE VAN EMC-EISEN.....	61

1. Inleiding

In het kader van het project 380 kV stations standaardisering, is TenneT voornemens om 380 kV stations op een uniforme wijze te realiseren. De voorliggende notitie betreft het EMC zoneconcept van het CDG (Centraal Dienstengebouw) en zal mettertijd worden uitgebreid om uiteindelijk alle EMC aspecten van het hoogspanningsstation (S380kV genaamd) te beschrijven. In par.1.1 is een opsomming van alle EMC aspecten gegeven en is ook aangegeven in hoeverre de huidige documentversie invulling geeft aan al die EMC aspecten.

Dit standaard ontwerp zal worden toegepast bij de nieuwbouw van de 380kV stations: Musselkanaal, Veenoord/Boerdijk, Halsteren en Boxmeer.

1.1 Aanpak

Voor de indeling van onderhavig zoneconcept is de indeling A t/m I van EMC aspecten conform de conditiescore EMC (toelichting in bijlage 1), die ondergetekende eerder voor TenneT opstelde, toegepast. Zodoende is de compleetheid geborgd, is er logica in het samenstel van EMC maatregelen en kan dit zoneconcept desgewenst later ook eenvoudig worden gekoppeld aan een conditiemeting EMC van een daadwerkelijk gebouwde installatie. De indeling (A t/m I) betreft de onderdelen in onderstaande opsomming. Hierbij is tevens aangegeven of betreffend aspect relevant is voor het CDG en de mate waarin de huidige documentversie hier invulling aan geeft:

EMC aspect	Omschrijving aspect	Relevant voor CDG?	Status in deze documentversie
A	aardnet buiten	ja	voor wat betreft de aansluiting van het CDG hierop 100% gereed
B	aardnet binnen (in de gebouwen)	ja	voor CDG en veldhuisjes 100% gereed
C	zonering	ja	voor CDG en veldhuisjes 100% gereed
D	PEC (parallel earthing conductor) buiten	nee	Dit aspect is inmiddels 100% ingevuld
E	PEC binnen (in de gebouwen)	ja	geldig voor alle gebouwen; 100% gereed
F	beveiligings- en voedingsbekabeling	ja	100% gereed
G	telecom- en overige signaalbekabeling	ja	100% gereed
H	aansluitwijze secundaire bekabeling op primaire componenten	nee	100% gereed
I	aansluitwijze secundaire bekabeling op kasten binnen	ja	100% gereed

Onderhavige documentversie is inmiddels dus compleet voor wat betreft de beschrijving van alle aspecten A t/m I. De presentatie van het EMC zoneconcept volgt in hoofdstuk 2 en is in tabelvorm gegeven, waarbij de eerste 3 kolommen de identificatie en eisomschrijving vormen. De 4^e kolom geeft extra toelichting of onderbouwing bij de eisen. In de 5^e en laatste kolom is een link gelegd naar de AM-requirements conform de eisen set “50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs in één Excel format” (versie 6.0 d.d. 7 augustus 2021) met focus op EMC en aarding. Onderhavig document kan daarmee tzt ook voor de eisenverificatie worden toegepast en andersom terugkoppeling geven aan AM waar eisen nog ontbreken of aanpassing behoeven.

In versie 1.6 van onderhavig document is in bijlage 5 een verificatie van EMC gerelateerde eisen toegevoegd. Hierin is tevens invulling gegeven aan het opstellen van een EMC beheersplan en zijn de aanvullende emissie- en immuniteitseisen benoemd waarmee het bereiken van EMC in het S380kV AIS kan worden aangetoond.

1.2 Versiebeheer

Versie		Datum	Omschrijving
0.6 en eerder		-	Diverse interne versies
0.7		17-2-2022	Eerste complete versie voor wat betreft aspect B en C voor het CDG ter review aangeboden aan collega's Tim Minkes en Peter Hendrixx
0.8	In ontwikkeling	17-3-2022	Collegiale review (deels; tbv overleg met Movares) verwerkt: • Inleiding met aanpak en versiebeheer toegevoegd • Zoneplan tekening toegevoegd in bijlage 3
0.8		24-3-2022	Collegiale review integraal verwerkt
1.0	definitief	19-4-2022	Document definitief gemaakt voor externe verspreiding en review. Conform de opsomming in par.1.1 zijn echter nog niet alle EMC-aspecten volledig beschreven hierin. In deze versie is in bijlage 1, een toelichting op de conditiescore EMC, toegevoegd.
1.1	Voorlopig	6-9-2022	Review Harald Prins (7-6-2022), Corné Scheffers en Peter Kolfoort (17-5-2022), Mark Terink (25-5-2022) verwerkt voor zover relevant cf. beantwoording review. Verder is gewijzigd/toegevoegd: • Aspect A (aardnet buiten) verder ingevuld. • Diverse tekstuele aanpassingen en eis B.2.e toegevoegd met toelichting problematiek galvanisch contact vloertegels. • Opmerking inzake kunststof afstandhouders toegevoegd bij B.3 • Maatregel B.3.i inzake vereffening PEC-leidingen aangepast • Oplossing voor zoneconflict met bekabeling brandmelderinstallatie toegevoegd als C.2.2.Z2.e • Aspect D (toepassing PEC buiten) toegevoegd

1.2	Voorlopig	1-11-2022	Inleiding enigszins aangepast qua beschrijving van de document ontwikkeling. Verder is gewijzigd/toegevoegd: • Informatie overleg met civiel van 6-9-2022 verwerkt, alsmede het resultaat van diverse discussies met civiel ontwerper Movares bij detail uitwerking van eisen naar civiele tekeningen • Maatregel B.1.1.b aangepast; 2x2m vermazing ipv 5x5m toepassen • Maatregel B.1.2.l toegevoegd; gaas in cementdekvloer op dak van kanaalplaatvloeren toepassen ipv een aardingsstavennet • Maatregel B.3.d verduidelijkt qua materiaalkeuze doorverbinding en maatregel B.3.e en B.3.g toegevoegd ivm voorkomen onvoldoende brandwerendheid en toepasbaarheid metalen afstand houders • B.3 toegevoegd maatregelen bij veldhuisjes • Resultaat overleg 1-11-2022 (AM: Imre Tannemaat, Jos van Tuijn, Erik Schenkel met LPN: Michel Dagelinckx en Peter Hendrikx) voor wat betreft gewenste afwijkingen op AM requirements (geel en rood gearceerde items met groene conclusie) toegevoegd.
1.3	Voorlopig	15-12-2022	• Aanduiding "CDG" en versienr. uit onderwerp/koptekst geschrapt • Benaming kolom 3 algemener gemaakt: "Omschrijving afgeleide eisen" • Maatregel B.1.2.m geen aardnet in tussenwanden vereist; schets aangepast naar detail 43 • Maatregel B.3.d aangepast 2 stuks VDS50 toepassen • Toelichting toegevoegd bij C.2 met overwegingen waarom de DC-ruimtes als Z2 zone zijn ingedeeld • Toevoeging aspect E • Bijlage 3 zone-indeling aangepast; "reserve ruimte" is ook Z2

1.4	Voorlopig	9-2-2023	• Hoofdstuk 1: enkele tekstuele aanpassingen • B1.1.a en B1.2.a toevoeging "(met lasnaadlengte >50mm)" • B.1.3.d zinsnede bovenste 200mm vrij van stucwerk doorgehaald • B.1.3.e aangepast en NB toegevoegd n.a.v. B.1.3.f • Aanbeveling bij afwijking op AM-Req-0797.01 (B.1.3) opgenomen • NB toegevoegd bij B.2.b • B.3.h nuancering laatste bolletje: aarding objecten cf. aspect I • Maatregel C.2.2.g toevoeging signaalbekabeling ook afgeschermd • C.2.3.d actie opstellen typicals verwijderd; aspect I voorziet hierin • Nuancering tekstueel aspect E.x • Nadere invulling aspect F en G, eisen aan bekabeling • Nadere invulling aspect H (en toevoeging tertiaire bekabeling) • Nadere invulling aspect I (en toevoeging in een technische ruimte van een CDG of veldhuis). • Verwijzingen naar tekeningen aangepast naar definitieve details Movares en de oude tekeningen in Bijlage 2 nog te vervangen hierdoor • Aspect I.h gesplitst in I.h.1 en I.h.2 De restpunten per versie datum zijn blauw gearceerd
1.5	Voorlopig	16-2-2023	• Standaard voorblad toegevoegd en ingevuld • Inhoudsopgave toegevoegd • CDG verwijderd in titel paragraaf 2 • B.2.b toevoeging vereffening bij vermazing eveneens geboden • D, verwijzingen naar bijlage 4 toegevoegd • Bijlage 2.1 t/m 2.7 ingevuld met nieuwe detailtekeningen • Bijlage 4 toegevoegd met onderbouwing niet aarden kabelgoot segmenten Hiermee zijn alle restpunten opgelost
1.6	Voorlopig	31-3-2023	• Toevoeging laatste alinea par. 1.1 • Toevoeging bijlage 5, verificatie EMC eisen en invulling EMC beheersplan, incl. invulling emissie- en immuniteitseisen. • Toevoeging bijlage 5a, verschillen analyse, waarnaar bijlage 5 verwijst
2.0	Definitief	12-4-2023	• review versie 1.6 verwerkt, • bijlage 5b, sjabloon door EU303 in te vullen emissie en immuniteitsmatrix, toegevoegd, en • document definitief gemaakt ten behoeve van vrijgave

2. Omschrijving EMC eisen/zone concept standaard 380kV station

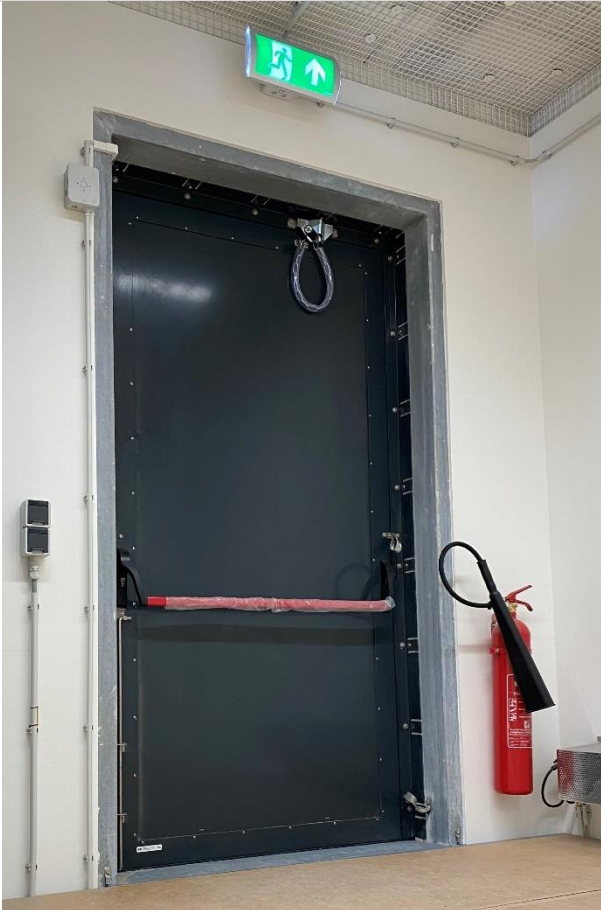
ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisen set "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
A	Aardnet buiten	a. Rondom de gebouwen dient een ringleiding op max. 1m afstand van de gevel te zijn aangebracht cf. AM-Req-4861.01 en AM-Req-1223.01. b. Betreffende aardringleiding dient geïntegreerd te zijn in het vermaasde stationsaardnet waarop alle installaties van het hoogspanningsstation zijn aangesloten cf. AM-Req-1223.03. c. Ook alle primaire componenten waarop secundaire bekabeling wordt aangesloten (zie ook aspect H verderop in deze lijst) dienen op ditzelfde aardnet te zijn aangesloten.	Ten behoeve van de aanraakveiligheid wordt het gehele terrein waar zich het hoogspanningsstation bevindt voorzien van een vermaasd aardnet in de grond. De beoogde uitvoering voor het standaard 380kV-station (S380kV) is een blanke Cu 185mm² geslagen geleider. Het ontwerp van dit aardnet wordt in onderhavig document niet nader beschouwd. Vanuit EMC perspectief is uitgangspunt dat er ten behoeve van de gebouwen een aardring rondom de gebouwen is aangebracht die is geïntegreerd in het vermaasde stationsaardnet op het terrein.	AM-Req-1323.03 (PVE.07.000 EMC en aarding, Aardnet, plaatsing) Het aardnet dient het gehele gebied te beslaan waar de installatie die is aangesloten op het aardnet op staat. AM-Req-4861.01 (SPE.01.459 Algemene Specificatie Aardnet Tennet Stations, Aardnet, afstand ringleiding rondom gebouwen) Het aardnet dient gebouwen met een ringleiding op 1 meter afstand rondom het gebouw te aarden. AM-Req-1223.01 (PVE.07.000 EMC en aarding, Ringleidingen, maximale diepte) Het aardnet dat deel is van de ringleiding rondom gebouwen dient op een diepte te liggen van ten hoogste 500 mm, gemeten vanaf maaiveld.
A.1	Aardnet buiten, aansluiting op aardnet gebouw(en)	a. Het stations aardnet dient om de max. 10m te worden aangesloten op een aardplaat van de kabelkelder van de gebouwen met tenminste Cu50; zie ook eis B.1.1.c en B.3.h NB1: Met bovenstaande maatregel wordt (deels) invulling gegeven aan eis AM-Req-0791.03, in de wetenschap dat er tenminste 4 stuks Cu50 verbindingen zijn aangebracht. NB2: Daarnaast specificeert maatregel B.3.i, 2 stuks VDS50 aardleidingen per kabelinvoerraam tussen de ringleiding binnen en de PEC-leidingen in de kabelgoot buiten. Deze PEC-leidingen zijn meervoudig vereffend aan het stationsaardnet en geven als zodanig ook invulling aan eis AM-Req-0791.03. Het aanbrengen van 2 stuks directe verbindingen tussen het 50x4mm Cu-strip aardnet binnen het gebouw en het stationsaardnet buiten, wordt echter nog wel aanbevolen. Gegeven NB1 en NB2 wordt hiervoor echter volstaan met VDS120 aardleidingen. b. Het samenstel van vermaasde 50x4mm Cu-strip ringleidingen in het gebouw conform B.3, dient langs de kelderwand met 2 stuks zo kort mogelijke VDS120mm² aardleidingen te worden aangesloten op het stationsaardnet buiten in de grond. c. Betreffende aardleidingen dienen, bij aanwezigheid van meerdere kabelinvoerramen, elk via een apart kabelinvoerraam, ruimtelijk verdeeld in het gebouw, te worden aangesloten. d. Betreffende aardleidingen dienen bij doorvoer van het kabelinvoer raam hieraan op de geëigende wijze, met een EMC-blok, te worden vereffend.	Het stationsaardnet wordt conform maatregel B.1.1.c en B.3.h vereffend met de 50x4mm Cu-strip ringleiding in het gebouw. Aangezien de aardplaten doorgaans een beperkt Cu-equivalent geleidend vermogen hebben, is het niet zinvol om deze verbinding met grote Cu-doorsneden uit te voeren. Een aardplaat is doorgaans gelast aan een Feb220 rond 16mm aardstaaf. De geleider doorsnede hiervan is 200mm² staal. De soortelijke weerstand van staal is echter tenminste een factor 10 hoger dan van Cu, waarmee de Cu equivalent geleider doorsnede van deze aardingsstaaf slechts ca. 20mm² bedraagt. In sommige gevallen wordt een aardplaat op een Cu50 geleider (voor toepassing in de civiele constructie) gelast. Een aardplaat aansluiten met Cu185 is dus echter sowieso niet nodig; een aansluiting met Cu50 volstaat hiervoor. Voor een goede vermazing zou elk gebouw tenminste 4 aardplaten ruimtelijk verdeeld langs de buitenzijde moeten hebben. Voor het CDG gaat dat vanzelf goed door de grootte hiervan. Bij kleinere gebouwen zoals een veldhuisje is dit een aandachtspunt. <i>Let op: We gaan het Cu-strip aardnet in het CDG niet geïsoleerd van het civiele aardnet aansluiten zoals bijvoorbeeld in EOS 380kV is gebeurd. Isolatie tussen de verschillende onderdelen van het aardnet wordt in principe nooit aangebracht.</i>	AM-Req-0791.03 (PVE.04.000 Bouwkunde, Aardstrip, verbinding hoofdaardnet) Een aardstrip in een gebouw dient op minimaal twee plaatsen te zijn verbonden met het hoofdaardnet met een kabel met tenminste dezelfde doorsnede als de aardstrip.
B	Aardnet in/van gebouwen			
B.1	Aardnet civiele constructie: aardingsstaven net en constructieve wapening	Uit overleg met civiel op 16-12-2021 is gebleken dat er voor het standaard CDG prefab betonwanden zullen worden voorgeschreven. Hierin kan dus vermazing worden opgenomen. In onderstaande paragrafen wordt beschreven hoe	Onderbouwing welke minimale vermazing: <i>Stel schakeltransiënt is maximaal 10MHz voor AIS; bij GIS is dat hoger zeg 100MHz. De minimale golflengte die daarbij hoort is: $\lambda = c/f$ ($C=3E+8$; de lichtsnelheid in vacuüm) Bij $f=1E+7$</i>	AM-Req-1249.01 (PVE.07.000 EMC en aarding, Aardstaaf, gelijke afstand mazen) Aardstaven dienen op gelijke afstand geplaatst te zijn als de mazen van het aardnet. AM-Req-1245.01 (PVE.04.000 Bouwkunde, Wapening, verbinding met aardsysteem) De wapening van een betonconstructie dient

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisen-set "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
		je dat doet en hoe de prefab delen onderling en met de kelderconstructie te verbinden. Voor de maximaal toelaatbare afstand tussen verbindingen is de frequentieafhankelijke demping van stoorsignalen bepalend; zie hiervoor de onderbouwing hiernaast. Voor smalle spleten geldt een afstand van max. 3m. Vanuit consistentie oogpunt is echter handig om 2m afstand, vereist cf. B.1.1.c, hier ook aan te houden. Details van uitvoering zijn in overleg met de betonmaker nog nader te bepalen.	(voor AIS) wordt $\lambda=30m$, bij $f=1E+8$ (voor GIS) wordt $\lambda=3m$. De grootte van een gat/maas wordt gerelateerd aan de golflengte. Bij 1/10 of minder van de golflengte kan gesproken worden van een klein (mogelijk verwaarloosbaar) gat. Dus bij $f=10MHz$ is een gat $<3m$ klein, bij $f=100MHz$ is een gat $<0,3m$ klein. Bij een vierkant gat (een maas) is de diagonaal bepalend. Bij 3m diagonaal hoor een vierkant gat van $2,1m \times 2,1m$ is afgerond $2 \times 2m$. Smalle gaten (spleten) mogen dus 3m lang zijn. Dus bij wand met $150 \times 150mm$ gaas volstaat een onderlinge verbinding tussen prefab delen om de max. 3m. Vanuit consistentie oogpunt kan een kleinere afstand aanhouden wenselijk zijn.	potentiaalvereffenend verbonden te zijn met het aardnet. AM-Req-1247.02 (PVE.07.000 EMC en aarding, Aardplaat, koppeling aardnet) De aardplaat dient gekoppeld te zijn met het aardnet middels M12 messing bouten en moeren. AM-Req-1248.06 (PVE.07.000 EMC en aarding, Aarding betonconstructie, koppeling aan aardnet) Een aardstaaf dient gekoppeld te zijn aan het aardnet buiten de betonconstructie middels een aardplaat. AM-Req-6267.01 (PVE.04.000 Bouwkunde, Aardplaat, situering) Een aardplaat dient te zijn uitgevoerd aan de zijde van de betonconstructie die grenst aan het aardnet. AM-Req-6267.02 (PVE.04.000 Bouwkunde, Aardplaat, afstand aardnetraster) Een aardplaat dient een hart op hart afstand te hebben die ten minste gelijk is aan het aardnetraster. MDA 1-11-2022: besproken met AM (Jos van Tuijn): aardplaten op minder dan 5m (stramien vermazing) onderlinge afstand is geen bezwaar. Tekstueel: "ten minste gelijk" zou "kleiner of gelijk" moeten luiden Conclusie: "afwijking" geen bezwaar
B.1.1	Aardnet civiele constructie: kabelkelder van gewapend beton	De kabelkelder wordt opgebouwd uit gewapend beton. In deze constructie wordt een aardnet gerealiseerd bestaande uit: a. Doorgelaste (met lasnaadlengte $>50mm$) aardingstaven bestaande uit FeB220 rond 16mm b. Hiermee wordt een vermazing gerealiseerd van maximaal $5 \times 5m$. c. De aardingstaven worden buiten de constructie toegankelijk gemaakt door toepassing van aardplaten: • aan de buitenzijde om de max. 10m voor aansluiting op het stationsaardnet en tevens potentiaalvereffening met de afgaande leidingen van aanwezige bliksemafleider installatie, • aan de binnenzijde standaard om de 2m voor aansluiting van de prefab wandelementen en in Z2-ruimtes ook vereist cf. AM-Req-0797.04-5m nabij de gerealiseerde vermazing, maar bij Z2-ruimtes om de max. 2m. • de positionering van aardplaten dient zo gekozen te worden dat verbindingen die hierop worden gerealiseerd (bijv. tussen kelder en wandelement) zo kort mogelijk ($<0,5m$) zijn. d. Ten behoeve van de aansluiting van prefab wandelementen op de kelderconstructie wordt er om de 2m hoekstaal opgenomen dat beide delen onderling verbindt. Betreffend hoekstaal wordt aan het aardingstavennet vastgelast, zowel in de kelderconstructie als in de prefab elementen, opdat daarmee ook onderlinge galvanische verbindingen worden gerealiseerd; zie schematische tekening "verbinding prefab wand op kelder" in de bijlage 2.1. Details van de oplossing zijn in overleg met civiel nog nader te bepalen vervallen. In plaats hiervan: Bij toepassing van dilatatie in een kelderbak	Check eisen-set 50 SPEs, 7 PVEs aangevuld met specifieke eisen waarmee de kelder verbonden kan worden met prefab wanden MDA 10-2-2022: Handig is om de vermazing van prefab-elementen op 2m (ipv max.3m) te stellen, zodat: • Die gelijk loopt met de vereiste vermazing in Z2-ruimtes, • De wanden waarschijnlijk een hoogte hebben iets boven de 3m zodat er sowieso halverwege de wand nog een extra aansluitmogelijke gerealiseerd moet worden MDA 15-9-2022: gebleken is (overleg civiel 6-9-2022): - dat voor het standaard station S380kV aardplaten worden gebruikt om de prefab wanden met de kelderbak te koppelen. Aangezien die verbinding om de 2m gerealiseerd dient te worden, dienen de aardplaten in de kelderbak in hetzelfde 2m stramien te worden aangebracht. - dat er een dilatatie in de kelderbak wordt aangebracht langs stramien C5. Het aardingstavennet in de kelderbak constructie dient langs de gehele dilatatievoeg te worden overbrugd met aardplaten om de 2m Naar aanleiding van AM-Req-3251.01 MDA 6-1-2022: Waarom zou je een kabelinvoerframe juist niet hiermee willen	AM-Req-1248.01 (PVE.07.000 EMC en aarding, Aarding betonconstructie, aardstaven in gesloten lus) Een betonconstructie dient voorzien te zijn van een gesloten lus van aardstaven indien de betonconstructie langer, breder en/of dieper is dan 1 meter. AM-Req-1250.04 (PVE.07.000 EMC en aarding, Aardstaven, uitvoering 220/380 kV) De aardstaaf dient te zijn uitgevoerd als gladstalen FeB 220 Ø16 mm, indien het een 220 kV of 380 kV station betreft. AM-Req-1248.03 (PVE.07.000 EMC en aarding, Aarding betonconstructie, grootte mazen) Aardstaven in een betonconstructie dienen mazen te hebben van ten hoogste 5×5 meter. AM-Req-1248.06 (PVE.07.000 EMC en aarding, Aarding betonconstructie, koppeling aan aardnet) Een aardstaaf dient gekoppeld te zijn aan het aardnet buiten de betonconstructie middels een aardplaat. AM-Req-4934.01 (SPE.01.459 Algemene Specificatie Aardnet Tennet Stations, verbinding aardstaven op aardnet) De aardstaaf dient om de 10 meter van een aansluitmogelijkheid op het aardnet voorzien te zijn. AM-Req-0797.04 (PVE.04.000 Bouwkunde, EMC-afschermnet, aansluiting op aardnet) Aardstaven in constructie-onderdelen van ruimtes die vanuit EMC zonderling afgeschermd dienen te worden, dienen met een maximale hart-op-hartafstand van 2 meter te voorzien in een aansluitmogelijkheid op de aardrail in de vorm van een aardplaat. AM-Req-1250.06 (PVE.07.000 EMC en aarding, Aardstaven, verbinding aan wapeningsstaven middels binddraad) Een aardstaaf dient aan de constructieve wapeningsstaven gebonden met binddraad op afstanden van ten minste 0,5 en ten hoogste 1 meter, zodat een veelvuldig contact ontstaat. AM-Req-1251.01 (PVE.07.000 EMC en aarding, Wapening heipaal, aarding) De wapening van een heipaal dient geaard te zijn middels een verbinding met de aardstaven in de betonconstructie. AM-Req-3251.01 (SPE.04.009 Algemene specificatie funderingen, In te storten stalen voorziening, aarding) Een in te storten stalen voorziening niet zijnde een kabelinvoerframe dient potentiaalvereffenend gekoppeld te zijn aan het aardnet door middel van een in het beton opgenomen aardstaaf. MDA 1-11-2022: besproken met AM (Jos van Tuijn): je mag niet lassen aan een verzinkt kabelinvoerframe. Bout/moer verbinding mag echter wel; is geen bezwaar. Let er wel op dat de aardingstaven rondom een kabelinvoer ook voldoende betondekking houden.

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisenset "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
		constructie wordt het aardingsstavennet zoals hier beschreven in elk deel apart gerealiseerd. Langs de complete dilatatievoeg dient: - aan weerszijde een aardingsstaaf te worden aangebracht, die - om de max. 2m via aardplaten buiten de constructie toegankelijk wordt gemaakt, en - over de dilatatievoeg heen onderling worden verbonden met korte (<0,5m) Cu50 verbindingen.	<i>verbinden? Logisch is om dit juist wel te doen. Daarnaast is trouwens ook vereist om het kabelinvoerframe uitwendig met het opbouw aardnet te vereffenen. PHE 6-1-2021: Er zijn ongetwijfeld nog wel andere eisen aan die kabelinvoerframes gesteld; deze eisen nog nagaan => MDA 11-1-2022: ik heb qua aarding alleen nog eis 3251.02 gevonden; zie hiernaast. Naar aanleiding hiervan maatregel B1.1.i aanhouden en regelgeving hierop bijstellen</i>	Conclusie: afwijking geen bezwaar MDA 26-1-2023: we gaan hiermee ook afwijken van AM-Req-0905.07 en hiervoor geldt dan dezelfde conclusie: afwijking geen bezwaar AM-Req-0905.07 (PVE.04.000 Bouwkunde, Uitvoeren kabelinvoer kabelgroep B en C, verbinding wapening) Een kabelinvoer dient vrij te zijn van verbinding met de wapening. AM-Req-3251.02 (SPE.04.009 Algemene specificatie funderingen, Kabelinvoer, koppeling aardnet) Een kabelinvoerframe dient aan het aardnet gekoppeld te zijn met een aardnok.
		e. In het beton dienen tevens constructieve gaasmatten te worden opgenomen met een maaswijdte van ca. 150x150mm. Deze gaasmatten en eventueel benodigde overige constructieve wapening dient om de max. 1m met binddraad te worden vereffend aan het vermaasde aardingsstavennet. f. Bij toepassing van fundatiepalen dient de wapening in een paal eveneens te worden vereffend met het vermaasde aardingsstavennet van de kelder. g. Mocht er een metalen casing van fundatiepalen achterblijven dan dient deze eveneens te worden vereffend met het vermaasde aardingsstavennet van de kelder. h. Indien er een prefab kelderbak wordt toegepast, zijn genoemde verbindingen bij B.1.1.f en B.1.1.g niet of nauwelijks te realiseren en wordt niet uitvoeren hiervan (afwijken van eis AM-Req-1251.01) acceptabel geacht. i. De kabelinvoerframes dienen eveneens op 2 punten potentiaal vereffend te worden met het vermaasde aardingsstavennet van de kelder; zie de detail 27 in bijlage 2.2.	Ten aanzien van eis B.1.1.h: De aarding (contact met moeder aarde) van de kelderbak komt hiermee niet in het geding gegeven eis B.1.1.c en betreffende fundatiepalen/-casings zijn niet aanraakbaar, zodat hierdoor nooit een onveilige situatie kan ontstaan.	
B.1.2	Aardnet civiele constructie: prefab wanden, ramen en kozijnen en dak	De wanden en het dak van het CDG wordt opgebouwd met prefab elementen. In deze elementen dient eveneens een aardnet te worden opgenomen. Dit aardnet bestaat uit: a. Doorgelaste (met lasnaadlengte >50mm) aardingsstaven bestaande uit Feb220 rond 16mm. b. Hiermee wordt een vermazing gerealiseerd van maximaal 5x5m 2x2m. c. Er dienen sowieso aardingsstaven langs de rand van het prefab element te worden gerealiseerd en langs de kozijnen van ramen en deuren; zie ook de afbeelding in de rechter kolom. d. De aardingstaven worden buiten de constructie toegankelijk gemaakt door toepassing van aardplaten en/of hoekstaal: - om de max. 2m aan de boven en onderzijde van de wanden en halverwege de verticale zijde aan de kopse kanten van de prefab wanden, maar ook - sowieso in hoeken van elke ruimte.	MDA 11-1-2022: Wat is de status van "BOU.04.002 Prefab Bayhouse version bronbestanden" o.a. CIVIL WORKS, Standard module, BOU.04.002.00.000, FEBRUARI-2011, Version 1.0? <i>MDA 17-2-2022: hier staan bruikbare tekeningen in (zie ook bijlage 2 waarin diverse tekeningen zijn overgenomen), maar we gaan zeker niet alles zo uitvoeren als hierin beschreven</i> MDA 20-10-2022: Inmiddels is duidelijk dat Movares op basis van onderhavig EMC concept civiele tekeningen met aarding oplevert. Deze tekeningen zullen de tekeningen in bijlage 2 vervangen. Per versie 1.5 is dat inmiddels gebeurd. <i>Naar aanleiding van B.1.2.b</i> MDA 20-10-2022: Toepassing van 2x2m vermazing ipv 5x5m is beter voor de prefab wanden aangezien je hierin niet overal (bijv. bij ramen en deuren) constructieve gaasmatten van	AM-Req-0917.05 (PVE.04.000 Bouwkunde, Kozijn, uitvoeren aarden) Een kozijn dient zichtbaar verbonden te zijn aan het aardnet door middel van blindklinkmoer met een minimale diameter van M8. MDA 1-11-2022: besproken met AM (Erik Schenkel): die zichtbaarheid is wel een belangrijke eis voor AM omdat men negatieve ervaringen heeft met de aanwezigheid van dingen die je achteraf niet meer kan zien. Een aansluiting van een kozijn via aardplaten in de prefab wanden is wel een acceptabele oplossing. Conclusie: eis aanhouden, waarbij een zichtbare aansluiting op aardplaten conform civiele tekening Movares (zie uitsnede hieronder) voldoet

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisenset “50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs”
		- Deze aardplaten en/of hoekstaal dienen zodanig gepositioneerd te worden dat het maken van onderlinge verbindingen tussen prefab wand/dak-elementen met korte verbindingen (< orde 0,5m) mogelijk is; zie bijv. detail 1 en 3 in bijlage 2.3. e. In de prefab elementen dienen tevens constructieve gaasmatten te worden opgenomen met een maaswijdte van ca. 150x150mm. Deze gaasmatten en eventueel benodigde overige constructieve wapening dient om de max. 1m met binddraad te worden vereffend aan het vermaasde aardingsstavennet. f. Kozijnen voor ramen en deuren dienen van metaal te zijn en dienen meervoudig vereffend te worden met het vermaasde aardnet in het prefab element. g. Metalen deuren dienen via het kozijn te worden geaard h. In Z2-ruimtes zijn GEEN ramen toegestaan, maar komen wel deuren voor; zie B.1.3.e en B.1.3.f i. De prefab wanden en plafondplaten dienen middels: - de hierin aangebrachte aardplaten onderling te worden verbonden met Cu50 massieve aardleidingen van maximaal 0,5m lengte, of - het hierin opgenomen hoekstaal, dat aan het aardingsstavennet is vastgelast, onderling galvanisch mechanisch te worden gekoppeld. j. De prefab wand elementen dienen eveneens middels de hierin aangebrachte aardplaten en/of hoekstaal te worden verbonden met aardnet in de betonnen kelderconstructie met Cu50 massieve aardleidingen van maximaal 0,5m lengte of mechanisch galvanisch cf. B.1.1.c. k. Hiervoor genoemde verbinding mag eventueel ook via de uitwendig aangebrachte Cu-strip ringleiding (zie B.3) verlopen; zie ook detail 13 in bijlage 2.1. l. Bij toepassing van plafondplaten bestaande uit kanaalplaatvloer delen, is niet mogelijk om hierin een aardingsstavennet op te nemen. In plaats hiervan wordt (zie ook detail 26 in bijlage 2.4): - in de cementdekvloer die er bovenop wordt aangebracht een 150x150x6mm metaalgaas aangebracht dat het gehele dak overspant. - De metaalgaas delen dienen onderling galvanisch te worden gekoppeld met puntlasverbindingen om de max. 0,5m. - Langs de rand wordt het metaalgaas om de max. 2m met klemverbindingen aan Cu50 aftakkingen aangesloten en met kabelschoen vereffend op aardplaten van de prefab wandelementen.	<i>150x150m beschikbaar hebt om samen met deze aardingsstaven aan de demping eis (2x2m) te kunnen voldoen.</i> <i>Als je, zoals bij 150kV CDG naar verluidt weleens gebeurt, de aarding als Cu50 in de spouwmuur opneemt en überhaupt geen aanvullende gaasmatten kan toepassen, is sowieso een 2x2m vermazing hiervan nodig.</i>	PG01 Binnenaanzicht Afbeelding: Uitsnede uit civiele tekening Movares “CDG - Aanzichten prefab betonelementen PG01, PG02, PG03, PG04, PG05, PG06”; kenmerk 00000-03-38125 d.d. 6-9-2022 Detail 43 schaal: 1 : 5 Detail 43: civiele tekening Movares “doorverbinding aardnet buitenwand via binnenwand”

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisenset "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
B.1.3	Aardnet civiele constructie: EMC-gaas in/tegen wanden en plafonds	m. In prefab tussenwanden hoeven geen aardingsvoorzieningen te worden opgenomen, behalve eventueel noodzakelijke doorverbindingen van het aardnet in de buitenwand die via een binnenwand lopen; zoals bijv. in detail 43 hiernaast	MDA 15-9-2022: Bij nader inzien lijkt is het overdreven om ook in de binnenwanden overall 2x2m aardingsstaven toe te passen. Immers er is hier geen zone-overgang te maken; alles is Z1 en als je Z2 maakt pas je toch EMC-gaas toe.	
		In de beoogde Z2-ruimtes conform de plattegrond met zone-indeling, wordt 30x30x3mm EMC-gaas toegepast om extra afscherming te realiseren.	De eisen 0797.01 en 0797.02 zijn in het algemeen lastig verenigbaar aangezien het EMC-gaas om de max. 300mm onderling verbonden dient te worden om als niet lekkend te kunnen beschouwen. Om dit te realiseren zou het EMC-gaas (in elektrisch opzicht tenminste) uit de constructie moeten treden bij de aansluiting van een aansluitend dak of wand-element; eventueel in de vorm van metaal plaatmateriaal aan het oppervlak van het prefab element. Veel eenvoudiger is het echter om het EMC-gaas uitwendig integraal overlappend aan te brengen en op de wanden en daarna weg te stuc-en.	AM-Req-8624.02 (PVE.04.000 Bouwkunde, EMC afscherming, afmetingen staalmaat) De EMC afscherming in de secundaire ruimte dient te zijn uitgevoerd met een verzinkte staalmaat van 30x30x3 mm.
		a. Het EMC-gaas bestaat uit verzinkte staalmatten van 30x30x3mm die tenminste 0,1m overlappend op alle wanden en plafonds van betreffende ruimte dienen te worden aangebracht.		AM-Req-8624.03 (PVE.04.000 Bouwkunde, Kooi van Faraday, bouwkundige schil) De EMC afscherming in de secundaire ruimte dient te zijn geïntegreerd in de vrijdragende vloer (boven kruipruimte of kabelkelder), wand, kelderwand en plafond.
		b. Onderlinge galvanische verbinding tussen deze gaasmatten wordt bereikt door mechanisch contact. De matten worden tegen elkaar aan geklemd door deze overlappend op de muur / het plafond vast te schroeven; zie ter illustratie de afbeeldingen hiernaast.		AM-Req-0797.01 (PVE.04.000 Bouwkunde, EMC-afschermnet in prefab elementen) Een EMC-afschermnet dient te worden opgenomen in de (prefab) betonconstructie, indien dit vanuit EMC-zonering noodzakelijk is. MDA 1-11-2022: besproken met AM (Jos van Tuijn): Opnemen van dit afschermnet in de prefab wanden was juist bedoeld om ter plaatse niet meer te hoeven stuc-en hetgeen de snelheid van bouwen bevordert. Nadeel uitgelegd dat je dan heel lastig / geen verbindingen kan maken om de 20cm waarmee je de vereiste demping van de ruimte kan borgen. Het realiseren van overlappingsen is niet voldoende om die ruimte voldoende EM-dicht te krijgen. Alternatief zou zijn om dat EMC-gaas over de gehele omtrek van de wand galvanisch contactierend naar buiten te brengen op metalen profielen die je dan, tussen de verschillende onderdelen, koppelt. Dit lijkt ons (LPN standaardisatie) civieltechnisch ingewikkeld en daarom is ook niet voor deze oplossing gekozen bij de omschrijving van onze standaard oplossing.
		c. De afscherming van de ruimte wordt in de vloer overgenomen door de geleidende vloerdraagconstructie met daarop geleidende tegels. Ten behoeve hiervan dienen: • De gaasmatten op de wand tot ten minste 300mm onder de bovenzijde van de verhoogde vloer door te lopen. • de vloer draagconstructie dient rondom galvanisch contactierend aan te sluiten op de gaasmatten van de wand door: ○ een 300mm brede strook EMC-gaas haaks om te zetten op 100mm breedte ○ de korte zijde (100mm breed) wordt galvanisch contactierend tegen de onderzijde van de vloer geklemd met hamerkopbouten om de max. 0,5m, ○ de lange zijde (200mm breed) wordt strak tegen de muur aangezet en geklemd op de gaasmatten van de muur middels wandschroeven om de max. 0,5m ○ Ter hoogte van de poten van de vloerdraagconstructie, alsmede daar waar bekabeling vanuit de kleder wordt opgevoerd, mag het EMC-gaas gedeeltelijk weggeknipt worden, waarbij in ogenschouw genomen wordt dat het gat dat daarmee ontstaat nooit groter zal zijn dan ca. 200x200mm Zie bijv. detail 27 en 44 in bijlage 2.2 resp. 2.7 waarop dit is afgebeeld.		Conclusie: afwijking geen bezwaar, maar wordt door Jos wel als gemiste kans gezien. Aanbeveling: In de toekomst nog eens nagaan of een beter prefab alternatief (tot in detail uitgewerkt) mogelijk is.
		d. Het EMC-gaas wordt op de wanden achter een laag stucwerk afgewerkt, waarbij de bovenste 200mm tot aan het plafond en de onderste 200mm onder de verhoogde vloer vrij van stucwerk dient te blijven; zie ook de foto's hiernaast ter illustratie.		AM-Req-0797.02 (PVE.04.000 Bouwkunde, EMC-afscherming ruimtes) In de EMC-afscherming van een ruimte dienen geen lekken te zitten ter plaatse van de aansluiting tussen constructie-elementen.
		e. Bij deuren in de Z2-ruimtes dient het EMC-gaas		AM-Req-0797.03 (PVE.04.000 Bouwkunde, EMC-afscherming, potentiaalvereffening) Het EMC-afschermnet dient potentiaal vereffenend te zijn verbonden met de aardstaven in de constructie.
			Foto: illustratie bij maatregelen B.1.3.b, B.1.3.c en B.1.3.dp	AM-Req-0917.06 (PVE.04.000 Bouwkunde, Secundaire ruimte, EMC afscherming) Een deur dient te zijn voorzien van EMC afscherming door middel van een in de deur opgenomen geaarde staalplaat, indien deze zich in een secundaire ruimte bevindt.
				AM-Req-8620.01 (PVE.04.000 Bouwkunde, Afschermnet, plafondafwerking) Een EMC-afschermnet dient in het plafond als zichtwerk gemonteerd te zijn tegen de afgewerkte plafondconstructie.
				AM-Req-8620.02 (PVE.04.000 Bouwkunde, Afschermnet, wand- en vloerafwerking) Een EMC-afschermnet dient in de wand- en vloerafwerking te zijn opgenomen. MDA 13-1-2022: voldoet; wordt weg gestuct
				AM-Req-8620.03 (PVE.04.000 Bouwkunde, Afschermnet, overlappende verbinding) Een EMC-afschermnet dient overlappend te zijn aangebracht bij aansluitingen tussen verschillende constructiedelen
				AM-Req-8620.04 (PVE.04.000 Bouwkunde, Afschermnet, verbinding met aardrail) Het EMC-afschermnet dient te zijn verbonden met de aardrail door middel van koperen litzes van 25 mm2 die over ten minste 200 mm door het gaasnet is gevlochten met een hard op hard afstand van ten hoogste 2 meter.

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisen-set "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
B.2	Aarding constructieve elementen: verhoogde vloer constructies	van de wand galvanisch contactrend rondom (dus ook bij de drempel) op het metalen deurkozijn te worden afgewerkt. Het EMC-gaas dient rondom, dus ook bij de drempel, tenminste 50mm met het kozijn te overlappen en op dit kozijn te worden vastgeschroefd; om de 0,5m rondom het kozijn. NB: het EMC-gaas daarna ook hier met stucwerk afdekken conform eis B.1.3.d Door Movares anders opgelost; zie detail 10, 31 en 32 in bijlage 2.5 en 2.6. f. De deur zelf dient van metaal te zijn en galvanisch contactrend met het kozijn te worden verbonden, opdat deze deur het EM-gat van de deur volledig, inclusief de onderzijde van de deur bij de drempel, afsluit. Ten behoeve hiervan dienen eventueel speciale geleidend materialen in de deursponning te worden aangebracht. NB. Uit overleg op 29-11-2022 met civiele ontwerpers Movares is gebleken dat dit (geleidend materialen in de deursponning) een lastig punt is ivm corrosie bescherming en mogelijk ook afbreuk doet aan de brandwerendheid van de deur. Niet uitvoeren hiervan lijkt een acceptabel risico te zijn, omdat de spleet tussen deur en kozijn minimaal zal zijn. g. Voor de invoer van kabels en leidingen in Z2-zone; zie maatregel C.2.2.Z2 a t/m c. h. Het EMC-gaas onder de verhoogde vloer dient om de max. 2m te worden vereffend met de Cu-strip ringleiding middels 25mm² platte Cu-litze die over tenminste 200mm door het EMC-gaas is gevlochten; zie foto hiernaast ter illustratie.		AM-Req-8622.01 (PVE.04.000 Bouwkunde, EMC-afscherming, uitvoering gevelopeningen) Gevelopeningen in de secundaire ruimte dienen EMC-dicht te worden uitgevoerd. AM-Req-8622.02 (PVE.04.000 Bouwkunde, EMC-afscherming, roosters) Roosters in de secundaire ruimte dienen EMC-dicht te worden uitgevoerd. AM-Req-8625.01 (PVE.04.000 Bouwkunde, EMC-afschermnet, overlapping) Een afschermnet dient onderling ten minste 100 mm overlappend te zijn verbonden. AM-Req-8625.02 (PVE.04.000 Bouwkunde, EMC-afschermnet, onderlinge verbinding) Een afschermnet dient onderling te zijn verbonden met 6 mm c-klemmen, h.o.h. van hoogstens 1 meter. MDA 1-11-2022: besproken met AM (Erik Schenkel): Erik heeft geen bezwaar om die C-klemmen hier weg te laten en zal dit ook aan Jos (eis eigenaar) overbrengen. Conclusie: afwijking geen bezwaar MDA 13-1-2022: <i>niet uitvoeren; mechanisch/galvanisch contactrend wordt voldoende geacht.</i> MDA 24-3-2022; <i>onderbouwing van deze afwijking is:</i> • <i>Uitgangspunt is dat de EMC gaasmatten overlappend aangebracht worden en onderling mechanisch contactrend zijn, waardoor er ook een veelvuldige galvanische verbinding tussen beide tot stand komt. Datzelfde geldt ook voor de verbinding tussen een gaasmat en bijv. metalen deurkozijn.</i> • <i>Voor EMC is een mechanisch contactrende verbinding afdoende omdat er geen grote vereffeningstromen onderling worden verwacht.</i> • <i>Het aanbrengen van persverbindingen om gaasmatten onderling te verbinden, zoals AM-req-8625.02 voorschrijft, is daarom niet nodig.</i> • <i>Tevens kan de aanwezigheid van dergelijke persverbindingen de onderlinge mechanische verbinding van gaasmatten mogelijk verstoren, doordat de matten minder goed vlak tegen elkaar aan liggen en aldus het galvanisch contact vermindert.</i>
		In diverse ruimtes dienen cf. ontwerp verhoogde vloer constructies te worden aangebracht. Hiervoor geldt: a. De verhoogde vloer constructie dient uit één geleidend geheel te bestaan door te voldoen aan de eisen: AM-Req-0896.01, AM-Req-0887, AM-Req-0887.01, AM-Req-0899.01 De verhoogde vloer constructie wordt als onderdeel van het aardnet opgenomen, waarmee de vermazing als geheel verbeterd. Ten behoeve hiervan: b. Dient de vloer draagconstructie te worden vereffend met het Cu-strip aardnet: • in alle hoeken van de ruimte, en • aanvullend langs de wanden om de max. 2m, waarbij het stramien van vereffening van prefab elementen wordt gevolgd; zie ook B.1.2.d, B.1.2.i, B.1.2.j en B.1.2.k., en • langs de vermazing van het Cu-strip aardnet indien aanwezig; zie B.3.f, eveneens om de 2m.	MDA 18-8-2022: <i>Naar aanleiding van AM-Req-8623 en AM-Req-0899.01. Onlangs heb ik tijdens een inspectie in HKN380 vastgesteld dat de vloerpanelen op een soort rubber/kunststof tape worden opgelegd ipv koud op de verhoogde vloerconstructie; zie onderstaande foto. Hierdoor wordt het galvanisch contact tussen onderkant vloertegel en de verhoogde vloerconstructie mogelijk gehinderd en dat is niet toelaatbaar. Tevens dient vuil (bijv. zaagsel) tussen de vloertegel en de verhoogde vloerconstructie te worden verwijderd.</i> Gevoelsmatig lijkt me vereffening om de 2m verstandig in hetzelfde stramien als waarmee de prefab elementen worden gekoppeld; eerder had ik max. 5m hiervoor voor ogen.	AM-Req-8623 (PVE.04.000 Bouwkunde, Uitvoeren EMC-afscherming installatievloer) De installatievloer dient EMC afscherming te bieden door middel van geaarde, verzinkte staalplaten in de vloerelementen. AM-Req-0896.01 (PVE.04.000 Bouwkunde, Installatievloer, aansluitpunten aardnet) De staanders en profielen van de installatievloer dienen als een galvanisch geheel met elkaar te zijn verbonden. AM-Req-0887 (PVE.04.000 Bouwkunde, Installatievloerprofielen, dikte) Profielen van de installatievloer dienen een dikte te hebben van ten minste 2 mm. AM-Req-0887.01 (PVE.04.000 Bouwkunde, Installatievloerprofielen, conservering) Profielen van de installatievloer dient verbinderprofielen te hebben die zijn uitgevoerd in sendzimir of thermisch verzinkt staal. AM-Req-0899.01 (PVE.04.000 Bouwkunde, Installatievloer, geleidend aanbrengen vloerpanelen) De constructie van een installatievloer en de vloerpanelen dienen onderling geleidend te zijn aangebracht. AM-Req-0896.02 (PVE.04.000 Bouwkunde, Installatievloer, maximale vloeroppervlakte per aansluitpunt) De installatievloer dient ten minste één aansluitpunt op het aardnet te hebben voor elke 10 m² vloeroppervlakte, met een minimum van 2 aansluitpunten. AM-Req-0896.03 (PVE.04.000 Bouwkunde, Installatievloer, grootte kabel aarding) De installatievloer dient geaard te zijn met het aardnet met een kabel van ten minste 25 mm², tenzij de aardingsberekening zwaardere

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisen set “50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs”
		NB. Vloerconstructies worden soms in een 600x1200mm (pootjes-)stramien geïnstalleerd. In dat geval is acceptabel om bovengenoemde 2m maat op te rekken naar maximaal 2,4m (zijnde de dubbele pootafstand). c. Betreffende verbinding uitvoeren met ten minste 25mm² Cu aardleiding d. De verhoogde vloer constructie wordt in Z2-ruimtes vereffend met de EMC-gaas afscherming van de wand cf. B.1.3.c e. Conform eis AM-Req-8623 worden vloerpanelen met verzinkte staalplaat aan de onderzijde toegepast die galvanisch contacterende worden opgelegd op de verhoogde vloerconstructie zodat wordt voldaan aan eis AM-Req-0899.01. Het is dus: • niet toelaatbaar om materialen (bijv. plakstrips; zie foto hiernaast) tussen vloerpaneel en de verhoogde vloerconstructie toe te passen die dit galvanische contact tussen beide verstoren, • bij toepassing van galvanisch geleidende materialen is vereist om deze om de max. 0,3m aan te brengen opdat de spleten voldoende klein blijven, • vereist om vuil (bijv. zaagsel) tussen vloerpanelen en de verhoogde vloerconstructie te verwijderen.	 Foto: illustratie plak-strips en vuil die galvanisch contact vloertegel met verhoogde vloerconstructie verstoort	eisen stelt.
B.3	Opbouw aardnet van vermaasde Cu-strips	a. In alle ruimtes (incl. gangen) met verhoogde vloerconstructie dient een 40x5mm Cu-strip ringleiding onder de verhoogde vloer langs de wand te worden aangebracht. b. In secundaire ruimtes met een betonnen vloerconstructie, bijv. NSA-ruimte, is eveneens een 40x5mm Cu-strip ringleiding langs de wand onder de vloer vereist. c. De ringleiding dient de ruimte grenzen te volgen d. Ringleidingen van aangrenzende ruimtes dienen onderling verbonden te worden, opdat een vermaasd samenstel van ringleidingen ontstaat: • in de hoeken van de aangrenzende ruimten met hetzelfde Cu-strip materiaal, en • daar waar bekabeling van de ene ruimte naar de andere loopt met tenminste 2 stuks ruimtelijk verdeelde VDS50 of Cu50 aardleiding; Deze verbinding mag eventueel via de aarding van het kabeldoorvoerframe verlopen, mits deze aan beide zijden van de wand toegankelijk zijn; zie B.3.h e. Een Cu-strip doorverbinding door de kelderwand, heeft mogelijk consequenties voor de integriteit van de kelderwand als brandscheiding. Ter voorkoming hiervan: • de Cu-strip doorverbinding aan weerszijde van de wand ca. 1m de ruimte in laten	MDA 27-10-2022. Een Cu-strip doorverbinding door de wand kan de warmte van de ene zijde van de wand transporteren naar de andere zijde van de wand. Mogelijk komt hierdoor de vereiste 60 of 120 minuten brandwerendheid in het geding.	AM-Req-1323.04 (PVE.07.000 EMC en aarding, Aardnet, vermazing) Het aardnet dient vermaasd te zijn aangebracht. AM-Req-0791.01 (PVE.04.000 Bouwkunde, Secundaire ruimte, aardstrip langs wand) De secundaire ruimte dient voorzien te zijn van een ringvormige, koperen aardstrip van 40x5 mm onder de installatievloer langs de wand. AM-Req-0792.01.01 (PVE.04.000 Bouwkunde, Elektrische apparatuur ruimte, aardnet keldervloer) De secundaire ruimte dient te zijn voorzien van een maasvormig aardnet van koperstrips (30 x 5 mm) op de keldervloer, indien kasten niet tegen de wand staan. AM-Req-0792.02 (PVE.04.000 Bouwkunde, Maasvormig aardnet, koppelen aardstrip) Opdrachtnemer dient de aardstrip van een maasvormig aardnet te koppelen aan de ringvormige koperen aardstrip tegen de wand. AM-Req-0791.03 (PVE.04.000 Bouwkunde, Aardstrip, verbinding hoofdaardnet) Een aardstrip in een gebouw dient op minimaal twee plaatsen te zijn verbonden met het hoofdaardnet met een kabel met tenminste dezelfde doorsnede als de aardstrip. AM-Req-0792.03 (PVE.04.000 Bouwkunde, Aardstrip, koppelen kunststof afstandhouders) Opdrachtnemer dient een aardstrip aan te brengen op kunststof afstandhouders, om eenvoudige aansluiting mogelijk te maken. MDA 1-11-2022: besproken met AM (Erik Schenkel): Erik is het eens om de toevoeging “kunststof” hier beter weg te laten. Conclusie: afwijking geen bezwaar AM-Req-0916.01 (PVE.04.000 Bouwkunde, Aardsysteem, zichtbare verbindingen aardnet) Het aardsysteem dient aanraakbare metalen delen

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisenset "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
		doorlopen, • volledig afschermen met brandwerende beplating, en • aan het einde aansluiten op de ringleiding in de ruimte. Zie ook detail 44 en 45 in bijlage 2.7 waarop dit is uitgewerkt. f. De ringleiding per ruimte dient aanvullend te worden vermaasd: • onderlangs de kasten of anderszins te aarden object (bijv. NSA), die niet langs de wand staan. • Eventueel aanvullend om de max. 5m, wanneer er geen verhoogde vloerconstructie is die de maximale vermazing beperkt. Hiervoor mag een Cu-strip van geringer Cu-doorsnede, doch tenminste 30x5mm, worden gebruikt cf. AM-Req-0792.01.01. g. In tegenstelling tot AM-Req-0792.03 is toepassing van metalen (i.p.v. kunststof) afstandhouders voor de montage van aardstrips eveneens toelaatbaar h. Op de vermaasde Cu-strip ringleiding dienen te worden aangesloten en altijd met zo kort mogelijke verbinding: • Alle aardplaten aan de binnenzijde van de kelderwand waarlangs de Cu-strip ringleiding passeert, met Cu50 massief, • Alle aardnokken van kabeldoorvoerframes, met Cu50 massief, • De verhoogde vloer draagconstructie langs de wand cf. B.2.b • Het EMC-gaas van de wanden in Z2-ruimtes cf. B1.3.h. • Het metalen kozijn van deuren, met Cu50 massief, • Alle overige te aarden objecten in het CDG conform aspect I. i. Op de vermaasde Cu-strip ringleiding dienen tevens alle PEC-leiding uit de kabeltracés van buiten te worden vereffend. Dit is te realiseren door per kabelinvoerraam: • 2 stuks VDS50 op de ringleiding aan te sluiten, aan weerszijden van het invoerraam 1x, • deze in de EMC kabeldoorvoer te vereffenen met een EMC-blok, en • met C-klem op de PEC-leiding buiten (maatregel D.e) te vereffenen. j. De invoer van kabels en/of leidingen in het CDG, is alleen toegestaan daar waar het vermaasde Cu-strip aardnet aanwezig is. Indien nodig dient het vermaasde Cu-strip aardnet gericht te worden uitgebreid hiervoor.	<i>MDA 18-8-2022: De eis van kunststof afstandhouders in AM-Req-0792.03 is onnodig beperkend. Galvanisch geleidende afstandhouders/beugels zijn namelijk ook prima bruikbaar en daarmee kan wellicht automatisch aarding van bijv. kabelgoot worden gerealiseerd; zie onderstaande foto ter illustratie.</i>  Foto: illustratie geleidende montagebeugel Cu-strip op kabelgoot	zichtbaar te verbinden met het aardnet, met minimaal 25 mm² Cu indien het deel groter is dan 1 m².
B.4	Aardnet civiele constructie: veldhuisjes	Voor het aardnet van veldhuisjes gelden in het algemeen dezelfde eisen als omschreven in B.1.1,		

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisenset "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
		B.1.2, B.1.3, B.2 en B.3. a. Aanvullend op maatregel B.1.1.c is bij veldhuisjes vereist om tenminste 4 aardplaten aan de buitenzijde te realiseren, voor aansluiting op het stationsaardnet en de afgaande leidingen van aanwezige bliksemafleiderinstallatie. b. Het veldhuisje wordt als Z2-ruimte geïnstalleerd en met een verhoogde vloerconstructie uitgerust. Geen maatregelen voorzien. NB: In de huidige installatiepraktijk komt hier vaak weinig tot niks van terecht. Het belang van deze maatregel is ook beperkt wanneer overal afgeschermd bekabeling wordt toegepast. Immers, in dat geval levert de kabelafscherming de onderlinge EM-scheiding tussen kabels van verschillende soort. In dit verband is realisatie van een zonescheiding zoals beschreven in volgend punt veel belangrijker		
C.1	Zonering, kabelscheiding Kabels van verschillende groepen (A, hoogspanning; B beveiliging; C telecom) dienen onderling te worden gescheiden door afstand of elektromagnetische scheiding: toepassing meervoudig geaard scheidingsschot of aparte kabelgoten.			AM-Req-2158 (SPE.03.601 Algemene Specificatie voor Categorie 6 Netwerkbekabeling, Datakabel, minimum afstand tot voedingskabels) "De CAT6 kabel dient een afstand tot voedingskabels te hebben van te minste S conform segregation classification C uit gerefereerde norm (NEN-EN 50174-2), waarbij S is: 1: zonder elektromagnetische afscherming: S = 50mm. 2: Open metalen goot (zonder deksel): S = 38mm. 3: Gesloten geperforeerde metalen goot (met deksel): S = 25 mm. 4: Gesloten metalen goot (met deksel): S = 0mm."
C.2	Zonering, EMC conform IEC 61000-6-5	a. Voor een CDG is het zoneplan uitgewerkt in de tekening "Zoneplan CDG standaard 380kV station ontwerp" in bijlage 3. b. Een veldhuisje wordt als secundaire ruimte beschouwd en derhalve volledig, afgezien van de ruimte onder de verhoogde vloer (is Z1), als beschermde Z2-ruimte ingericht. Toelichting op de verschillende zones en bijbehorende maatregelen worden voor zowel het CDG als de veldhuisjes in onderstaande paragrafen nader omschreven.	<i>MDA 10-11-2022: In overleg met Rolf de Graaf is vastgesteld dat de "Reserve-ruimte" in het CDG eveneens als zone Z2 dient te worden gekwalificeerd. Je kunt daar dan allerlei installaties plaatsen. Het achteraf maken van een Z2-zone is veel ingewikkelder dan dat op voorhand te doen. Naast de reserveruimte zijn hier ook de DC-ruimtes als Z2-zone ingericht. De overwegingen hierbij zijn:</i> • Er zal veel interfacing zijn tussen de secundaire ruimte en deze DC-ruimtes (elk beveiligings-relais wordt immers met DC gevoed), en • De DC-installatie bestaat deels uit niet-compacte stroomcircuits; bijvoorbeeld de aansluiting van batterijen met singles. Deze niet-compacte stroomcircuits vormen antennes voor de inkoppeling van storing. De DC installaties zelf zijn waarschijnlijk voldoende robuust om daar geen last van te hebben, maar deze ingekoppelde storing kan vervolgens ook eenvoudig z'n weg vinden naar de secundaire installaties die deze voeding gebruiken. HF storing die eenmaal in de voeding zit krijg je er daar door afscherming namelijk niet meer uit. In het 150kV GIS station Westerlee, dat met EMC problemen kampte, werd in 2003 meer storing in een EMC-kast gemeten dan erbuiten... <i>Het is daarom verstandig om die DC-ruimtes eveneens Z2 te maken, om zodoende de kans op inkoppeling van stroom in deze DC-voedingen zo veel mogelijk te beperken.</i>	
C.2.1		De verschillende Zones (Z0, Z1, Z2 en Z3*) zijn geprojecteerd op de plattegrond van het CDG. Hierin is: Z0. Het buitengebied zonder afscherming van nabije hoogspanningsinstallaties.		

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisen-set "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
C.2.2		a. Alle bekabeling die in Z0 wordt toegepast dient afgeschermd te zijn en ook geschikt om bij gebouwinvoer te kunnen worden vereffend in een EMC kabel doorvoerraam. NB: Kabels met gevlochten afscherming voldoen hieraan. Kabels met een folie afscherming niet, want deze folie bestaat meestal uit een polyester drager die enkelzijdig is gemetalliseerd en aan de buitenzijde meestal isolerend is en zodoende onmogelijk contact kan maken in het EMC doorvoerraam.		
		Z1. Een standaard afgeschermd ruimte waarbij het aardingstaven net en de hieraan vereffende constructieve wapening in de civiele constructie enige afscherming bieden aan van buiten invallende EM-velden. a. Alle kabels en leidingen van buiten (Z0) dienen te worden vereffend in een EMC kabel doorvoerraam. b. Uitgezonderd zijn glasvezelkabels zonder geleidende delen (dus zonder pantsering) c. Kunststof waterleidingen dienen eveneens te worden vereffend bij gebouwinvoer door hierin een metalen leidingdeel op te nemen dat binnen 0,5m na gebouwinvoer wordt vereffend aan het opbouw aardnet; zie B.3. Dit kan bijvoorbeeld ook de watermeter zijn door deze direct bij gebouwentree te installeren. d. Alle ruimtes in het CDG, inclusief de gehele kabelkelder, zijn zone Z1, behalve specifieke ruimtes die als Z2 ruimte zijn aangewezen en waarvoor aanvullende afscherming is gerealiseerd; zie C.2.3. e. Gebouwgebonden bekabeling (bijv. voor verlichting en wandcontactdozen) die binnen de Z1 zone blijft, mag als onafgeschermd bekabeling worden uitgevoerd. f. De gebouwgebonden bekabeling die naar objecten in aanvullend afgeschermd ruimtes (Z2) loopt (bijv. brandmelding, netwerk wall-outlet, gebouwbeheer, Wifi accesspoint), dient afgeschermd te worden uitgevoerd en ook geschikt te zijn voor vereffening op zone-overgangen. Kabels met folie-afscherming voldoen hieraan niet; zie ook C.2.1.NB g. Alle secundaire, telecom- en signaalbekabeling dient sowieso afgeschermd te worden uitgevoerd en gebruik te maken van gevlochten kabelafscherming.	Vermazing constructiewapening 150x150mm. Maximale afstand tussen aardverbindingen van constructiedelen is ca.3m (praktisch wordt 2m aangehouden om aan te sluiten op stramien cf. AM-Req-0797.04) en daarmee wordt een zekere demping voor velden tot ca. 10MHz gerealiseerd. Kunststof leidingen waarin zich een geleidende vloeistof zoals water bevindt, kunnen als antenne voor storing fungeren en dienen derhalve eveneens te worden vereffend met het aardnet langs de gebouwgrens. In de praktijk blijkt dit vaak problematisch omdat de brandmeldinstallatie (BMI) verplicht gebruik zou moeten maken van rode kabel met een folie afscherming. Bij HKN380 leverde dit (zomer 2022) problemen doordat bij meervoudige aarding van de foliemantel de BMI gestoord raakte. Gebrekkige EMC van de doorverbinding van kabelafschermingen in de SPD voorziening met overgang van buiten naar binnenkabel was hier mogelijk debet aan. Oplossing die bij HKN380 werd voorgesteld was het creëren van extended Z1-zones binnen een Z2-ruimte. Deze oplossing is uitgewerkt in C.2.3.Z2.e. Generiek zou beter een kabeltype voor de BMI worden vrijgegeven dat wel geschikt is voor meervoudige aarding, zoals het kabeltype dat wordt toegepast voor bekabeling die naar/door Z0 omgeving loopt. Hierdoor zal de EMC van de BMI zelf ook verbeteren en dat lijkt me essentieel bij toepassing in bijv. GIS-	

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisenset "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
C.2.3		h. De bekabeling dient ook geschikt te zijn voor vereffening in een EMC-brievenbus bij kastinvoer of EM zone-overgang bij passeren van de computervloer bij opvoer uit de kabelkelder. Dit geldt ook voor alle netwerkkabels bijv. type S/FTP, waarbij de buitenmantel over 3-5cm wordt verwijderd. De stevigheid van deze kabels dient, indien nodig, hersteld te worden met wrapshield; zie foto hiernaast, bron: Holland shielding systems of gelijkwaardig materiaal hiervoor toepassen. i. Alternatief is om de zoneovergang te verleggen naar een eindobject; zie C.2.3.Z2.b3 of C.2.3.Z2.b4	omgeving.  Foto: illustratie bij maatregelen C.2.2.Z1.h Vermazing EMC-gaas 30x30mm. Maximale grote toelaatbare gaten, 200x200mm (zie B.1.3.c) of spleet van 300mm (zie C.2.3.Z2.c2) en daarmee wordt een zekere demping voor velden tot ca. 100MHz gerealiseerd.	AM-Req-8624.01 (PVE.04.000 Bouwkunde, Kooi van Faraday, secundaire ruimte) De secundaire ruimte dient te zijn voorzien van EMC afscherming in de vorm van een kooi van Faraday.
		Z2. Een aanvullend afgeschermd ruimte waarbij een EMC-gaas afscherming (30x30x3mm) tegen wanden en plafonds in combinatie met een geaarde computervloer, extra afscherming bieden aan invallende EM-velden. a. Alle kabels die in een Z2-zone worden toegepast dienen afgeschermd te worden uitgevoerd. Dit geldt dus ook voor de gebouwgebonden installaties, zoals bekabeling voor WCD's en verlichting b. Alle kabels en leidingen van buiten de Z2-zone dienen te worden vereffend op de zone overgang Z1/Z2. Hier bedoeld is de opvoer uit de kabelkelder in de ruimte via de computervloer: 1. alle bekabeling dient met een metalen schermklem vereffend te worden op de Cu-strip ringleiding die zich hierbij juist onder de vloerconstructie bevindt. 2. Aanvullend dient ter plaatse van deze kabelopvoer de Cu-strip ringleiding aan weerszijden (bij een enkele kabel volstaat één zijde) te worden vereffend aan het EMC-gaas van de wand. Alternatief is om de zoneovergang te verleggen naar een eindobject, bijv. 3. Wall-outlet, waarbij het kabeltracé wordt opgesloten in een extended Z1-EMC-goot: buiten de goot heerst Z2, binnen de goot is dat Z1. Deze goot dient dan als verlengstuk van de kabelafscherming te worden geïnstalleerd: 3.1. goot als dichte metalen kabelgoot met deksel uitvoeren, en 3.2. goot vereffenen aan kabelafscherming bij eindobject (hier wall-outlet), en 3.3. goot vereffenen aan zone-overgang ruimte; de Cu-strip ringleiding bij vloerdoorvoer, met 2x25mm² platte Cu-litze, aan weerszijden van bekabeling 1x.	 Foto: illustratie bij maatregelen C.2.3.Z2.b1; merk op dat hier niet aan maatregel C.2.3.Z2.b2 is voldaan	

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisenset "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
		of		
		4. wandverdeelkast, waarbij de zoneovergang wordt verlegd naar de kabelinvoer in de kast en het kabeltracé vanaf de computervloer wordt opgesloten in een extended Z1-EMC-goot. Hiervoor geldt:		
		4.1. goot als dichte metalen kabelgoot met deksel uitvoeren, en		
		4.2. goot vereffenen aan EMC-interface object (bijv. wartelplaat; zie aspect I, interfacetype I.B),		
		4.3. goot vereffenen aan zone-overgang ruimte; de Cu-strip ringleiding bij vloerdoorvoer.		
		4.4. Deze vereffening met 2x25mm2 platte Cu-litze uitvoeren; aan weerszijden van bekabeling 1x		
		c. Alle kabels en leidingen van buiten de Z2-zone dienen te worden vereffend op de zone overgang Z1/Z2. Hier bedoeld is de invoer in de ruimte via de wand:		AM-Req-0679.03 (PVE.04.000 Bouwkunde, Vrije koeling installatie, secundaire ruimte) De vrije koelingsinstallatie dient geen belemmering te vormen voor de EMC afscherming van de ruimte die gekoeld wordt.
		1. hierbij wordt bijvoorbeeld het luchtkanaal dat via de gang (is Z1) de Z2-ruimte wordt ingevoerd vereffend aan het EMC-gaas van de wand.		
		2. Hierbij is een meervoudige vereffening tussen kanaal en gaas rondom het luchtkanaal vereist, opdat spleten tussen EMC-gaas en kanaal beperkt qua lengte blijven tot max. 300mm; Bijv. zoals het deurkozijn dat rondom contactrend met het EMC-gaas is vereffend; zie B.1.3.e		
		d. Alle kabels en leidingen van buiten de Z2-zone dienen te worden vereffend op de zone overgang Z1/Z2. Hier bedoeld is de invoer in een installatiekast in de ruimte via een EMC-brievenbus:		
		1. Alle bekabeling (incl. aardleiding) dient bij kastinvoer rondom contactrend met de EMC-brievenbus te worden vereffend.	Zoals de eisen hiernaast aangeven is zowel een kabelinvoer met EMC-wartels als EMC-brievenbus toelaatbaar. Voor installatiekasten die op de vloer staan is een uitvoering met EMC brievenbus meest praktisch. (Verdeel-)kasten aan de wand worden eerder met EMC-wartel uitgevoerd. Zie voor installatiedetails de omschrijving bij aspect I, EMC-interface type I.A resp. I.B.	AM-Req-6096.01 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Monteren kabels behuizing, wartels) De kast dient voorzien te zijn van EMC-wartels. AM-Req-6096.02 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Monteren kabels behuizing, EMC brievenbus) De kast dient voorzien te zijn van een EMC-bodemplaat indien EMC-wartels door ruimtegebrek niet mogelijk zijn en de kast binnen in een ruimte is opgesteld. AM-Req-0892.02 (PVE.04.000 Bouwkunde, Kastframe, EMC-wartelplaat) Een kastframe dient aan de onderzijde te zijn voorzien van een EMC-wartelplaat.
		Bij uitzondering is toegestaan om de zoneovergang te verleggen naar een eindobject, bijv. ten behoeve van de kwetsbare netwerkbekabeling, door bijv.:		
		2. RJ45-keystones onderin de installatiekast te monteren, die galvanisch contactrend met de montageplaat worden vereffend, waarbij:		
		2.1. de netwerkkabels via een blank metalen afschermkous door de EMC-brievenbus worden ingevoerd en		
		2.2. onderin de kast met hun afscherming op metalen RJ45-keystones worden aangesloten.		
		2.3. De afschermkous dient daarbij door te		

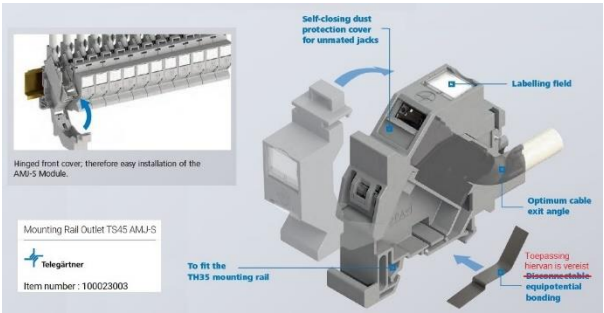
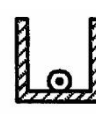


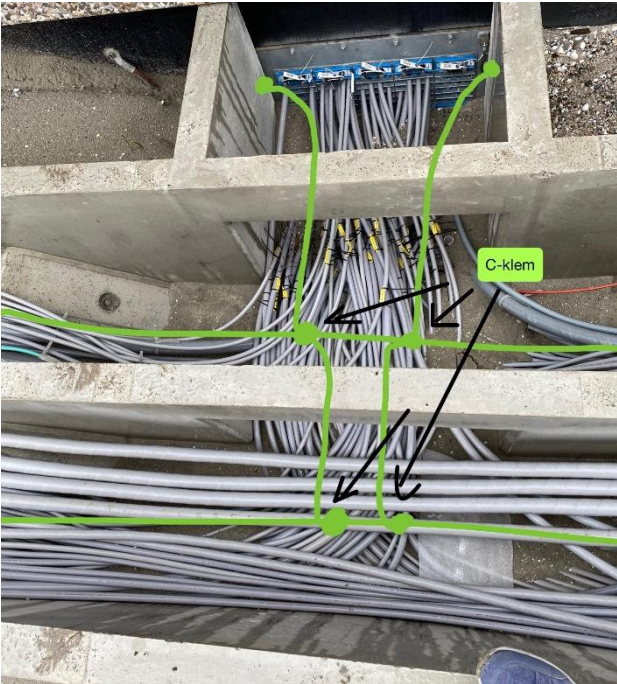
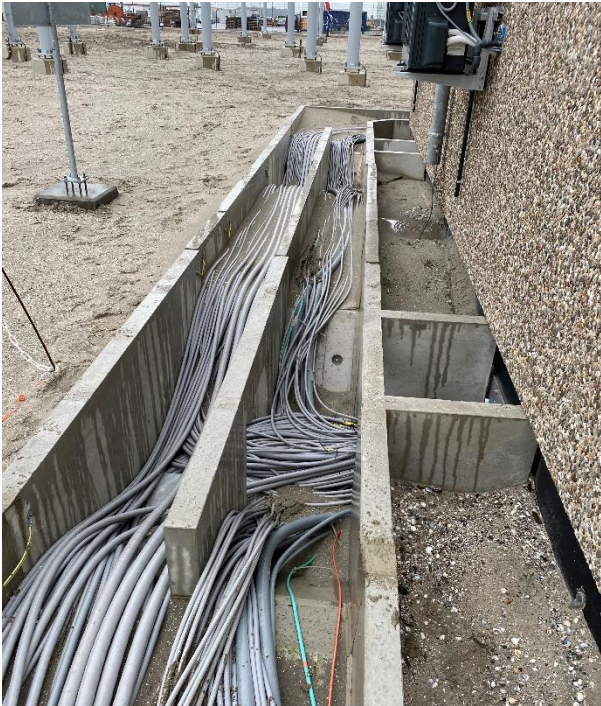
Foto: illustratie bij maatregelen C.2.3.Z2.d2

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisenset "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
		lopen tot aan deze RJ45-keystones en eveneens ter plekke aan de montageplaat te worden vereffend bijv. op een PE-klem direct naast de RJ45-keystones Of, bij netwerkbekabeling tussen kasten onderling in dezelfde Z2-ruimte geen zone-overgang te maken bij kastinvoer, maar betreffende kabeltracés in aparte extended Z2-goot onder de voer op te nemen. 3. Hierbij hoeft de netwerkbekabeling niet vereffend te worden bij kastinvoer, maar dient deze in plaats hiervan over het gehele tracé afgeschermd te worden door een Z2-EMC-goot. Hiervoor geldt: 3.1. Betreffende Z2-EMC-goot dient volledig gesloten te zijn; dichte goot met deksel toepassen. 3.2. Verder mag betreffende goot alleen voor de netwerkbekabeling tussen kasten in dezelfde Z2-ruimte worden gebruikt. 3.3. De goot dient door te lopen tot direct onder de kast waar de netwerkbekabeling wordt ingevoerd. 3.4. Tussen het gootuittrede punt en de EMC-brievenbus (een afstand van max. ca. 0,5m lengte) dient het kabeltracé te worden begeleid door 2 stuks platte 25mm² Cu-litzes. 3.5. Deze litzes dienen als een soort afscherming om de netwerkkabels heen gevouwen en hiermee samengebundeld te worden. Nog beter is om indien mogelijk de kabels door de litze, die dan tegelijkertijd als kous fungeert, heen te voeren. 3.6. Betreffende litzes dienen aan weerszijden van de kabeluittrede uit de goot, met de goot vereffend te worden. 3.7. Betreffende litzes dienen rondom contact te maken met de geleidende rubbers in de EMC-brievenbus en 3.8. verder door te lopen de kast in, waar deze vervolgens afgewerkt dienen te worden op (een aardrail op) de montageplaat onderaan in de kast. e. Uitwerking extended Z1-zone in Z2 ruimte tbv de brandmeldinstallatie (BMI): 1. Binnen de Z2-ruimte dienen alle BMI kabeltracés volledig te worden opgesloten in een dichte kabelgoot; goot met deksel toepassen. Betreffende goot dient op de muren en plafonds te worden bevestigd. 2. De kabelgoot dient EMC verantwoord te worden doorgezet (zie ook punt 4 hieronder)	PHE 3-2-2022: Telecom wil snelle kabelverbindingen tussen kasten aanleggen en hiervoor is hoogwaardige kabel vereist die je niet wilt vereffenen bij kastinvoer. MDA/PHE: dat kan door deze in een dedicated EMC-goot te leggen die EMC aangesloten wordt op de installatiekasten. Binnen de goot heerst Z2/Z3* en buiten de goot Z1. Dit noemen we een extended Z2-goot. Let op deze goot mag niet worden gedeeld met andere bekabeling. PHE: Telecom zal binnenkort kabelschema's hiervoor aanleveren. Michel wordt uitgenodigd om hierbij mee te denken. => zie voorstel C.2.3.Z2.d3 hiernaast Zoals eerder opgemerkt (bij C.2.2.Z1.f) ontstaan er bij brandmelderinstallaties (BMI) regelmatig problemen doordat de voorgeschreven bekabeling (rode kabel met folie afscherming) ongeschikt is om conform zoneconcept te installeren. Naast toepassing van een ander kabeltype dat wel geschikt is, is mogelijk om de BMI-kabeltracés in zone Z2 op te sluiten in aparte kabelgoten; binnen de goot heerst Z1, erbuiten Z2. Zodoende	

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisenet "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
		zodat deze het gehele brandmelder kabeltracé in de Z2-zone omsluit; binnen deze goot heerst zone Z1, erbuiten Z2. 3. Bij lasdozen, bijv. voor de handmelder op de muur (foto 9907) of indicatie-led buiten de ruimte (foto 9900, 9901), worden de zijkanen van de goot weggezaagd en het deksel weggelaten, maar wordt de gootbodem onder de lasdoos wel doorgezet. Het deksel loopt door tot aan de lasdoos. 4. Bij overgang van muur naar plafond, of bij bochten worden bij voorkeur originele koppelstukken met koppelplaten voor de onderlinge verbinding van gootstukken gebruikt. Indien dat niet lukt dienen de gootstukken onderling tegen elkaar gezet te worden en dient er een onderlinge galvanisch verbinding met 2 stuks korte platte litze (25mm2 elk, lengte <0,15m), aan elke zijde van de kabels één, tussen de gootstukken te worden bevestigd. 5. De kabelgoot dient door te lopen tot onderzijde vloertegel en voorts met 2 stuks korte platte litze (25mm2 elk, lengte zo kort mogelijk), aan elke zijde van de kabelbundel één, te worden bevestigd aan de Cu-strip ringleiding onder de vloer; zie foto 9896. 6. In de Z2-ruimte dient de kabelgoot vereffend te worden met het EMC-gaas waar dit toegankelijk is, dus op het plafond door deze goot mechanisch / galvanisch contactierend op het EMC-gaas te bevestigen. Ten behoeve hiervan de verlaag op het EMC-gaas (zie foto 9904) onder de goot wegschuren. 7. Aan het einde van de kabelgoot, bij de ruimte melder op het plafond (zie foto 9904), loopt de bodemplaat van de goot onder de lasdoos door tot voorbij deze lasdoos en stopt dan. De zijkanen van de goot hier wegzagen en het deksel laten doorlopen tot aan de lasdoos. 8. In de metalen goot mag de kunststof buis om de kabel eventueel komen te vervallen, zodat de kabel eenvoudiger in de goot past; bijvoorbeeld bij de bochten. NB. Op de hierboven beschreven wijze wordt het volledige BMI kabeltracé opgesloten in een dichte EMC kabelgoot die wordt geaard aan de ringleiding onder de verhoogde vloer en het EMC-gaas op het plafond. Binnen de kabelgoot heerst Z1 erbuiten Z2. Ter plaatse van de lasdozen ontstaan kleine EM-openingen waarmee bijvoorbeeld de handmelder toegankelijk wordt en een ruimtemelder de ruimte kan "inkijken". Deze openingen zijn klein genoeg (<200x200mm; zie C.2.2.Z2) om de Z2-zone niet met Z1-	passeert de BMI-bekabeling geen zone-overgang en hoeft deze dan niet te worden vereffend bij opvoer uit de kabelkelder.  Foto 9907: handmelder BMI  Foto 9900: lasdoos tbv indicatieled BMI buiten  Foto 9901: indicatieled BMI buiten	

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisen-set “50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs”
		storingen te bevuilen en is dit daarmee een acceptabele oplossing voor het zoneconflict dat anders met de brandmelder bekabeling ontstaat.		
			Foto 9896: kabelopvoer BMI uit kabelkelder	
				
			Foto 9904: ruimtemelder BMI verf EMC-gaas op plafond wegschuren voor installatie goot	
C.2.4		Z3*. Een afgeschermd kast binnen een Z2-ruimte die extra afscherming biedt aan invallende EM-velden. Aangezien de bekabeling vanuit een zone Z1 binnen komt, kan dit niet als volwaardige Z3-zone worden beschouwd, vandaar de aanduiding Z3*. Alle kabels die de kast worden ingevoerd dienen afgeschermd te worden uitgevoerd en te worden vereffend bij kastentree cf. de beschrijving in C.2.3.Z2.d	Vaak worden deze kasten in de huidige praktijk als “volledige” EM-dichte kasten uitgevoerd die een hoge mate van demping voor hoogfrequent velden bieden. Echter, de focus vanuit EMC perspectief dient op de kabelinvoer onderin de kast te liggen waar de zone-overgang Z1/Z3* wordt gerealiseerd en is de demping van de kast zelf van ondergeschikt belang hieraan. Een standaard plaatstalen kast is daarmee ook geschikt als installatiekast.	AM-Req-1622.02 (PVE.03.000 Telecommunicatie v3.0, Telecommunicatie apparatuur, afsluitbare plaatstalen kast, klantlocatie) De telecommunicatie apparatuur dient in een aparte afsluitbare plaatstalen kast geplaatst te zijn, indien het een klantlocatie betreft. AM-Req-1619.02.03 (PVE.03.000 Telecommunicatie v3.0, Telecommunicatiekast, materiaal) De telecommunicatiekast dient van plaatstaal te zijn vervaardigd. AM-Req-6078.02 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Metalen kasten besturingsapparatuur) De besturingsapparatuur dient in metalen kasten geplaatst te zijn.

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisen-set "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
			In de regelgeving is ook slechts de aanduiding plaatstalen kast genoemd; zie hiernaast. Wel worden er eisen gesteld bij toepassing van zichtdeuren; zie AM-Req-6077	AM-Req-6078.01 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Metalen kasten beveiligingsapparatuur) De beveiligingsapparatuur dient in metalen kasten geplaatst te zijn. AM-Req-6066.01 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Kast, binnen opstelling, Staal) Een kast dient vervaardigd te zijn van plaatstaal, indien het een binnen opstelling betreft. AM-Req-3790 (SPE.02.515 Algemene Specificatie AC_DC LS verdelers secundaire installaties, Laagspanningsverdeler, kast) De laagspanningsverdeler dient in een gesloten metalen kast ondergebracht te zijn. AM-Req-6077 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Kast, transparante deuren) De kast dient te beschikken over transparante deuren met een metaalgaas waarvan de maaswijdte hoogstens 5 mm is, indien de apparatuur van buitenaf afgelezen moet kunnen worden en het een binnen opstelling betreft.
D	Toepassing PEC buiten	a. In elke kabeltracé dient een PEC-leiding te worden opgenomen, waarbij de PEC-leiding en de bekabeling worden samengebundeld; hoe dichter bij elkaar hoe beter. b. De PEC-leiding dient te worden uitgevoerd als een geslagen Cu50 blanke aardleiding. Vertind Cu50 toepassen zoals in HKN380 is ook toegestaan. c. In brede (>0,5m) betonnen kabelgoten dienen meerdere PEC te worden opgenomen: • 0 – 0,5m, 1x PEC, • 0,5 – 1m (foto 7353), 2x PEC, • etc. opdat alle secundaire kabels binnen 0,3m van een PEC-leiding liggen. d. Bij de aansluiting van bekabeling op het CDG, veldhuisjes en/of andere gebouwen, dienen alle PEC leidingen in de goot onderling te worden vereffend. Dit kan worden gerealiseerd door een stuk Cu50 aardleiding met persverbindingen (bijv. C-klem) op betreffende PEC-leidingen te klemmen. e. Voorts dient elk kabelinvoorraam met 2 stuks Cu50 aardleidingen te worden vereffend met de PEC-leidingen in het betonnen kabelgoten tracé; aan weerszijden van het kabelinvoorraam 1x Cu50 aansluiten. Deze maatregel kan gecombineerd worden met maatregel D.d; zie ook foto 7359 waarop dit is ingetekend. f. De PEC-leidingen van maatregel D.e dienen elk vereffend te worden met de Cu-strip ringleiding in het gebouw conform maatregel B.3.i g. De PEC dient mee te lopen met de bekabeling tot aan het laatste aangesloten object en daar te worden aangesloten op het stations aardnet. h. Dit geldt ook voor de bekabeling die aftakt uit het betonnen kabeltracé; zie bijv. foto 9981. Met elke aftakkende kabelbundel dient dus een PEC te worden meegevoerd, die middels C-klem wordt aangesloten op de (doorgaande) PEC in het	De aanduiding PEC staat voor Parallel Earthing Conductor oftewel parallelle aardleiding in het Nederlands. Een PEC heeft als functie om bekabeling extra afscherming te bieden voor stoorstromen in de omgeving. Door toepassing van PEC nemen de stoorstromen in de kabelmantels af waardoor de EMC verbetert; verlaging van transferimpedantie in EMC-jargon; zie ook NPR-IEC/TR 61000-5-2. In principe kan een PEC allerlei vormen aannemen; zie onderstaande afbeelding, in volgorde van toenemende afschermkwaliteit:     300 nH 10 nH 0,6 nH << nH Afbeelding: PEC-vormen conform NPR-IEC/TR 61000-5-2 met links een enkele geleider (minste afscherming) en rechts een dichte buis (beste afscherming). In theorie zouden de betonnen kabelgoten op het terrein van een hoogspanningsstation een goede afscherming kunnen bieden aan de kabels die erin liggen; vergelijkbaar met de U-vormige goot in bovenstaande afbeelding. Praktisch blijkt dat echter zeer lastig realiseerbaar, omdat de kabelgoot uit segmenten bestaat en deze onderling een goede EMC verantwoorde verbinding dienen te krijgen. In theorie kan dat wel, maar praktisch blijkt dit lastig; dan moet je die kabelgoot segmenten met heel veel aardplaten gaan uitrusten en vele onderlinge verbindingen maken. In de praktijk is de afschermkwaliteit daardoor beperkt; zie bijv. foto 7353 HKZ380 met 1 verbinding tussen gootsegmenten. Komt bij dat de betonnen kabelgoot niet doorloopt tot aan de aan te sluiten primaire componenten, maar het laatste deel van het kabeltracé in mantelbuis is voorzien; zie bijv. foto 9881 HKN380. Dus op het	AM-Req-1275.02 (PVE.07.000 EMC en aarding, Aardgeleider, kabelgoot, materiaal) Een parallelle aardgeleider dient uitgevoerd te zijn in aluminium als deze zich in een kabelgoot bevindt. MDA 1-11-2022: besproken met AM (Erik Schenkel): Aluminium met beschermde mantel (tegen omgevingsinvloeden) zou hier de voorkeur hebben, maar Erik heeft geen bezwaar om deze toch in blank Cu of eventueel geel/groen geïsoleerd (als dat 'm minder aantrekkelijk maakt voor diefstal) Cu uit te voeren. Een 50mm2 doorsnede dient wel als ondergrens te worden beschouwd. Verwacht wordt dat deze geleider toch wel wat kortsluitstromen zal kunnen voeren, maar hoeveel dat dan is wordt in het overleg niet duidelijk. Voor ons blijft de Cu50 blank daarom voorlopig uitgangspunt. Imre: Deze eis is inmiddels aangepast en luidt nu: "Een parallelle aardgeleider dient uitgevoerd te zijn in koper als deze zich in een kabelgoot bevindt". Het referentiekader voor onderhavig EMC-concept is het overzicht van eisen: "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs in één Excel format" (versie 6.0 d.d. 7 augustus 2021). Conclusie: "afwijking" geen bezwaar AM-Req-1280 (PVE.07.000 EMC en aarding, Bovengrondse aardleiding in kabelgoot, type geleider) De parallelle aardgeleider dient van het type geslagen of bandvormig te zijn, indien deze zich in een kabelgoot bevindt. AM-Req-1326.01 (PVE.07.000 EMC en aarding, Kabelgootsysteem, parallelle aardgeleider) Het kabelgootsysteem dient voorzien te zijn van een parallelle aardgeleider, indien de goot niet van metaal is en buiten de gebouwen op het stationsterrein ligt. AM-Req-1326.02 (PVE.07.000 EMC en aarding, EMC Aarding, Aardgeleider, Aardnet) De parallelle aardgeleider dient dezelfde doorsnede te hebben als het aardnet, indien deze geleider een volledige kortsluitstroom verwerkt en in een niet-metalen kabelgoot buiten de gebouwen ligt. MDA 1-11-2022: besproken met AM (Erik Schenkel): Zie vorig punt. Cu50 wordt als minimum maat geaccepteerd. Erik noemt nog wel dat kabelmantels alles bij elkaar genomen een behoorlijk geleidend vermogen vertegenwoordigen; zeg 300mm2, waardoor een aannemer ooit opperde om dan die PEC maar achterwege te laten. Dat willen we echter sowieso niet, omdat er best wel wat vereffeningstromen via die kabels gaan lopen. Je wil niet dat die uitbranden (zou wel eens gebeurd zijn, al is niet duidelijk onder welke omstandigheden) dus die parallelle PEC-leiding is sowieso wenselijk. De PEC-leidingen worden in tegenstelling tot de kabels, ook veelvuldig geaard en dat heeft ook weer een positief effect op de stroomverdeling en EMC.

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisen-set “50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs”
		betonnen kabeltracé.	laatste deel ontbreekt de PEC-functie.	
				Conclusie: “afwijking” geen bezwaar. Cu50 voldoet. MDA 18-8-2022: eis AM-Req-1326.02 blijkt in de praktijk verwarring op te leveren en is ook niet nodig. De PEC leiding wordt parallel geschakeld aan een kortsluitvast aardnet (net als de secundaire bekabeling met welke deze ligt samengebondeld) dus hoeft zelf nooit de volledige kortsluitstroom te voeren. Wel dient de PEC-leiding voldoende omvang te hebben om effectief als reductieleiding voor de secundaire kabels te kunnen functioneren AM-Req-9837 (PVE.04.000 Bouwkunde, Kabelgoot, voorziening Parallel Earth Conductor (PEC)) Een kabelgoot dient voorzien te zijn van een Parallel Earth Conductor (PEC) bij de aanwezige kabels. AM-Req-4061.01 (PVE.04.000 Bouwkunde, Kabelgoot, lay out) Een kabelgoot dient op een maximale hart-op-hart afstand van 6 meter en op de kruispunten en eindpunten te zijn voorzien van een aluminium kabelgootdeksel, dat niet verbonden is aan het aardnet. AM-Req-4060 (PVE.04.000 Bouwkunde, Koppelen betonnen kabelgoot aan aardnet (terrein)) Elke kabelgoot dient een afzonderlijke koppeling naar het aardnet te hebben. AM-Req-8608 (PVE.04.000 Bouwkunde, Aardstaaf, uitvoering voor kabelgoten) Een aardstaaf in de kabelgoot dient te uitgevoerd te zijn in FeB 220 Ø 12mm. AM-Req-8609.01 (PVE.04.000 Bouwkunde, Kabelgoot, aarding) Een kabelgoot dient geaard te zijn middels een koppeling van een aardstaaf in een RVS instorthuls M12, gelast met een hoeklas a = 5mm en laslengte van ten minste 50 mm. MDA 1-11-2022: besproken met AM (Erik Schenkel): bovenstaande eisen laten vervallen lijkt te verantwoorden maar behoeft wel nader onderbouwing met wat berekeningen. Dit is inmiddels uitgevoerd en als bijlage 4 bij deze notitie toegevoegd. Daarnaast zal Peter Hendrixx bij de berekeningen van stap- en aanraakspanningen die momenteel door Arcadis worden uitgevoerd van het standaard 380kV station, ook de invloed van niet geaarde kabelgoten laten meenemen. Het idee is dat niet aarden van goten een positief effect kan hebben, omdat daarmee spanningsversleping wordt vermeden. De berekeningen hiervan volgen separaat. MDA 10-1-2023: Inmiddels heeft PHE aangegeven dat de berekeningen van Arcadis toch niet de hier gewenste informatie kunnen leveren, omdat de goten niet door hen gemodelleerd zijn. Niet modelleren hiervan zou zelfs geëist zijn. Naar aanleiding hiervan: Beton droogt uit en zou daarmee niet de soortelijke bodemweerstand van de grond overnemen aldus Erik Schenkel. Na het overleg een en ander nog verder uitgezocht: In NPR1014:2009 tabel 8 staat echter dat; zie ook deel onderstaande tabel: “Betonfundering”, “Net zo vochtig als de bodem”, dezelfde Rho aanneemt als “...omringende bodem”. En deze redenering wordt bijvoorbeeld ook consequent door DNV gebruikt bij hun Ra berekeningen van bijvoorbeeld mastfundaties. DNV stel: “because of the hygroscopic nature of concrete...”
		Foto 7359: Kabelinvoer veldhuisje met PEC aansluitingen (maatregel D.d en D.e) ingetekend; HKZ380 dec.2020. i. De PEC-leiding die met de bekabeling meeloopt dient bij het aangesloten object op de staalconstructie te eindigen met kabelschoen en bout/moer verbinding en wordt daarmee automatisch vereffend met het stations aardnet; zie foto 9968.	Foto 7353: Onderlinge verbinding tussen kabelgoot segmenten HKZ380 dec.2020.	
				
		Foto 9968: Aansluiting PEC bij object op staalconstructie / stations aardnet (maatregel D.i); HKN380 jul.2022.	Foto 9981: Onderlinge verbinding tussen kabelgoot segmenten en mantelbuis naar aan te sluiten primaire component HKN380 jul.2022. Praktisch is daarom geen moeite te doen om die betonnen kabeltracés een EMC-functie te geven, maar in plaats hiervan een of meerdere	

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisen set “50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs”																																						
		j. Bij aansluiting op bijvoorbeeld een rangeerkast, die niet aan een geaarde staalconstructie vast zit, dient de PEC aftakking te eindigen op de wartelplaat (is EMC-interface) van de rangeerkast middels kabelschoen en bout/moer-verbinding. k. Betreffende wartelplaat dient eveneens te worden geaard aan het stations aardnet met ten minste 50mm2 Cu; zie ook H.f.1. Gegeven bovenstaande eisen zijn de PEC-leidingen in de betonnen kabelgoten op veel plaatsen onderling en met het stations aardnet vereffend. Dat is belangrijk want hoe meer aardingen, des te beter voor de EMC. Derhalve is nog van belang om l. waar nodig (bijv. bij lange stukken goot zonder aftakkingen) de PEC-leidingen om de max. 20m van aanvullende: • onderlinge verbindingen en • verbindingen met het stations aardnet, middels Cu50 aardleiding en persverbindingen conform maatregel D.d, te voorzien. m. De betonnen kabelgoten behoeven verder geen aarding, aangezien deze geen EMC-functie vervullen en door hun ligging in de grond de aanraakveiligheid hiervan niet in het geding is. Dit is onderbouwd met berekeningen in bijlage 4. NB1. Met maatregel D.b wordt afgeweken van eis AM-Req-1275.02, PEC in Cu ipv Aluminium uitvoeren ivm duurzaamheid. Inmiddels is het gebruik van Cu weer wel toegestaan na een recente update van onderhavige eis in de TenneT-regelgeving. NB2. Met maatregel D.m wordt afgeweken van eisen AM-Req-4060, AM-Req-8608, AM-Req-8609.01.	aardleidingen als PEC (de linker variant in bovenstaande afbeelding uit NPR-IEC/TR 61000-5-2) met de bekabeling mee te voeren. Het voordeel van zo'n PEC-geleider is dat deze eenvoudig over het gehele tracé de kabelbundels kan volgen tot aan de aan te sluiten primaire componenten. Qua materiaalkeuze: De PEC-leiding wordt als geslagen 50mm2 Cu leiding uitgevoerd en dus niet in Aluminium, omdat de betonnen kabelgoten waarin deze ligt vaak vochtig zijn en vol zand lopen; zie ook bovenstaande foto's. Verder loopt de PEC-leiding ook met bekabeling mee het veld in naar de aan te sluiten primaire componenten en ligt daar dan meestal koud in de grond of eventueel in mantelbuis. Aangezien Aluminium minder/niet geschikt is om in de grond te worden gelegd qua duurzaamheid, is gebruik van Cu beter.	NPR 1014:2009 Tabel 8 — Voorbeelden van gemiddelde bodemweerstand <table><tr><th rowspan="2">Bodemsoort</th><th rowspan="2">Toestand</th><th colspan="2">Soortelijke bodemweerstand in Ω m</th></tr><tr><th></th><th>Gemiddeld</th></tr><tr><td>Zeewater</td><td>–</td><td>0,2 – 1</td><td>–</td></tr><tr><td>Rivier of vijver</td><td>–</td><td>10 – 100</td><td>–</td></tr><tr><td>Veen, vochtige turf, mergel</td><td>Zeer vochtig</td><td>5 – 40</td><td>30</td></tr><tr><td>Graniet, marmer</td><td>–</td><td>> 10⁶</td><td>–</td></tr><tr><td>Betonfundering</td><td>Net zo vochtig als de bodem</td><td>Gelijk aan omringende bodem</td><td>–</td></tr><tr><td>Beton boven het maaiveld</td><td>Droog</td><td>10⁵</td><td>–</td></tr><tr><td>Opgeslagen bruinkool</td><td>Zeer vochtig</td><td>2</td><td>–</td></tr><tr><td></td><td>Droog</td><td>20</td><td>–</td></tr></table> Verder wordt er nog gesproken over het al dan niet tijdig afschakelen van kortsluitingen. Volgens Erik zou uit controles buiten blijken dat grote aantallen relais niet binnen de geëiste 100ms afschakelen. Je zou dan met de tweede beveiligingstrap rekening moeten houden waardoor de uitschakeltijd kan oplopen tot 350ms. Als we de 100ms eis loslaten heeft dat echter enorme consequenties voor het ontwerp. Dit probleem moet anders worden opgelost. Voor de aanraakveiligheidsberekeningen blijven we voorsnag gewoon uitgaan van een binnen de specs werkende beveiliging met maximaal 100ms afschakeltijd. Conclusie: afwijking geen bezwaar, zoals onderbouwd in bijlage 4 met berekeningen, waaruit volgt dat de aanraakveiligheid niet in het geding is. <i>MDA 18-8-2022: Nut en noodzaak van de toepassing van aardingsstaven in de betonnen kabelgoten en vervolgens het aarden van deze betonnen goten wordt betwijfeld (de eisen AM-Req-4060, AM-Req-8608, AM-Req-8609.01). Dit dient geen EMC functie want die wordt vervuld door de PEC-leiding die hierin ligt; zie eis AM-Req-1326.01. Ook komt de aanraakveiligheid hiermee niet in het geding, aangezien betreffende goten in de grond liggen en deze als zodanig ook een natuurlijke aarding zullen hebben.</i> AM-Req-6214 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Kabeldraagsysteem, Conformerings norm) Het kabeldraagsysteem dient te zijn uitgevoerd conform gerefereerde norm → NEN-EN-IEC 61537. AM-Req-6215 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Kabeldraagsysteem, Verplicht soort materiaal kabeldraagsysteem) Het kabeldraagsysteem dient van metaal vervaardigd te zijn. AM-Req-6216 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Kabeldraagsysteem, Metaal) Het kabeldraagsysteem dient van metaal te zijn uitgevoerd, indien er meer dan drie laagspanningskabels in tracé geplaatst zijn. AM-Req-6217.01 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Kruipruimte, Toegestane kabeldraagsystemen) De kruipruimte dient vrij te zijn van horizontale metalen kabeldraagsystemen, indien de kruipruimte minder dan 1 meter hoog is of de kruipruimte zicht bevindt onder een computervloer. AM-Req-6217.02 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Laagspanningskabel, Geordendheid kabel per veld) Een laagspanningskabel dient in de kruipruimte per veld geordend te zijn	Bodemsoort	Toestand	Soortelijke bodemweerstand in Ω m			Gemiddeld	Zeewater	–	0,2 – 1	–	Rivier of vijver	–	10 – 100	–	Veen, vochtige turf, mergel	Zeer vochtig	5 – 40	30	Graniet, marmer	–	> 10 ⁶	–	Betonfundering	Net zo vochtig als de bodem	Gelijk aan omringende bodem	–	Beton boven het maaiveld	Droog	10 ⁵	–	Opgeslagen bruinkool	Zeer vochtig	2	–		Droog	20	–
Bodemsoort	Toestand	Soortelijke bodemweerstand in Ω m																																								
			Gemiddeld																																							
Zeewater	–	0,2 – 1	–																																							
Rivier of vijver	–	10 – 100	–																																							
Veen, vochtige turf, mergel	Zeer vochtig	5 – 40	30																																							
Graniet, marmer	–	> 10 ⁶	–																																							
Betonfundering	Net zo vochtig als de bodem	Gelijk aan omringende bodem	–																																							
Beton boven het maaiveld	Droog	10 ⁵	–																																							
Opgeslagen bruinkool	Zeer vochtig	2	–																																							
	Droog	20	–																																							
E	Toepassing PEC in gebouwen	Qua soort kabelgoot geldt: a. Alle bekabeling in een gebouw dient in een metalen kabelladder (type a) of beter (bijv. type c) te worden ondergebracht. NB1. Bekabeling in de kabelkelder of onder een computervloer, mag in het algemeen niet in een horizontaal kabeldraagsysteem zijn ondergebracht; zie AM-Req-6217.01. Ten behoeve hiervan worden aparte PEC-leidingen aangebracht; zie maatregel q en volgende. b. Als materiaal dient een metalen ongelakte (bijvoorbeeld verzinkte) kabelladder te worden toegepast. c. Voor kabelgoten met speciale toepassing (zoals extended Z1 of Z2 kabelgoten) zijn kabelgoten met deksels (type d) vereist; zie bijvoorbeeld C.2.3.e.1 of C.2.3.d.3.1. Voor deze goot geldt verder:	De AM-regelgeving bevat diverse eisen betreffende de toepassing van metalen kabeldraagsystemen; zie rechter kolom. Het is een vorm van PEC die in gebouwen vaak wordt toegepast ter verbetering van de EMC; zie ook onderstaande afbeelding uit NPR-IEC/TR 61000-5-2. Het soort kabel draagsysteem (kabelgoot, -ladder, etc.) bepaald de effectiviteit in afschermende zin:  300 nH  10 nH  0,6 nH  << nH Afbeelding: PEC-vormen conform NPR-IEC/TR 61000-5-2 met links een enkele geleider (minste afscherming) en rechts een dichte buis (beste																																							

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisenset "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
		1. Als materiaal dient een metalen ongelakte (bijvoorbeeld verzinkte) kabelgoot, met vlakke bodem te worden toegepast. 2. Eventuele perforaties in de kabelgoot zijn toegestaan, maar uitsluitend in de lengterichting van de goot (dus met de kabels meelappend; zie foto 9934). De perforaties mogen maximaal 20% van het totale gootoppervlak beslaan. Zodoende wordt de stroomgeleiding door de goot zo min mogelijk gehinderd. 3. Kabelgoten met een speciale functie mogen niet worden gedeeld met bekabeling waarvoor deze speciale functie niet geldt. d. Gebouwgebonden bekabeling (verlichting, WCD, etc.) die conform zoneconcept (zie aspect C) is geïnstalleerd, mag in afwijking van maatregel E.a in kunststof buis op de muur worden aangebracht. Qua langsgeleiding dient het kabel draagsysteem te voldoen aan: e. De goot-/ladderdelen dienen onderling goed elektrisch geleidend te worden doorverbonden met daarvoor bedoelde koppelplaten en originele koppel-/verloopstukken conform de norm NEN-EN-IEC 61537; zie ook AM-Req-6214. Klikverbindingen tussen onderdelen van een kabelgoot zijn alleen toegestaan indien het goede galvanische contact gewaarborgd is (dus bijvoorbeeld niet indien de kabelgoot getordeerd is als gevolg van een ongelijke ondersteuning). f. Indien niet aan eis E.e kan worden voldaan (bijv. bij muurdoorvoeren), is vereist om een tweetal 25mm² Cu platte litze verbindingen tussen goot-/ladderdelen aan te sluiten. Hierbij wordt aan weerszijden van de kabelbundel in de betreffende goot één litze verbinding, aan de opstaande kant van de goot/ladder, aangesloten ter overbrugging. Qua aarding dient een kabelgoot-/ladder te voldoen aan: g. De kabelgoot-/ladder dient aan alle uiteinden steeds elektrisch geleidend verbonden te worden met het lokale aardnet; de Cu-strip ringleiding in de kabelkelder. h. Tevens zijn ook verbindingen met het lokale aardnet vereist bij zone-overgangen en het kruisen van een aardringleiding; bijvoorbeeld bij een kabelgoot-/ladder die naar een naastgelegen ruimte loopt. i. Verder is er om de 10 m aarding (verbinding met het lokale aardnet) langs het goot-/laddertracé vereist. j. Aarding van de kabelgoot-/ladder dient uitgevoerd te worden met VDS25 aardleiding en	afscherming). Veel voorkomende type kabel draagsystemen, in volgorde van toenemende EMC kwaliteit, zijn: a. een metalen kabelladder, die qua afschermkwaliteit vergelijkbaar is met een enkele PEC-leiding; afgebeeld in het meest linker plaatje; Afschermend zijn de 2 doorgaande geleiders, parallel aan de kabels, waar tussen de sporten van de ladder zijn gemonteerd b. een metalen draadgoot, die qua afschermkwaliteit vergelijkbaar of iets beter presteert dan een enkele PEC-leiding; afgebeeld in het meest linker plaatje; Een draadgoot wordt vaak buiten toegepast bijvoorbeeld bij PV installaties op een dak; zie foto 9949 HKN 380kV juli 2022 c. een metalen kabelgoot, die qua afschermkwaliteit vergelijkbaar is met de U-vormige PEC-leiding in het 3e plaatje van links; d. een metalen kabelgoot met deksel, die qua afschermkwaliteit de gesloten buis benaderd in het meest rechtse plaatje	gelegd. AM-Req-6217.04 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Kruipruimte, Toepassen verticale kabelopvoer) De kruipruimte dient voorzien te zijn van een kabeldraagsysteem, indien het een verticale kabelopvoer betreft naar kasten of een bovenliggende ruimte. <i>De eis AM-REQ-6217.01 verbiedt het gebruik van kabelgoten onder de computervloer. De overwegingen hierbij zijn (uit overleg AM 8-12-2022: Rolf de Graaf, Jos van Tuijn, Erik Schenkel, Marco Dijkstra en Michel Dagelincx):</i> - De eis qua minimum hoogte is (waarschijnlijk) ingegeven door ergonomie. Als je minder hoogte hebt, kan je daar zeer lastig nog kabel in trekken, aangezien je je dan moeilijk onder de vloer kan verplaatsen. - Bij computervloeren speelt de ergonomie eis niet, maar is achtergrond van verbod op horizontale goot (waarschijnlijk) dat de pootjes om de 60cm het lastig maakt om goot/ladder aan te brengen, zodat die elkaar niet in de weg zitten. Je moet dan afstemmen waar die pootjes staan en waar een goot geplaatst mag worden. Verder is volgens AM omwille van eenduidigheid een PEC leiding sowieso vereist, ook in een kabelladder zou die zijn toegestaan. Dus extra EMC voordeel van kabelladder is er niet. Immers, een PEC in een goot heeft in potentie negatieve invloed op afschermende werking, tenzij die meervoudig wordt vereffend met deze goot. Er zijn in de kabelkelder wel verticale ladders nodig cf. AM-REQ-6217.04 en die zijn vooralsnog niet voorzien in S380kV ontwerp. Dit wordt nog aangepast. Verder is per veld geordend leggen van bekabeling sowieso wel vereist cf. AM-REQ-6217.02 en ook handig om de hoeveelheid PEC te beperken. Daarnaast moeten de kabels sowieso ondersteund worden, maar dat kan ook door die op de betonvloer of een verticale ladder naar installatiekasten te installeren. Bij kabeldoorvoer op hoogte (zeg >0,1m) boven de vloer, is een ondersteuning middels glijbaan (bijv. korte (ca. 1 a 1,5m) hellende kabelladder) vereist. Dit om te voorkomen dat kabels beschadigd raken door hun eigen gewicht en/of dat van de andere kabels die er bovenop komen te liggen. Handig is daarom om de kabeldoorvoeren gelijk te houden met bovenzijde betonvloer. AM-Req-6220.01 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Laagspanningskabel, Constructiedelen ter kabelgeleiding) De laagspanningskabel dient geleid te worden langs geaarde metalen constructie delen, waar mogelijk in de binnenhoeken van H- of T-profielen, indien de laagspanningskabel vrij is van een kabeldraagsysteem. AM-Req-6220.02 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Laagspanningskabel, EMC conformiteit kabelbevestiging constructie delen) De laagspanningskabel dient conform EMC-richtlijnen geleid te worden langs geaarde constructiedelen, indien de laagspanningskabel vrij is van een kabeldraagsysteem. AM-Req-6221.02 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Kabeldraagsysteem, Uitrusting corrosiebestendige bevestigingsmaterialen) Het kabeldraagsysteem dient uitgerust te zijn met corrosiebestendige bevestigingsmaterialen. AM-Req-6221.03 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Kabeldraagsysteem, Uitrusting roestvrijstaal

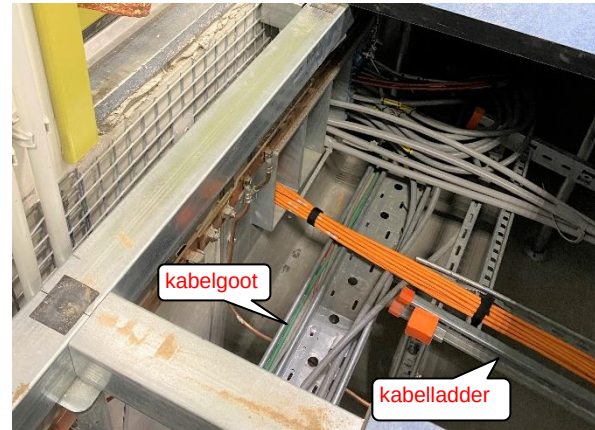
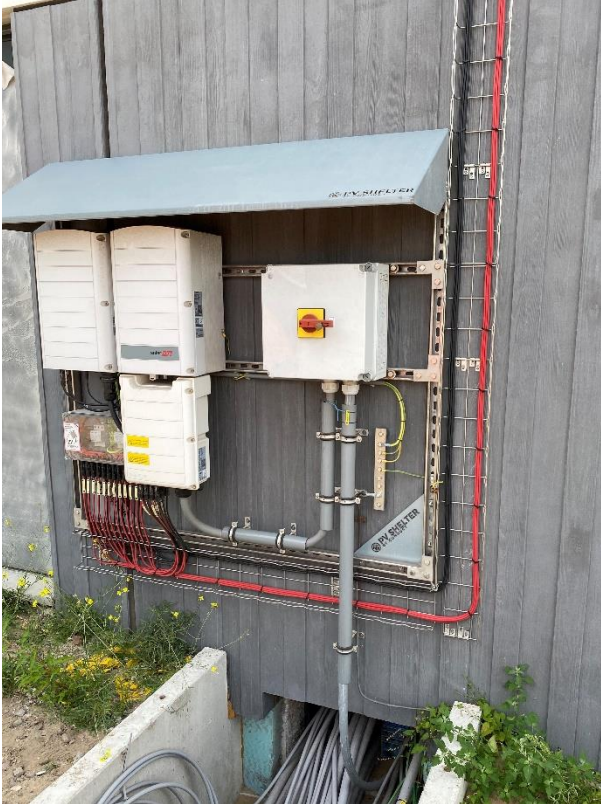


Foto 9934: Voorbeeld kabelladder (type a) en kabelgoot (type c); HKN 380kV juli 2022.

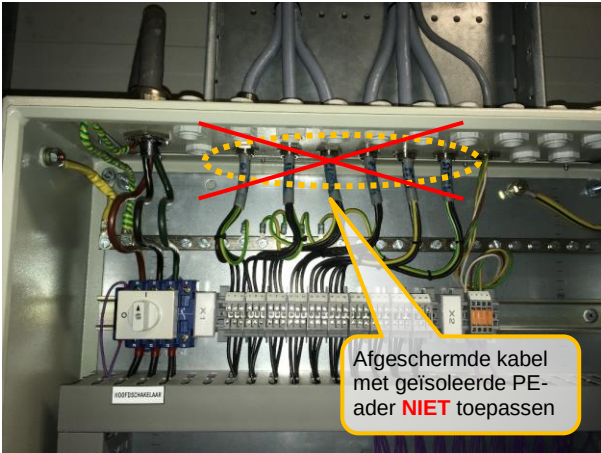
Bepalende voor de afschermkwaliteit van het kabel draagsysteem is:

- de langsgeleiding ervan tussen onderdelen van het kabel draagsysteem, parallel aan de kabels die erin liggen; ook bij wand of vloer doorvoeren,
- de aarding ervan, aan begin en einde, op zone-overgangen en onderweg, en
- de aansluiting ervan op de EMC-interface van een object (voor definitie zie aspect H; in het kort: de voorziening van het object waaraan de kabelafscherming wordt vereffend; bijv. EMC-brievenbus), waarnaar bekabeling uit het kabel draagsysteem wordt toe geleid.

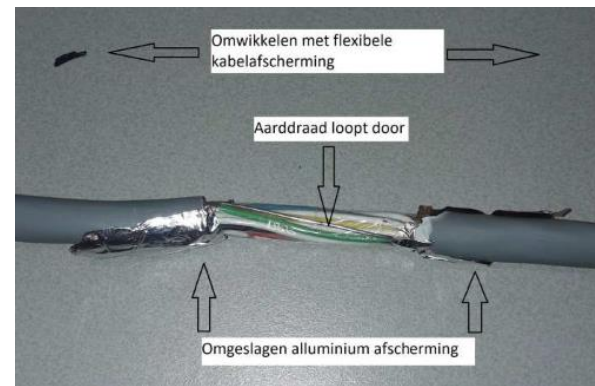
Er dienen geen gelakte kabel draagsystemen te worden toegepast, omdat daarmee lastiger

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisenset “50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs”
		altijd met zo kort mogelijke verbinding. k. Een aardverbinding zoals hier bedoeld zou altijd korter dan 3 m lengte moeten zijn. Indien dat niet haalbaar is, dient het ontwerp te worden herzien. l. De aarding van een kabelgoot/-ladder mag ook via een geaard object verlopen waarmee de betreffende goot/ladder is verbonden. De metalen kabelgoten/-ladders leveren afscherming aan de bekabeling die erin ligt. Die afscherming dient door te lopen tot in de objecten (bijvoorbeeld een installatiekast) waar de bekabeling naartoe wordt geleid. Qua aansluiting van objecten dient een kabelgoot/-ladder te voldoen aan: m. Betreffende kabelgoot/-ladder bij de entree van de bekabeling te vereffenen aan de EMC-interface (bijv. EMC-brievenbus of wartelplaat) van het object; zie ook aspect l.f t/m l.h. 1. Voor kabelladders volstaat een vereffening met de aardaansluiting van het object die eveneens via de EMC-interface verloopt. 2. Bij kabelgoot met een speciale functie (bijv. extended Z2-goot) dient deze vereffening door middel van 2 stuks 25mm² Cu platte litze verbindingen te worden uitgevoerd; zie bijv. C.2.3.d.3.3 t/m 3.8. Aandachtspunt installatiewijze aarding en aardleidingen. n. Aardleidingen of PEC mogen nooit in metalen kabelgoot/-ladder worden ondergebracht, aangezien dit de afschermende werking van het kabel draagsysteem mogelijk verstoort. o. Het aan de buitenzijde monteren van Cu-strip of aardleiding is geen bezwaar; zelfs aanbevolen met galvanisch geleidende beugel; zie ook B.3.g en bijbehorende toelichting. p. Een aardleiding die <1m lengte aflegt in een kabelladder is geen bezwaar. In de kabelkelder of onder een computervloer, mag in het algemeen geen horizontaal kabeldraagsysteem worden toegepast; zie AM-Req-6217.01. In plaats hiervan: q. dient de bekabeling in de kabelkelder te worden gebundeld (zie ook AM-Req-6217.02). r. Elke kabelbundel dient van een aparte PEC-leiding te worden voorzien. s. Betreffende PEC-leiding als geslagen blanke Cu50 aardleiding uitvoeren. t. Bij de aftakking van kabels uit een bundel, dient de aftakke bundel eveneens van een PEC-leiding te worden voorzien. De PEC-leidingen onderling koppelen met persverbinding. u. Bij kruisende bundels dienen de PEC-leidingen eveneens onderling te worden vereffend met persverbinding; zie bijv. foto 5512.	galvanische verbindingen te realiseren zijn. Voor corrosie bescherming wordt daarom de toepassing van verzinkt of RVS materiaal voorgeschreven; zie bijv. AM-Req-6221, 6230 en 6231. 	bevestigingsmateriaal bij buiten toepassing) Het kabeldraagsysteem dient uitgerust te zijn met roestvrijstalen bevestigingsmaterialen, indien het kabeldraagsysteem buiten staat. AM-Req-6230.01 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Kabeldraagsysteem, corrosiebestendig) Het kabeldraagsysteem dient gemaakt te zijn van een corrosiebestendige materiaal, indien het metalen kabeldraagsysteem buiten of in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid wordt toegepast. AM-Req-6230.02 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Kabeldraagsysteem, Dikte anticorrosie laag buiten toepassing) Het kabeldraagsysteem dient te zijn uitgevoerd met een corrosiebestendige zinklaag van ten minste 75 micrometer, indien het kabeldraagsysteem buiten wordt toegepast en het kabeldraagsysteem van gegalvaniseerd staal is gemaakt. AM-Req-6230.03 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Kabeldraagsysteem, Dikte anticorrosie laag binnen toepassing) Het kabeldraagsysteem dient te zijn uitgevoerd met een corrosiebestendige zinklaag van ten minste 25 micrometer, indien het kabeldraagsysteem in een ruimte met hoge luchtvochtigheid wordt toegepast en het kabeldraagsysteem van gegalvaniseerd staal is gemaakt. AM-Req-6231 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Kabeldraagsysteem, Bijwerken schade aan zinklaag) De opdrachtnemer dient schade aan zinklagen van de kabeldraagsystemen bij te werken met geschikte zinkverf.
			Foto 9949: Voorbeeld draadgoot (type b); HKN 380kV juli 2022. Bij afwezigheid van een kabeldraagsysteem kunnen geaarde constructiedelen de PEC-functie overnemen, door de bekabeling hierlangs te geleiden; zie ook AM-Req-6220.01 en 6220.02. Onder een computervloer is het gebruik van horizontale kabeldraagsystemen niet toegestaan; zie AM-Req-6217.01. Verder ontbreekt het natuurlijk ook vaak aan metalen constructies die de PEC-functie zouden kunnen overnemen ter plaatse waar er een kabeltracé is voorzien. Daarom wordt ervoor gekozen om de kabeltracés onder de vloeren in het gebouw van aparte PEC-leidingen te voorzien; zie bijv. foto 5512. Deze oplossing is in de linker kolom verder uitgewerkt.	

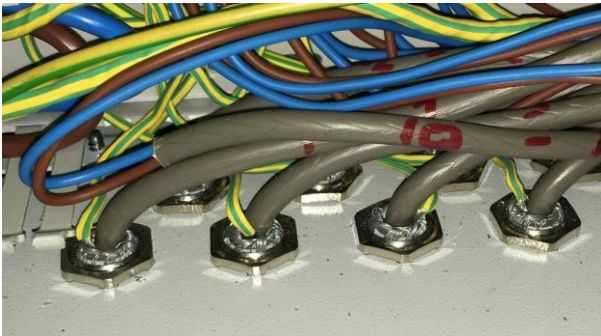
ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisenset “50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs”
F	Toepassing beveiligings- en voedingsbekabeling	v. De PEC-leiding start bij de kabelinvoer in het gebouw, waarbij de PEC wordt aangesloten op de Cu-strip ringleiding juist boven deze kabelinvoer. w. De PEC-leiding eindigt bij aansluiting van de kabelbundel in een installatiekast op de Cu-strip ringleiding waaraan de EMC-interface (bijv. EMC-brievenbus) eveneens is geaard; zie bijv. foto 5564. x. Bij kabeldoorvoer naar een andere ruimte via een kabeldoorvoerraam: 1. hoeft de PEC-leiding niet mee te lopen via het kabeldoorvoerraam, maar mag deze eindigen op de Cu-strip ringleiding direct boven de kabeldoorvoer. 2. Aan de andere zijde van de wand dient de kabelbundel eveneens met een PEC-leiding te worden begeleid, die aangesloten wordt de Cu-strip ringleiding boven de kabeldoorvoer aan die zijde van de wand. 3. Beide Cu-strip ringleidingen dienen conform maatregel B.3.d onderling vereffend te zijn via betreffende kabeldoorvoer. y. Bij kabeldoorvoer naar de begane grond eindigt de PEC op de Cu-strip ringleiding ter plaatse van de vloerdoorvoer. z. Boven de vloer wordt het kabeltracé in een kabeldraagsysteem overgenomen dat conform maatregel E.g eveneens op deze Cu-strip ringleiding is aangesloten en de PEC-functie aldus overneemt.	 Foto 5512: Vereffening kruisende PEC-leidingen met persverbinding; Sneek 110kV dec. 2019.  Foto 5564: Aansluiting PEC-leidingen op Cu-strip ringleiding bij installatiekast; Sneek 110kV dec. 2019.	
		a. Alle beveiligings- en voedingsbekabeling dient als afgeschermd kabel te worden uitgevoerd. b. Het kabeltype dient “YMz1Kas” te zijn: van het type Z1O, met 1. een gevlochten aardscherm van staaldraden, en 2. aan de binnenzijde een PE-ader van blanke Cu-litze, die galvanisch onderdeel uitmaakt van de staaldraad omvlechting, of van het type Z1G (bij grotere aderdiameter) met 3. een aardscherm bestaande uit geslagen staal en Cu draden naast elkaar, met 4. daaroverheen tegengesteld geslagen een Cu of stalen band Zie afbeelding kabeltypes hiernaast c. Afgeschermd kabels met een geïsoleerde PE-ader (bijv. Jobarcoflex – VmvLombaf – KVCY; zie foto Nieuwemeer 150kV 2016) dienen niet te worden toegepast. d. Wanneer je in de praktijk toch een afgeschermd kabeltype met geïsoleerde PE-ader aantreft, dan	De laagspanningsbekabeling dient van het type "YMz1Kas" te zijn. Dit kabeltype (meestal Z1O; zie ook onderstaande afbeelding kabeltypes) is ook bekend als de standaard grondkabel, waarbij de staaldraad omvlechting voor stevigheid in de grond zorgt, en wordt geaard middels de blanke Cu-litze die hier aan de binnenzijde tegenaan ligt. De veiligheid bij beschadiging van de kabel, door bijv. een schep bij graaf werkzaamheden, is door het geaarde vlechtwerk geborgd. Vanuit EMC-perspectief blijkt zo'n staaldraad omvlechting een prima eerste orde afscherming te bieden. Bij grotere geleider doorsnedes is een opbouw conform kabeltype Z1G gangbaar; zie ook onderstaande afbeelding met kabeltypes. Voordeel van de blanke Cu-litze (bij type Z1O) of blanke Cu-aders (bij Z1G) is dat deze een galvanisch gekoppeld onderdeel van de afscherming (in combinatie met de staaldraden) rondom de kabel vormen. Als je deze als PE-ader aansluit zal de afschermende werking van de kabel hierdoor niet of nauwelijks verstoord worden. Dit in tegenstelling tot een kabel met geïsoleerde PE-ader. Als je die tweezijdig aardt	AM-Req-1329 (PVE.07.000 EMC en aarding; EMC Aarding - kabelschermbewerking, voedingskabels, signaalkabels) Een kabelschermbewerking dient rondom te zijn geaard door middel van metalen wartels en/of EMC-dichte doorvoeringen tussen ruimten van verschillende storingsniveaus en bij invoer in apparatuurkasten. AM-Req-6106 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties; Laagspanningskabel, kasten) Laagspanningskabels dienen toegepast te worden om elektrische installaties in verschillende kasten met elkaar te verbinden. AM-Req-6187.01 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties; Laagspanningsbekabeling, Bekabeling secundaire/tertiaire installatie YMz1Kas) De laagspanningsbekabeling dient van het type "YMz1Kas" te zijn, indien de bekabeling toegepast is in een secundaire of tertiaire installatie. AM-Req-6187.02 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Laagspanningsbekabeling, Bekabeling secundaire/tertiaire installatie “Z1O” of “Z1G”) De laagspanningsbekabeling dient van het type “Z1O” of “Z1G” te zijn, indien de bekabeling toegepast is in een secundaire of tertiaire installatie.

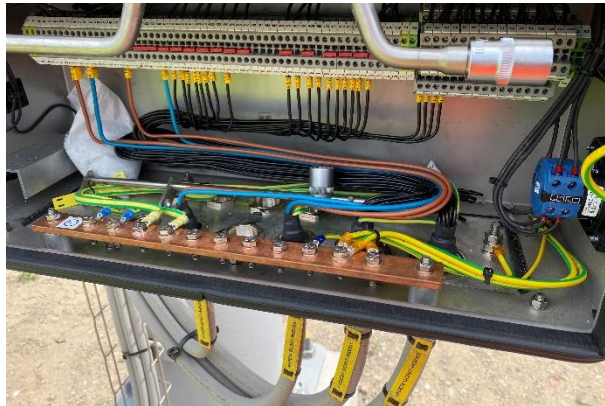
ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisenset "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
		mag deze PE-ader niet worden aangesloten, maar dient deze het beste te worden afgeknipt.	zal er vereffeningstroom in de kabel inkoppelen en dit stoorspanning in de circuits anders binnen de kabel kunnen induceren. Hierdoor zal de afschermende werking van de kabel worden verstoord. Dat gebeurt ook als je een vrije ader in de kabel tweezijdig.  YMz1Kas, type Z1O YMz1Kas, type Z1G Afbeelding kabeltypes: opbouw kabeltype Z1O versus Z1G; bron: Elektramat Afgeschermd kabel met geïsoleerde PE-ader dienen dan ook niet toegepast te worden. Zie foto Nieuwemeer 150kV 2016, waarop in een 400Vac verdeelkast een verkeerd kabeltype (want met geïsoleerde PE-ader) werd aangetroffen.  Foto Nieuwemeer 150kV 2016: Verdeelkast 400Vac met verkeerde voedingskabels; Jobarcoflex – VmvLombaf – KVCY: afgeschermd kabel met geïsoleerde PE-ader NIET toepassen.	
		e. Dient om veiligheidsredenen de PE-ader toch aangesloten te worden, dan dient betreffende kabel vervangen te worden door een kabel die voldoet aan eis F.b. f. Vrije aders in een afgeschermd kabel dienen nooit tweezijdig te worden geaard om verstoring van de afschermende werking te voorkomen. g. Alle afgeschermd kabels dienen bij de kastinvoer op de EMC-interface (bijv. wartelplaat of EMC-brievenbus) en op alle zone-overgangen onderweg te worden vereffend aan het lokale aardnet; zie ook aspect C.2 en AM-Req-1329. h. Voor voedingskabels van gebouw gebonden installaties (ggi) die binnen de Z1 zone blijven (bijv. voor aansluiting WCD en verlichting), is toepassing van onafgeschermd bekabeling, met geïsoleerde PE-ader, wel toegestaan; zie ook C.2.2.e. i. Voor de aansluiting van de batterijen van een voedingsinstallatie is toepassing van onafgeschermd singles toegestaan. j. Wel is hierbij vereist om de bekabeling van de + en – aansluiting zo dicht mogelijk bij elkaar te houden. k. Onafgeschermd kabels (bijv. h of i) kunnen door gebrek aan een afscherming geen zone-overgangen passeren. Hierbij dient bij het ontwerp van installaties dan ook rekening mee gehouden te worden. Afwijken van het EMC zoneconcept (zie ook aspect C.2) is nooit toegestaan; zie ook G.NB2. l. Gebruik van speciale kabels met een hoogwaardige afscherming voor specifieke toepassing, bijv. frequentiegeïsoleerde aandrijvingen, is wel toegestaan in afwijking van eis F.b.		
G	Toepassing telecom- en overige signaalbekabeling	a. Alle telecom-, signaal en databekabeling dient als afgeschermd kabel te worden uitgevoerd. b. Toepassing van kabels met een gevlochten afscherming, eventueel in combinatie met een	Bij kabels met een folie-afscherming bestaat deze afscherming meestal uit een polyester drager die met metaal is opgedampt. Hierbij is alleen de binnenzijde gemetalliseerd en wordt het	AM-Req-1329 (PVE.07.000 EMC en aarding; EMC Aarding - kabelschr afwerking, voedingskabels, signaalkabels) Een kabelschr dient rondom te zijn geaard door middel van metalen wartels en/of EMC-dichte doorvoeringen tussen ruimten van verschillende storingsniveaus en bij

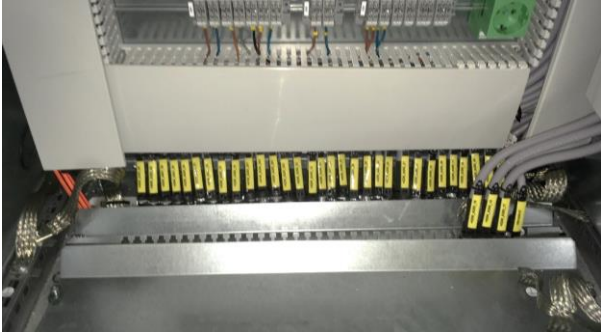
ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisenset "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
		folieafscherming daaronder (bijv. SF/UTP datakabel), is vereist. c. Toepassing van kabels met uitsluitend een folie als afscherming, wordt sterk ontraden. NB1. Een folie-afscherming is meestal isolerend aan de buitenzijde, zodat hiermee geen galvanische verbindingen kunnen worden gemaakt op de zone-overgangen (gebouw-, ruimte- of kastinvoer) terwijl dat wel te allen tijde is vereist om aan het zoneconcept (zie aspect C.2) te kunnen voldoen. d. Alle afgeschermdde kabels dienen bij de kastinvoer op de EMC-interface en op alle zone-overgangen onderweg te worden vereffend aan het lokale aardnet; zie ook aspect C.2 en AM-Req-1329 e. Voor data-/netwerkkabels geldt aanvullend dat de afscherming dient door te lopen tot aan het kabeleinde waar deze wordt afgewerkt op de connector (RJ-45 plug) of netwerk keystone cf. AM-Req-2148.03 f. Niet aarden van afgeschermdde bekabeling cf. AM-Req-4920 is in principe (zie g) nooit toegestaan aangezien daarmee het EMC zoneconcept teniet gedaan wordt. NB2. Het EMC zoneconcept zou je kunnen vergelijken met een dak van een gebouw, dat de installaties in het gebouw beschermd tegen regenval. Wanneer je een gat prikt in het dak is het lek. Een kabel die op de zone-overgang niet wordt vereffend, omdat dit functioneel niet zou kunnen, resulteert in een lek van het dak en dat is dus nooit acceptabel. g. Bij niet aarden van afgeschermdde bekabeling (of toepassing van onafgeschermdde kabel) is een specifieke PEC uitvoering vereist om zone-conflicten te voorkomen; bijv. de toepassing van dichte kabelgoot die de functie van ontbrekende kabelafscherming overneemt, zoals beschreven in C.2.3.e.1 t/m e.8 voor de brandmeldinstallatie. h. Vrije aders in een afgeschermdde kabel dienen niet tweezijdig te worden geaard om verstoring van de afschermende werking te voorkomen. NB3. AM-Req-4921 dient aangepast te worden want is nu te vrijblijvend geformuleerd. Alleen een specifieke uitvoering van de PEC kan zoneconflicten voorkomen; zie aspect G.f en G.g. In de praktijk gaat dit ook mis bij de toepassing van brandmeldinstallaties; bijv. HKN380 juli 2022	galvanisch contact hiermee gerealiseerd middels een blanke draad (de zogenaamde drainwire) die daar dan tegenaan ligt. Aan de uiteinde van de kabel kan je de afscherming zodoende wel aansluiten. Onderweg, of bij invoer in een kast met EMC-wartels, kan dat echter niet, omdat de drainwire daar niet toegankelijk is en de buitenzijde van de folie isolerend is. Galvanisch contact met de afscherming van een dergelijke kabel is alleen mogelijk door; zie ook onderstaande afbeeldingen: - kabel aanpellen over ca. 5cm; - foliemantel in het midden open knippen en aan weerszijden terugslaan over de kabelbuitenmantel opdat de geleidende zijde zichtbaar wordt; - de drainwire (aarddraad) dient wel gewoon door te lopen; - voorts de opengewerkte kabel over ca. 15cm lengte omwikkelen met flexibele afscherming; bijv. wrapshield, en met tape fixeren	invoer in apparatuurkasten. AM-Req-2140 (SPE.03.601 Algemene Specificatie voor Categorie 6 Netwerkbekabeling; Netwerkkabel cat. 6, folie en omvlechting) De categorie 6 netwerkkabel dient voorzien te zijn van folie en omvlechting rondom de bundel van de acht geïsoleerde aders conform gerefereerde norm. AM-Req-2146 (SPE.03.601 Algemene Specificatie voor Categorie 6 Netwerkbekabeling, Patch-aansluitkabel, Kabelscherm) De patch-aansluitkabel dient te beschikken over een kabelscherm dat aan beide zijden verbonden is met de afscherming van de RJ-45 plug, indien het een categorie 6 netwerkkabel betreft. AM-Req-2148.03 (SPE.03.601 Algemene Specificatie voor Categorie 6 Netwerkbekabeling, Netwerkkabel, RJ-45 plug, 360° afscherming) De categorie 6 netwerkkabel dient te beschikken over een RJ-45 plug die is voorzien van 360° afscherming (koper legering). AM-Req-2202.01 (SPE.03.601 Algemene Specificatie voor Categorie 6 Netwerkbekabeling, Netwerkkabel cat 6, kabelscherm, RJ-45 jack) De netwerkkabel dient te beschikken over een kabelscherm dat aan beide zijden verbonden is met de afscherming van de RJ-45 jack, indien het een gebouwgebonden netwerkkabel is. AM-Req-4920 (SPE.01.459 Algemene Specificatie Aardnet Tennet Stations; aarding signaalkabels) De signaalkabel dient voorzien te zijn van een tweezijdig geaarde mantel, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de veiligheid of technische functie. AM-Req-4921 (SPE.01.459 Algemene Specificatie Aardnet Tennet Stations, aarding signaalkabels eenzijdig geaarde kabelmantel) De signaalkabel dient voorzien te zijn van een parallele aardgeleider indien de kabelmantel niet tweezijdig geaard kan zijn. <i>MDA 1-2-2023: AM-Req-4921 is te vrijblijvend. Alleen een specifieke uitvoering van de PEC kan zoneconflicten voorkomen; zie maatregel F.f en F.g</i> AM-Req-6194 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties; Signaalkabel, Aderindeling "+" en "-" signaal) De laagspanningskabel dient voor de "+" en de "-" van het signaal gebruik te maken van de direct naast elkaar gelegen aders in de laagspanningskabel. AM-Req-8348.02 (PVE.03.000 Telecommunicatie v3.0, O/E Converter, type koperbekabeling G.703.1, afscherming) De koperbekabeling dient voorzien te zijn van afscherming die galvanisch verbonden is met de behuizing van de metalen DB-9 connector, indien het een O/E converter met G703.1 interface betreft. AM-Req-8366.05 (PVE.03.000 Telecommunicatie v3.0, Koperkabel, afscherming) De koperkabel (telefonie) dient te zijn voorzien van een collectieve aluminiumfolie afscherming, conform gerefereerde norm (IEC 60228; Conductors of insulated cables).
H	Aansluitwijze sec. bekabeling primaire zijde en tertiaire bekabeling (bijv. verlichting) in het HS-veld	a. Elke aan te sluiten component in het hoogspanningsveld dient te zijn voorzien van een zogenaamde EMC-interface. Dit is een voorziening ter plaatse van het object waaraan	Het hoeft geen betoog dat dit een arbeidsintensief werk is, wat beter niet nodig zou zijn door een kabel van het gewenste type (maatregel G.b) te selecteren. MDA 10-2-2022: aandachtspunt hier is de installatiewijze van de wartelplaat die soms in aluminium wordt uitgevoerd en mogelijk niet rondom contactterend met de kastbehuizing is	AM-Req-1329 (PVE.07.000 EMC en aarding; EMC Aarding - kabelscherm afwerking, voedingskabels, signaalkabels) Een kabelscherm dient rondom te zijn geaard door middel van metalen wartels en/of EMC-dichte doorvoeringen tussen ruimten van verschillende storingsniveaus en bij



ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisenset “50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs”
		alle secundaire of tertiaire kabels naar het object met hun kabelafscherming dienen te worden vereffend en die zelf ook wordt vereffend op het lokale aardnet. b. Voor het aansluiten van secundaire bekabeling op primaire componenten (zoals aarder, scheider, stroom- en spanningstransformatoren en vermogensschakelaar) dient door de leverancier van de primaire component cf. AM-Req-6067.02 een roestvrijstalen of aluminium aansluitkast te worden bevestigd op de stalen ondersteuningsconstructie van betreffende primaire component. c. De EMC-interface van de aansluitkast wordt gevormd door de wartelplaat waaraan alle kabels via EMC-wartels met hun afscherming worden vereffend. NB1. Merk op dat het monteren van wartels een secuur werk is dat in hoge mate de EMC-kwaliteit van een installatie bepaald. Dit dient in de uitvoering dan ook voldoende aandacht te krijgen om problemen, zoals in Venserweg 150kV Diemen (zie foto 16), te voorkomen. Een ander type EMC-wartel, zoals afgebeeld op foto 19, levert trouwens een veel meer robuuste montagewijze die wel voldoet. d. De wartelplaat dient: 1. voorzien te zijn van een aardpunt; bijv. M10 draadeinde, dat met bouten een gegarandeerde galvanische verbinding verzorgd met de wartelplaat. 2. via het aardpunt rechtstreeks te worden aangesloten op het aardpunt van de stalen ondersteuningsconstructie dat hiervoor is aangebracht ter hoogte van de wartelplaat; zie ontwerp-eisen primaire aarding in de rechter kolom. 3. Deze aardverbinding uitvoeren met tenminste Cu 25mm² aardleiding. NB2. Merk op dat de aarding hier via de stalen ondersteuningsconstructie van de primaire component verloopt. Deze constructie is met 2 stuks 185mm² Cu opsteekeinden (eventueel indirect via een hieraan galvanisch bevestigde Aluminium strip) vereffend aan het stationsaardnet. Aan de stalen ondersteuningsconstructie is eveneens de PEC-leiding uit het kabeltracé vereffend cf. maatregel D.i. e. Bij de aansluitkast voor de secundaire bekabeling van een transformator en/of een eventueel toegepaste rangeerkast zal deze kast op een betonnen sokkel in grond worden gepositioneerd. Hiervoor geldt eveneens maatregel H.c en H.d.1. f. Aanvullend geldt voor betreffende aansluit- of	vereffend; zie case aandrijving kabelscheider/-aarder HKZ of HKN en tbv hiervan voorgestelde verbetermaatregelen. De voorkeur oplossing (besproken met PHE 1-11-2022) is om de wartelplaat met 25 mm² Cu aardleiding buitenom de kast te verbinden met de aardaansluiting van de kast, zoals in onderstaande foto 9969. Naderhand is echter nog besloten om de aardleiding buitenom apart op de staalconstructie te vereffenen; zie maatregel d.2.  Foto 9969: wartelplaat buitenom kast met VDS25 vereffend aan aardnok kast; HKN380 jul.2022.  Foto 16: slecht gemonteerde EMC-wartels in een trafo interfacekast; Diemen (Venserweg) 150kV 2016. Dit type EMC-wartel (met veercontacten rondom de mantel) is lastig EMC verantwoord te installeren.	invoer in apparatuurkasten. AM-Req-1330 (PVE.07.000 EMC en aarding; EMC Aarding - kabelschem beide zijden, voedingskabels, signaalkabels) Een kabelschem dient aan beide zijden van de kabel geaard te zijn. AM-Req-6067.02 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Kast, buitenopstelling, materiaal) Een kast dient vervaardigd te zijn van roestvrij staal of aluminium, indien de kast buiten wordt geplaatst. Ontwerpeisen EMC en aarding van de primaire componenten S380kV; bron: PHE 27-1-2023: Aansluitkast(en) primaire component Het aardpunt van de aansluitkast wordt verbonden met een speciaal hiervoor aangebracht aardpunt op de ondersteuning. Dit gebeurt met een enkele vertind geslagen koperen geleider met een doorsnede van 25 mm². Het aansluitpunt op de constructie wordt aangebracht ter hoogte van de onderkant van de aansluitkast, nabij de bovenkant van de kabelgeleiding van de secundaire kabels. Het aansluitpunt op de ondersteuning bestaat uit een stalen UNP120 met een minimale hoogte van 40mm, rondom gelast aan de buisconstructie met een minimale keelhoogte van a=5. Het heeft een totale doorsnede naar de constructie van ten minste 400 mm². Het aansluitpunt heeft twee aansluitmogelijkheden voor een kabelschoen voor bout M12. Wartelplaat aansluitkast(en) primaire component Het aardpunt van de wartelplaat van de kasten wordt tevens verbonden met hetzelfde aardpunt op de ondersteuning. Dit gebeurt tevens met een enkele vertind geslagen koperen geleider met een doorsnede van 25 mm². PEC-leiding: Elke secundaire kabelbundel heeft een meelopende PEC-leiding. Deze wordt gevormd door een blank geslagen koperen geleider met een doorsnede van 50 mm². De PEC-leiding wordt bij elke aan te sluiten secundaire kabelbundel, aangesloten op de voetplaat van de ondersteuning. Hiervoor is een stalen lip aanwezig op de voetplaat.

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisenset "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
		rangeerkast: 1. Het aardpunt van de wartelplaat (H.d.1) dient rechtstreeks op het stationsaardnet te worden aangesloten met ten minste 50 mm² Cu aardleiding. 2. Bij de vermogenstransformator is het lokale Cu-strip aardnet, dat bij de civiele constructie van de transformatorcel wordt aangebracht, als verlengstuk van het stationsaardnet te beschouwen. Op dit Cu-strip aardnet dient de wartelplaat (is EMC-interface) dan ook rechtstreeks met de kortst mogelijke verbinding te worden aangesloten. 3. Tevens dient de PEC-leiding uit het kabeltracé van de secundaire bekabeling op het aardpunt van de wartelplaat te worden aangesloten cf. maatregel D.j. NB3. De aarding van de wartelplaat is hier met grotere Cu-doorsnede (50mm² ipv 25mm²) uitgevoerd, omdat op de rangeerkast naar verwachting meer kabels worden aangesloten dan bij een primaire component op een ondersteuningsconstructie het geval is. Voor wat betreft de aansluiting van verlichting of andere objecten in het hoogspanningsveld, geldt eveneens dat er ter plaatse van het object een EMC-interface dient te worden gerealiseerd voor vereffening van de kabelafscherming op het lokale aardnet cf. maatregel H.a. g. Voor verlichting dient bijvoorbeeld het aansluit compartiment van een toegepaste lichtmast (zoals in HKN380) in een EMC-interface te voorzien: 1. De metalen lichtmast zelf kan hier als EMC-interface worden beschouwd, waarbij 2. het aansluitcompartiment van de kabels in een aardpunt dient te voorzien. 3. Op dit aardpunt dienen de afgeschermdde kabels middels hun PE-litzes te worden aangesloten met max. 0,1m aansluitlengte. 4. De lichtmast zelf dient te worden vereffend aan het stationsaardnet met tenminste Cu50 aardleiding, mits aannemelijk is dat de lichtmast zelf nooit met een volledige kortsluitstroom kan worden belast. Anders dient dit een kortsluitvaste verbinding te zijn. 5. Tevens dient de PEC-leiding uit het kabeltracé van de bekabeling met de lichtmast te worden vereffend. h. De PE-litze aders van de aangesloten beveiligingskabels op de primaire componenten dienen bij voorkeur niet aangesloten te worden. i. Indien aansluiten hiervan toch is vereist (bijv. bij voedingskabels) dient de aansluitlengte van deze PE-litze zo kort mogelijk te worden gehouden.	 Foto 19: een ander type EMC-wartel toegepast hier, dat betere EMC-montage levert; Diemen (Venserweg) 150kV 2016 De afgeschermdde kabels die met EMC-wartels worden aangesloten op de aansluitkast van een primaire component, zullen de afschermstroom via de wartels en wartelplaat afgeven aan het aardnet. Dit is het voorkeursstroompad; deze afschermstroom kan geen stoorspanning meer induceren in de (onbeschermdde) beveiligingscircuits in de aansluitkast. Mogelijk dat de PE-litzes, die een galvanisch onderdeel uitmaken van de afscherming (zie ook aspect F), nog wel een klein deel van deze afschermstroom kunnen voeren in de aansluitkast. Dit is het onwenselijke stroompad, omdat die stroom wel spanning kan induceren in de (onbeschermdde) beveiligingscircuits in de aansluitkast. Bij slecht contacterende wartels (zie bijv. foto 16 hierboven) of ondeugdelijke aarding van de wartelplaat, neemt de afschermstroom in het onwenselijke stroompad toe. De maatregelen zoals in de linker kolom beschreven zijn er dan ook op gericht het voorkeursstroompad via de wartels te bevorderen. Aanbevolen is echter om; zie maatregelen h en i: • de PE-litzes geen stroom te laten voeren in de kast, door deze niet aan te sluiten, of • wanneer aansluiten wel is vereist, het stroompad in de kast zo kort mogelijk te laten zijn, opdat er hierdoor zo weinig mogelijk spanning geïnduceerd zal worden. Onderstaande foto 9963 toont een situatie in HKN380, waarbij de PE-litzes met 0,3 tot 0,5m lengte zijn aangesloten op de aardrail in een aansluitkast van een aarder aandrijving. Hierbij is ook nog eens sprake van parallel loop van de PE-litzes aan de onafgeschermdde bedrading; dus met maximale inductie van stoorspanning tot gevolg. Deze installatiewijze kan eenvoudig worden geoptimaliseerd door alle PE-litze tot max. 0,1m in te korten en zo kort mogelijk direct op de aardrail af te werken.	

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisenset "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
		Als richtlijn hiervoor <0,1m aanhouden. NB4. In het algemeen geldt dat overlengte van bekabeling (vaak een aardleiding) een negatieve invloed heeft op de EMC prestatie. In de installatiepraktijk is vaak gangbaar om de PE-leiding op dezelfde lengte af te knippen als de functionele circuitaders. Ter voorkoming van overlengte dient dit dus NIET te gebeuren.		
I	Aansluitwijze sec. bekabeling secundaire zijde; in een technische ruimte van een CDG of veldhuis	a. Elke aan te sluiten object (zie opsomming van objecten (I1 t/m I5) hiernaast) dient voor de aansluiting van afgeschermd kabel te zijn voorzien van een zogenaamde EMC-interface (definitie gegeven in H.a). De installatie-eisen zijn per soort EMC-interface onderstaand verder uitgewerkt. Tevens is aangegeven welke objecten (zie opsomming I1 t/m I5 in de kolom hiernaast) in de praktijk gebruik maken van betreffende soort EMC-interface. <u>I.A. Installatiekast met EMC-brievenbus kabelinvoer</u> Dit type EMC-interface wordt toegepast voor: I1. VBS en overige installatiekasten beveiliging I2.c. 400Vac onderverdeelinrichtingen I3.c. 110Vdc gelijkstroomverdeelrinctingen I4.b. netwerkkast met switches b. De EMC-interface wordt hier gevormd door een zogenaamde EMC-brievenbus; een kabelinvoer in een kast van geleidende rubbers, die de kabels bij invoer rondom contacterend met het chassis van de installatiekast verbindt; zie foto's 1158, 4787 en 4788. 1. Alle kabels dienen bij kastinvoer met hun afscherming vereffend te worden aan de geleidende rubbers. Dat geldt dus ook voor een eventuele geel/groen geïsoleerde aardleiding die de kast wordt ingevoerd of bij invoer van netwerkkabels. Zie ook C.2.3.d.2 en C.2.3.d3 voor toegestane alternatieven bij de invoer van netwerkkabels. 2. De kabels dienen met plastic kabelbinders in de EMC-brievenbus te worden gefixeerd; toepassing van geleidende metalen kabelbinders is niet vereist. 3. De geleidende rubber afdichtingen in de brievenbus, dienen zo veel mogelijk rondom, maar tenminste aan voor- en achterzijde met de kabelafschermingen contact te maken. Ten behoeve hiervan dienen dikke en dunne	Foto 9963: aansluitkast aarder, met onnodige aansluitlengte van PE-litzes; HKN380 jul.2022 Opsomming objecten: I1. VBS (Veld Besturingssysteem) en overige installatiekasten beveiliging, I2. 400Vac voedingsinstallatie: a. hoofdverdeelinrichting b. NSA (Noodstroomagregaat) aansluit-/besturingskast c. onderverdeelinrichtingen I3. 110Vdc voedingsinstallatie: a. gelijkrichter en batterijopstelling b. omschakelinrichting c. gelijkstroomverdeelrinctingen I4. Installatiekasten telecomkast: a. glasvezel patchkast b. netwerkkast met switches c. AMFI (Aanleg Multifunctionele Fiber Infrastructuur; interface vanuit VBS naar LBC (landelijk beheerbeheer)) I5. Gebouwgebonden installaties: a. brandmeldinstallatie (brandmeldcentrale, ruimte(rook)melders, handmelders, nevenindicatoren, flitslicht) b. intercom c. koelinstallaties, ventilatie, gebouwbeheersysteem d. omroepinstallatie e. telefoon-/netwerkinstallatie f. toegangscontrole, bewegingsmelder, paslezer, schakelaars, bel g. (nood-)verlichting, schakelmateriaal, schemersschakelaar en WCD	AM-Req-1327 (PVE.07.000 EMC en aarding, Apparatuurkast, aarding) Een apparatuurkast dient individueel aangesloten te zijn op het aardsysteem. AM-Req-1329 (PVE.07.000 EMC en aarding; EMC Aarding - kabelschem afwerking, voedingskabels, signaalkabels) Een kabelschem dient rondom te zijn geaard door middel van metalen wartels en/of EMC-dichte doorvoeringen tussen ruimten van verschillende storingsniveaus en bij invoer in apparatuurkasten. AM-Req-1330 (PVE.07.000 EMC en aarding; EMC Aarding - kabelschem beide zijden, voedingskabels, signaalkabels) Een kabelschem dient aan beide zijden van de kabel geaard te zijn. AM-Req-2202.02 (SPE.03.601 Algemene Specificatie voor Categorie 6 Netwerkbekabeling; Netwerkkabel, RJ-45 jack, aardstrip) De netwerkkabel dient te beschikken over een RJ-45 jack die is verbonden met de aardstrip, indien het een gebouwgebonden netwerkkabel is. AM-Req-6157 (SPE.02.501 Algemene specificatie secundaire installaties, Installatiekast, aarding) Een installatiekast dient geaard te zijn conform gerefereerde norm, indien het om afneembaar of scharnierend onderdeel gaat.

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisenset "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
		kabels gegroepeerd te worden, opdat een dikke kabel het contact met een naastgelegen dunne kabel niet vermindert. c. Voor de eventueel vereiste aansluiting van PE-aders van kabels bij kastinvoer, dient een aparte aardrail in de sokkel van de kast onder de EMC-brievenbus te worden geïnstalleerd. 1. Betreffende aardrail dient met 2 stuks 25mm² platte Cu-litze (aan weerszijden één) te worden vereffend met de aardrail onderin de kast of het kastchassis; zie foto 4787, 4788. 2. Betreffende litzes dienen in de EMC-brievenbus contacterend met de geleidende rubbers te worden gefixeerd. Ten behoeve hiervan de litzes in de doorvoer een keer dubbel (heen en terug) vouwen om dikte te winnen voor beter contact; zie foto 5052 3. De blanke PE-litze aders die perse aangesloten moeten worden (zie ook H.h en H.i in dit verband), dienen langs de kabel contacterend in de EMC-brievenbus terug naar buiten gevoerd te worden (zie foto 4252) en te worden aangesloten op de aparte aardrail in de sokkel van de kast. d. Aarding van de installatiekast dient met ten minste 1x VDS25 te worden gerealiseerd op het vermaasde aardnet ter plaatse. 1. Bij aanwezigheid van een aparte PE-ader aardrail in de kast-sokkel, zoals omschreven bij punt c, kan worden volstaan met het aansluiten van de VDS25 op betreffende aardrail. of 2. Bij afwezigheid hiervan dient de VDS25 galvanisch contacterend met de EMC-brievenbus de kast ingevoerd te worden en te worden vereffend op de aardrail onderin de kast. e. Invoer van glasvezelkabels vindt vaak via de bovenzijde van de kast plaats. Aangezien de kast damping biedt aan invallende EM-velden (zie ook C.2.4.Z3*) is niet toegestaan om grote gaten/spleten in de kast te maken voor invoer van deze glasvezelkabels. Aanbevolen wordt om bij boveninvoer derhalve eveneens een EMC-brievenbus toe te passen die de spleet rondom de kabels elektromagnetisch afdicht; zie bijv. foto Qirion 2022. De glasvezelkabels zelf behoeft uiteraard geen vereffening aangezien deze van kunststof zijn, dus niet galvanisch geleidend zijn.	 Foto 1158 Leeuwarden 110kV 2017: Installatie EMC-brievenbus van een VBS-kast  Foto 4787 Heerenveen 110kV 2019: EMC-brievenbus (gereed) van een VBS-kast  Foto 4788 Heerenveen 110kV 2019: EMC-brievenbus (gereed onderzijde) van een VBS-kast	

I.B. Wand(verdeel)kast (WK) met EMC-wartel kabelinvoer

Dit type EMC-interface wordt toegepast voor:

11. overige installatiekasten (bijv. trafo-interface) beveiliging
- 12.b. 400Vac NSA besturingskast
- 12.c. 400Vac onderverdeelinrichtingen in bijv. Z2
- 13.c. 110Vdc onderverdeelinrichtingen in bijv. Z2
- 15.c. gebouwbeheersysteem
- f. De EMC-interface van de wandkast wordt gevormd door de wartelplaat waaraan alle kabels via EMC-wartels met hun afscherming worden vereffend. Zie ook H.NB1 in dit verband.
- g. De wartelplaat dient ter linker en rechter zijde te worden voorzien van een aardbout die galvanisch contacterende hiermee is; zie bijv. foto 3787.
- h. Op deze aardbouten dient:
 1. aan de binnenzijde, de montageplaat in de kast te worden vereffend met 25mm² platte Cu-litze verbindingen. Hiermee wordt deze montageplaat verlengstuk van de EMC-interface en verbetert de EMC bijv. bij aarding van de PE-litzes; zie aspect j hierna.
 2. aan de buitenzijde, de kabelgoot van de bekabeling naar dit object te worden vereffend conform maatregel E.m.
- i. Tevens dient het object via één van deze aardbouten te worden vereffend met het lokale aardnet met ten minste een VDS25 aardleiding.
- j. De PE-litze aders van de aangesloten kabels op het object dienen bij voorkeur niet aangesloten te worden. Indien aansluiten hiervan toch is vereist (bijv. bij voedingskabels) dient de aansluitlengte van deze PE-litze zo kort mogelijk te worden gehouden. Als richtlijn hiervoor <0,1m aanhouden.

I.C. Verdeelinrichting of installatiekast met aardrail

Dit type EMC-interface wordt toegepast voor:

- 12.a. 400Vac hoofdverdeelinrichting
- 12.b. 400Vac NSA aansluitkast
- 12.c. 400Vac onderverdeelinrichtingen
- 13.a. 110Vdc gelijkrichter en batterijopstelling
- 13.b. 110Vdc omschakelinrichting
- 14.a. glasvezel patchkast

Kenmerkend voor deze objecten is dat er zowel afgeschermd als onafgeschermd bekabeling op wordt aangesloten. Hierdoor zullen deze objecten nooit een (volledige) zonescheiding kunnen realiseren op de kabelinvoer. En hoeft deze kabelinvoer qua EMC dan ook niet perfect te worden uitgevoerd. Volstaan kan worden met:

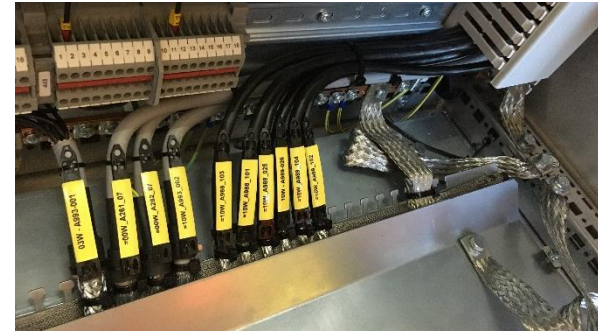


Foto 5052 Heerenveen 110kV 2019: detail dubbel gevouwen litze in EMC-brievenbus doorvoer

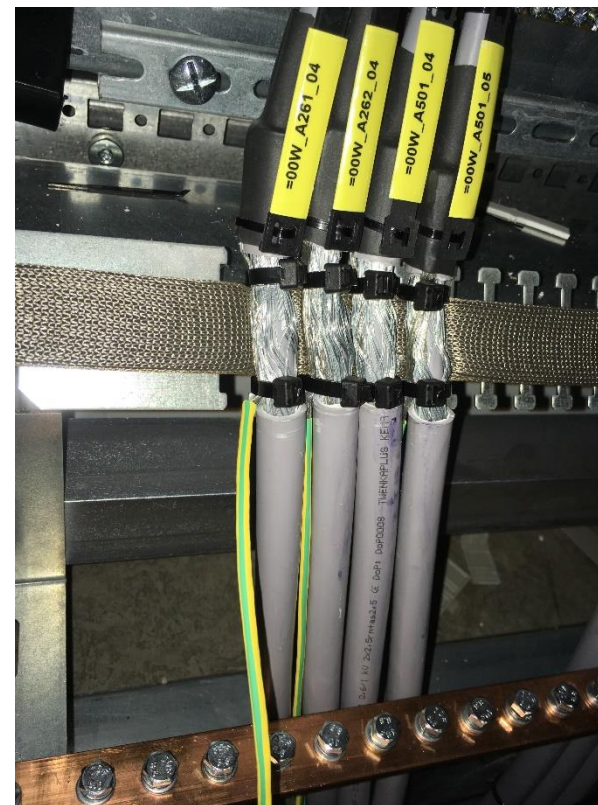
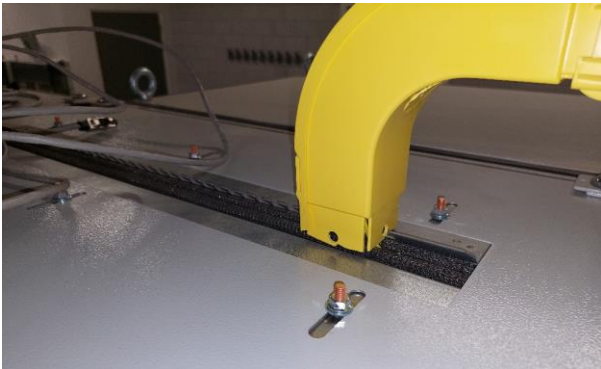
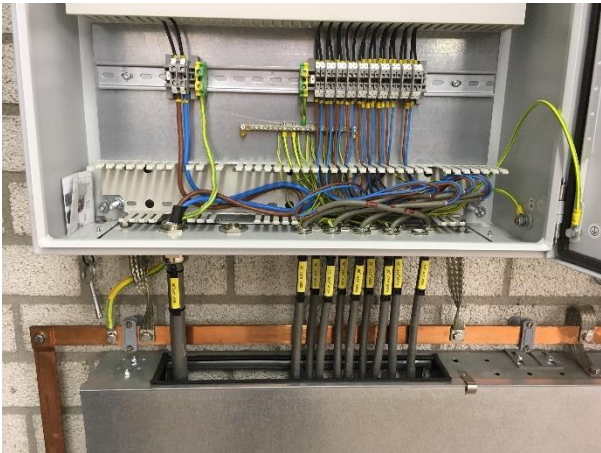


Foto 4252 Heerenveen 110kV 2018: aansluitwijze afgeschermd kabels in een VBS-kast; De blanke Cu-litze ader die binnen de kabelafscherming ligt, wordt hier via de EMC-brievenbus terug naar buiten de kast geleid om daarna (op de foto is dat nog niet gebeurt) aangesloten te kunnen worden op de aparte aardrail onder de kast.

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisenset "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
		k. In het object dient een aardrail als EMC-interface nabij de kabelinvoer te worden gerealiseerd. Dit mag ook een reeds aanwezige PE-rail in een verdeelinrichting zijn. l. Deze aardrail dient vereffend te worden met het lokale vermaasde aardnet met ten minste VDS25 aardleiding. Bij objecten die mogelijke een grote kortsluitstroom kunnen voeren, zoals HVI of NSA, dient deze aardleiding verzaamd te worden en qua grootte te worden afgestemd op de kortsluitstroom. m. Alle afgeschermd bekabeling die op het object wordt aangesloten, dient te worden vereffend met de aardrail die hiervoor als EMC-interface fungeert; zie k. Hierbij mag volstaan worden door de afscherming middels de hieraan parallel geschakelde Cu-litze op betreffende aardrail aan te sluiten met zo kort (max. orde 0,1m) mogelijke verbinding. <u>I.D. AMFI-kast</u> Dit type EMC-interface wordt toegepast voor: I4.a. AMFI (interfacekast voor VBS naar LBC) Dit object wordt toegepast bij alle 110kV en 150kV stations die TenneT beheert, maar mogelijk ook in het S380kV. n. EMC-interface is hierin de aardrail die nabij de kabelinvoer is gerealiseerd. Deze aardrail dient ter linker en rechter zijde met platte Cu-litze te worden vereffend op het vermaasde Cu-strip aardnet in de ruimte. o. Alle afgeschermd bekabeling die op het object wordt aangesloten, dient met schermklemmen te worden vereffend met de aardrail die hiervoor als EMC-interface fungeert; zie foto 5054. Dat geldt ook voor de telefoon aansluitingen die in de praktijk vaak rechtstreeks dat kast ingevoerd worden. <u>I.E. Installatiewijze Brandmelderinstallatie (I5.a)</u> Bij brandmelderinstallaties (BMI) ontstaan er regelmatig problemen doordat de voorgeschreven bekabeling (rode kabel met folie afscherming) ongeschikt is om conform zoneconcept te installeren. p. Toepassing van een installatiewijze zoals omschreven in C.2.3.e.1 t/m e.8 is vereist om zoneconflicten alsnog te kunnen voorkomen. <u>I.F. Installatiewijze intercom, omroep, toegangscontrole systeem (I5.b, I5.d resp. I5.f)</u> q. Toepassing van afgeschermd bekabeling is hiervoor vereist, waarbij de afscherming op alle zone-overgangen en bij de aangesloten objecten wordt vereffend op het lokale aardnet. r. Bij de aansluiting van een klein object met een	 Foto Qirion 2022: Invoer glasvezelkabels bovenin een kast via EMC-brievenbus doorvoer.  Foto 3787 Leeuwarden 110kV 2018: wandkast met EMC-wartelinvoer. Merk op dat: • de montageplaat hier nog niet vereffend is aan de aardbouten in de wartelplaat; dit voldoet niet aan maatregel h.1 • de kabelgoot hier slechts aan één ipv twee zijden op de EMC-interface is aangesloten; dit voldoet niet volledig aan maatregel h.2  Foto 5054 Heerenveen 110kV 2019: EMC-interface AMFI kast. Merk op dat de grijze netwerkkabel die uiterst links de kast wordt ingevoerd niet is vereffend aan de EMC-interface; dit dient alsnog te gebeuren cf. l.o	

ID	Omschrijving aspect	Omschrijving afgeleide eisen	Toelichting / onderbouwing	Grondslag hiervoor in eisenet "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs"
		enkele kabel, zoals luidspreker, intercom, deurcontact, etc., volstaat vereffening van de kabelafscherming op het vermaasde Cu-strip aardnet, binnen orde 3m van het eindobject. NB. Bijvoorbeeld een kabel naar een deurcontact in een Z2-ruimte, dient bij opvoer uit de kabelkelder te worden vereffend aan de Cu-strip ringleiding (is zoneovergang Z1/Z2). Bij aansluiting van het deurcontact binnen orde 3m na genoemde vereffening van deze kabel, is bij het deurcontact geen aanvullende vereffening meer nodig. s. Bij de aansluiting van de centrale (meerdere kabels) is uitvoering van de EMC-interface nog nader te bepalen. Hiervoor kan tzt een typical installatiewijze worden uitgewerkt en toegevoegd in dit dossier. <u>I.G. Installatiewijze koeling en ventilatie (I5.c)</u> t. Hiervoor dient een uitvoering conform I.k t/m I.m (type I.C) te worden gerealiseerd. <u>I.H. Installatiewijze telefoon-/netwerinstallatie (I5.e)</u> u. Toepassing van afgeschermd bekabeling is hiervoor vereist, waarbij de afscherming op alle zone-overgangen en bij de aangesloten objecten wordt vereffend op het lokale aardnet. v. Bij de aansluiting aan de gebruiker zijde via een netwerk wall-outlet volstaat een installatiewijze conform C.2.3.b3. w. Bij de telefoon/netwerk installatiekast is een installatiewijze conform I.b t/m I.e (type I.A) geboden. <u>I.H. Installatiewijze (nood-)verlichting, schakelmateriaal, schemerschakelaar en WCD (I5.g)</u> x. Toepassing van afgeschermd bekabeling is vereist voor kabels die een zone-overgang passeren. De afscherming dient op alle zone-overgangen en bij de verdeelkasten cf. I.B of I.C op het lokale aardnet te worden vereffend. y. Bij de aansluiting aan de gebruiker (WCD, schakelaar, armatuur) zijde in Z2-ruimtes, volstaat vereffening van de afscherming op de zoneovergang conform C.2.3.b1 en b2. z. Vereist is om bij het lassen van de afgeschermd kabels alle Cu-litzes ook steeds onderling te verbinden met de kortst mogelijk (<5cm) verbinding.		

Bijlagen:

Bijlage 1: Toelichting EMC aspecten conform conditiescore EMC

Bijlage 2.1: Verbinding prefab wand op kelder – detail 13

Bijlage 2.2: Verbinding kabelinvoerraam aan aardingsstavennet kelder – detail 27

Bijlage 2.3: Verbinding prefab wand elementen – detail 1 en 3

Bijlage 2.4: Verbinding metaalgaas op dakvloer met prefab wand elementen – detail 26

Bijlage 2.5: Verbinding EMC-gaas wand rondom met metalen deurkozijn – detail 10

Bijlage 2.6: Verbinding EMC-gaas wand rondom met metalen deurkozijn – detail 31 en 32

Bijlage 2.7: Doorverbinding Cu-strip met brandwerende beplating – detail 44 en 45

Bijlage 3: Zoneplan CDG standaard 380kV ontwerp

Bijlage 4: Onderbouwing niet aarden betonnen kabelgoten

Bijlage 5: Verificatie EMC eisen en invulling EMC beheersplan, incl. invulling emissie- en immuniteitseisen

Bijlage 5a: Verschillenanalyse NEN-EN-IEC 61000-6-2:2016, NEN-EN-IEC 61000-6-5:2015, NEN-EN-IEC 60255-26:2013, IEC 60255-26:2023 en bijv. NEN-EN 50130-4:2011

Bijlage 5b: Sjabloon emissie- en immuniteitsmatrix, door EU303 verder in te vullen ter verificatie van EMC-eisen

Bijlage 1: Toelichting EMC aspecten conform conditiescore EMC

Relatie EMC-concept en conditiescore EMC

Bij de uitwerking van EMC eisen / het zone concept voor het CDG van het standaard 380kV station wordt gebruik gemaakt van de indeling A t/m I van EMC aspecten conform de conditiescore EMC. Het betreft:

- A, aardnet buiten,
- B, aardnet binnen,
- C, zonering (voorheen kabelscheiding),
- D, PEC buiten,
- E, PEC binnen,
- F, beveiligings- en voedingsbekabeling,
- G, telecom- en overige signaalbekabeling,
- H, aansluitwijze secundaire bekabeling op primaire componenten,
- I, aansluitwijze secundaire bekabeling op kasten binnen.

Achtergrond conditiescore EMC

De conditiescore EMC is in opdracht van TenneT in 2010 door ondergetekende opgesteld. Een en ander naar aanleiding van de inspecties op EMC aspecten van een 10-tal bestaande 150kV stations in de provincie Zeeland die TenneT toentertijd in beheer kreeg. TenneT wilde weten hoe deze stations, die niet volgens de TenneT voorschriften waren gebouwd, qua EMC presteerden. Welke risico's zijn er bij afwijking van regelgeving en/of EMC "good engineering practices" en wat is de impact hiervan op de overall EMC van het station.

Ten behoeve hiervan heeft ondergetekende een EMC rapportcijfer ontwikkeld; dit is de conditiescore EMC. In de conditiescore EMC worden alle installatieaspecten die relevant zijn voor de EMC geïnventariseerd. Dit zijn de aspecten A t/m I genoemd in de vorige paragraaf. Per aspect is voor de conditiescore een weegfactor bepaald die het belang van dit aspect op de totale EMC representeert. Vervolgens is per aspect de ideale situatie omschreven die 100% EMC oplevert. Bij inspectie wordt per aspect en per object de afwijking van de aangetroffen installatiewijze op de ideale (100% EMC / de wenselijke) situatie beoordeeld; van 0% tot 100% middels staffeling¹. De sommatie van EMC scores van alle aspecten en objecten met ieder hun weegfactor levert uiteindelijk één rapportcijfer op dat representatief is voor de EMC van het gehele station.

Op deze wijze hebben alle 10 150kV stations in de provincie Zeeland destijds een EMC rapportcijfer gekregen.

¹ Bij de beoordeling van afwijkingen per aspect wordt gebruik gemaakt van een staffeling: <10% ; 10 – 30% ; 30 – 50% ; 50 – 70% ; 70 – 90% ; >90%. In de Excellijst waarmee het totale rapportcijfer wordt berekend, is deze staffeling naar exacte percentages omgezet: <10% wordt 0%, 10 – 30% wordt 20%, etc.

Voor het 150kV station Borssele is het rapportcijfer ook gebruikt als input van een renovatie project in 2012/2013. Voorafgaande aan de renovatie is de impact van EMC verbetervoorstellen op het rapportcijfer beoordeeld. Tijdens de renovatie is de impact van werkzaamheden op het rapportcijfer gemonitord en na oplevering hiervan is een nieuw EMC rapportcijfer voor betreffend station bepaald.

Toepassing conditiescore EMC bij diverse (renovatie) projecten

Sinds het opstellen van de conditiescore EMC is deze door ondergetekende bij diverse renovatie- en enkele nieuwbouwprojecten toegepast en ook enigszins bijgesteld:

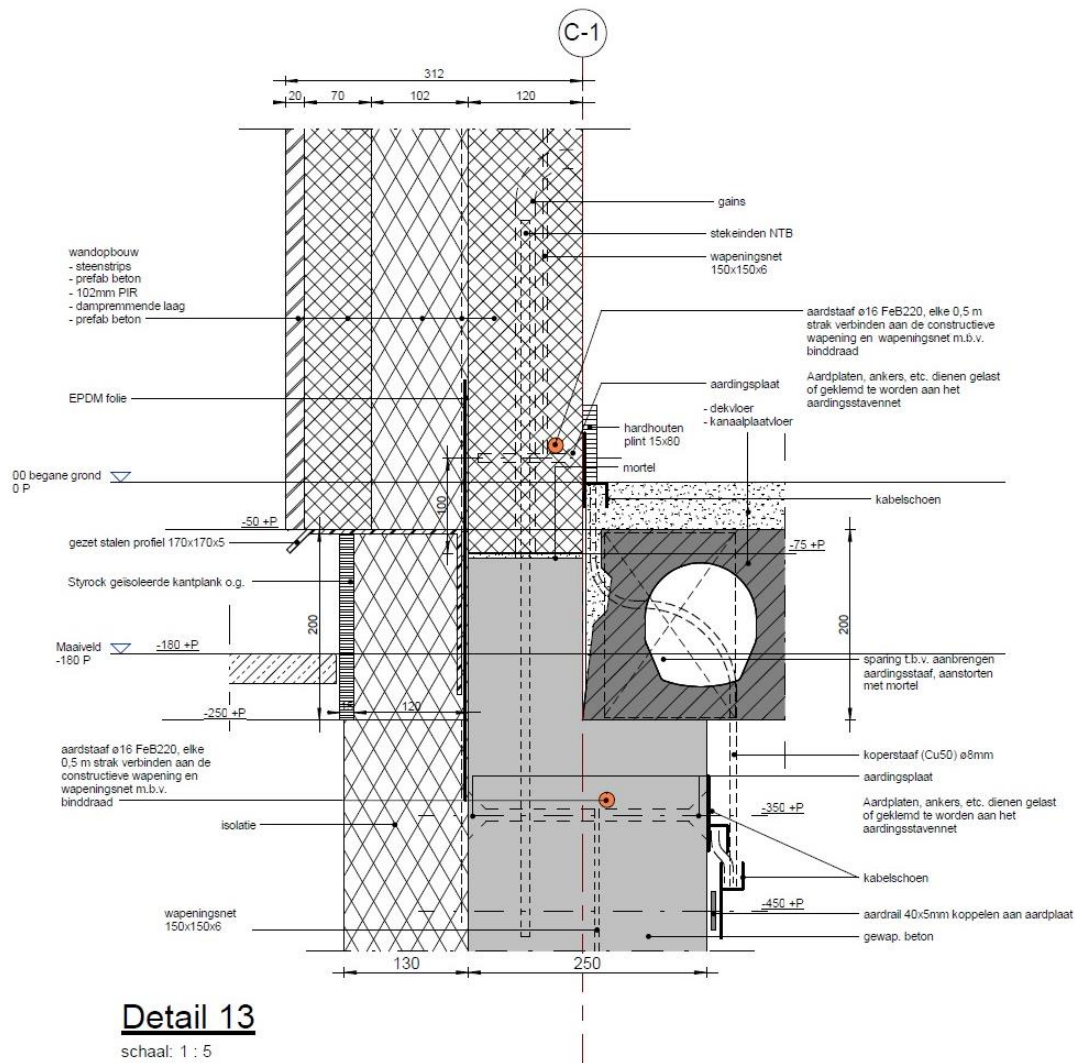
- 2013, renovatie 2 hoogspanningsvelden Weiwerd 220kV (AIS)
- 2014 – 2018, renovatie 150kV GIS station Venserweg (Diemen)
- 2014, renovatie 150kV AIS station Eindhoven zuid
- 2015 – 2020, renovatie 150kV GIS station Amstelveen
- 2016, analyse EMC ivm uitbreiding 150kV GIS station Nieuwe Meer
- 2016, analyse EMC gebouwgebonden installaties CDG nieuwbouw 380/150kV AIS/GIS station Vijfhuizen
- 2016, renovatie 110kV AIS station Oosterwolde
- 2017 – 2018, renovatie 110kV GIS station Leeuwarden
- 2018 – 2019, renovatie 110kV GIS station Heerenveen
- 2020, renovatie 110kV GIS station Sneek
- 2020 – 2021, analyse EMC nieuwbouw 380kV AIS station Hollandse Kust Zuid

Als voorbeeld is in de tabel hieronder de EMC conditiescore van het nieuwbouw 380kV AIS station Hollandse Kust Zuid gegeven.

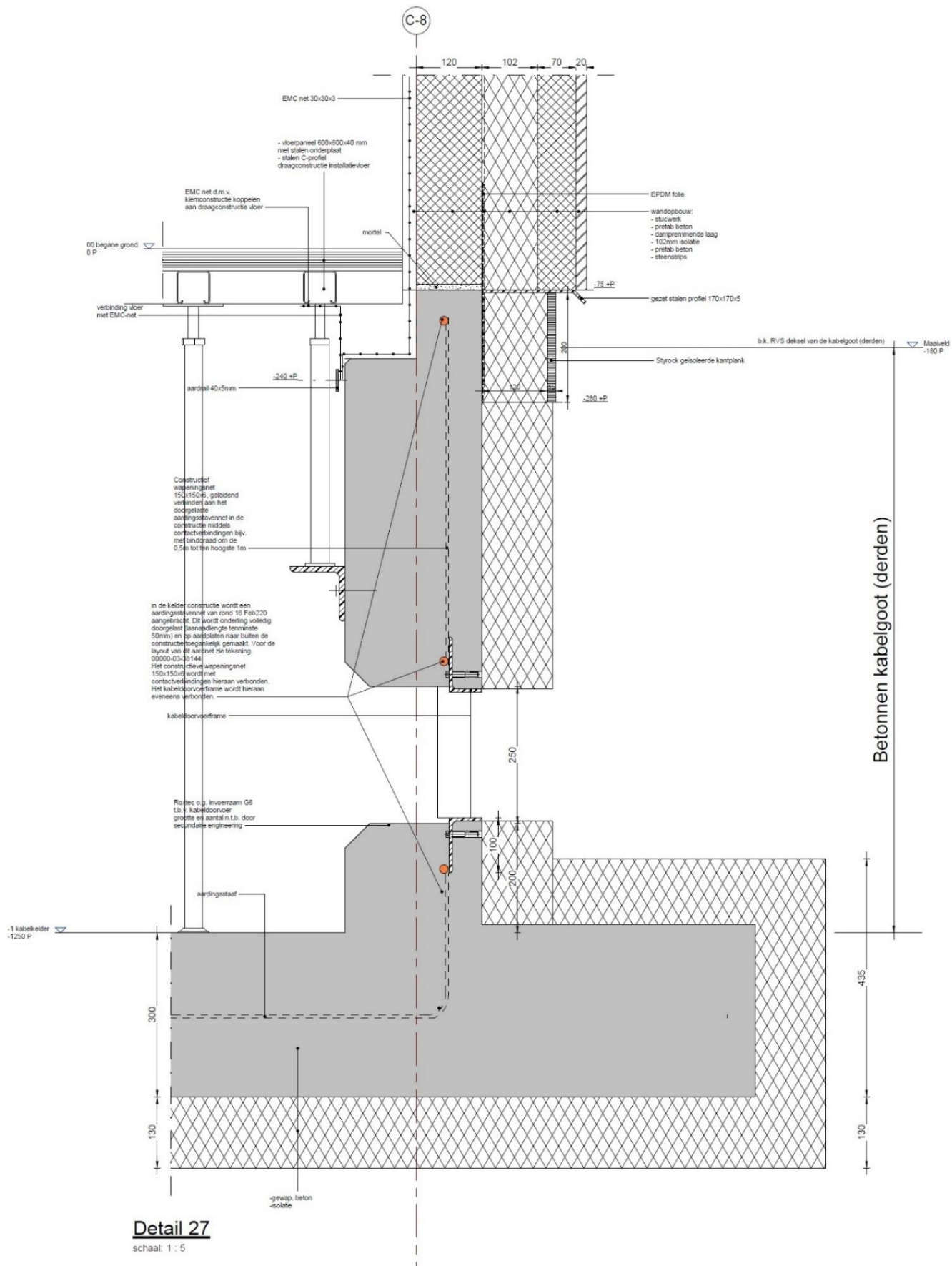
Aspect	Overall conditiescore EMC HKLZ 380	Belang	Conform bevinding inspectie 11-12-2020	Conditiescore	Verbetermaatregelen	score na maatregelen
A	Aaardnet buiten	10	A.01	100%	Geen	100%
B	Aardnet in/van gebouwen	10	B.01 tekeningen	0%	VB.01	100%
			B.02 t/m B.03, aardnet CSB	85%	VB.02 t/m VB.03	100%
			B.04 t/m B.05, aardnet veldhuisjes	67%	VB.04 t/m VB.05	93%
			B.06 t/m B.07, aardnet 33kV gebouwen	70%	VB.06 t/m VB.07	100%
C	Zonering, kabelscheiding	2	C.01	0%	Geen	0%
	Zonering, EMC conform IEC 61000-6-5	8	C.02, EMC zonering algemeen		VC.01	
			C.03 t/m C.11, EMC-zonering CSB	29%	VC.02 t/m VC.15	100%
			C.12 t/m C.15, EMC-zonering veldhuisjes	43%	VC.16 t/m VC.22	100%
			C.16 t/m C.24, EMC-zonering 33kV gebouwen	26%	VC.23 t/m VC.33	100%
D	Toepassing PEC buiten	6	D.01, PEC buiten	20%	VD.01	100%
E	Toepassing PEC in gebouwen	6	E.01, PEC in gebouwen	0%	Geen	0%
F	Toepassing beveiligings- en voedingsbekabeling	8	F.01, beveiligings- en voedingsbekabeling	100%	Geen	100%
G	Toepassing telecom- en overige signaalbekabeling	8	G.01 t/m G.02, telecom- en overige signaalbekabeling	80%	VG.01	100%
H	Aansluitwijze sec. bekabeling primaire zijde	8	H.01, Aansluitwijze sec. bekabeling primaire zijde	90%	VH.01 t/m VH.02	100%
I	Aansluitwijze sec. bekabeling secundaire zijde	8	I.01 t/m I.02, Aansluitwijze sec. bekabeling secundaire zijde	40%	VI.01 t/m VI.04	100%
TOTAAL		74		59,7%		89,0%

Tabel B1.1: Voorbeeld EMC conditiescore van het nieuwbouw 380kV AIS station Hollandse Kust Zuid. Voor een volledige beschrijving van gebreken en verbetermaatregelen wordt verwezen naar Demad-rapport TEN19NT01 versie 0.4 d.d. 20-1-2021

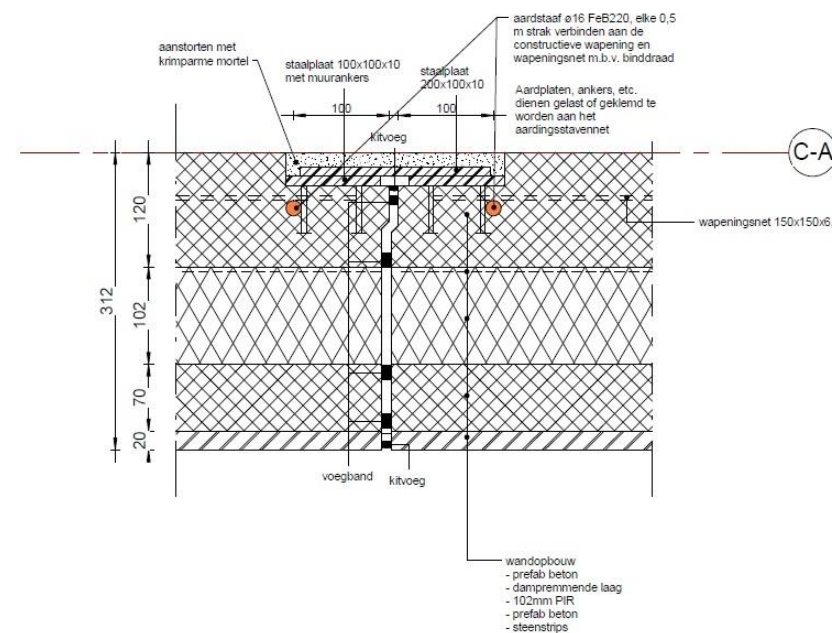
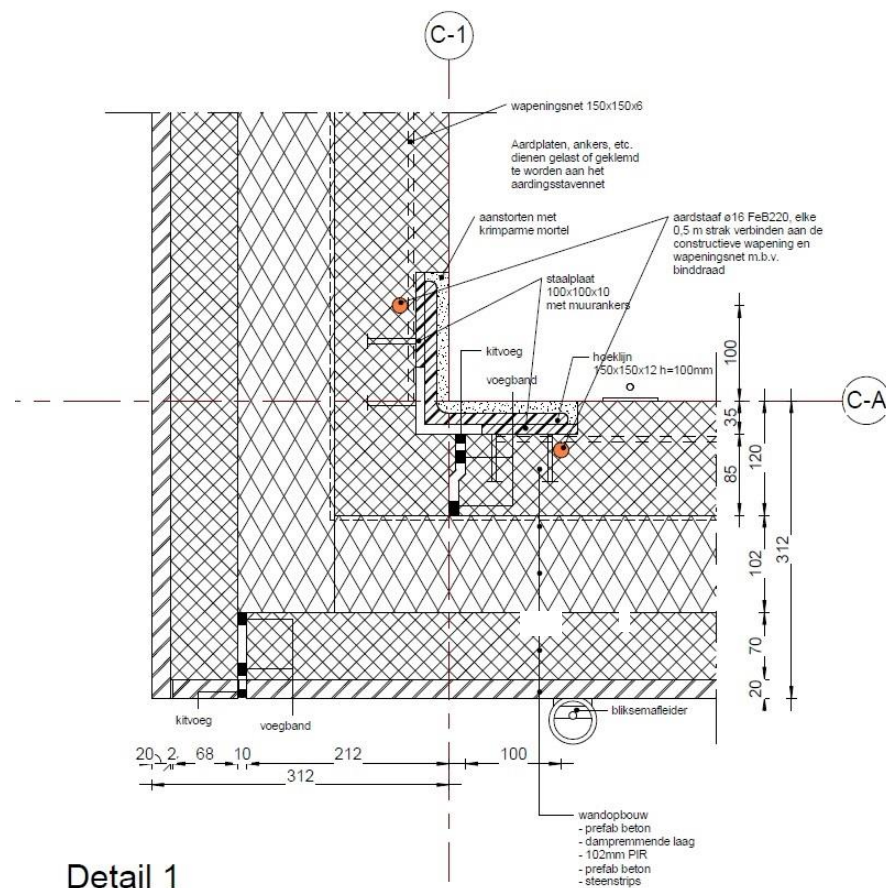
Bijlage 2.1: Verbinding prefab wand op kelder – detail 13



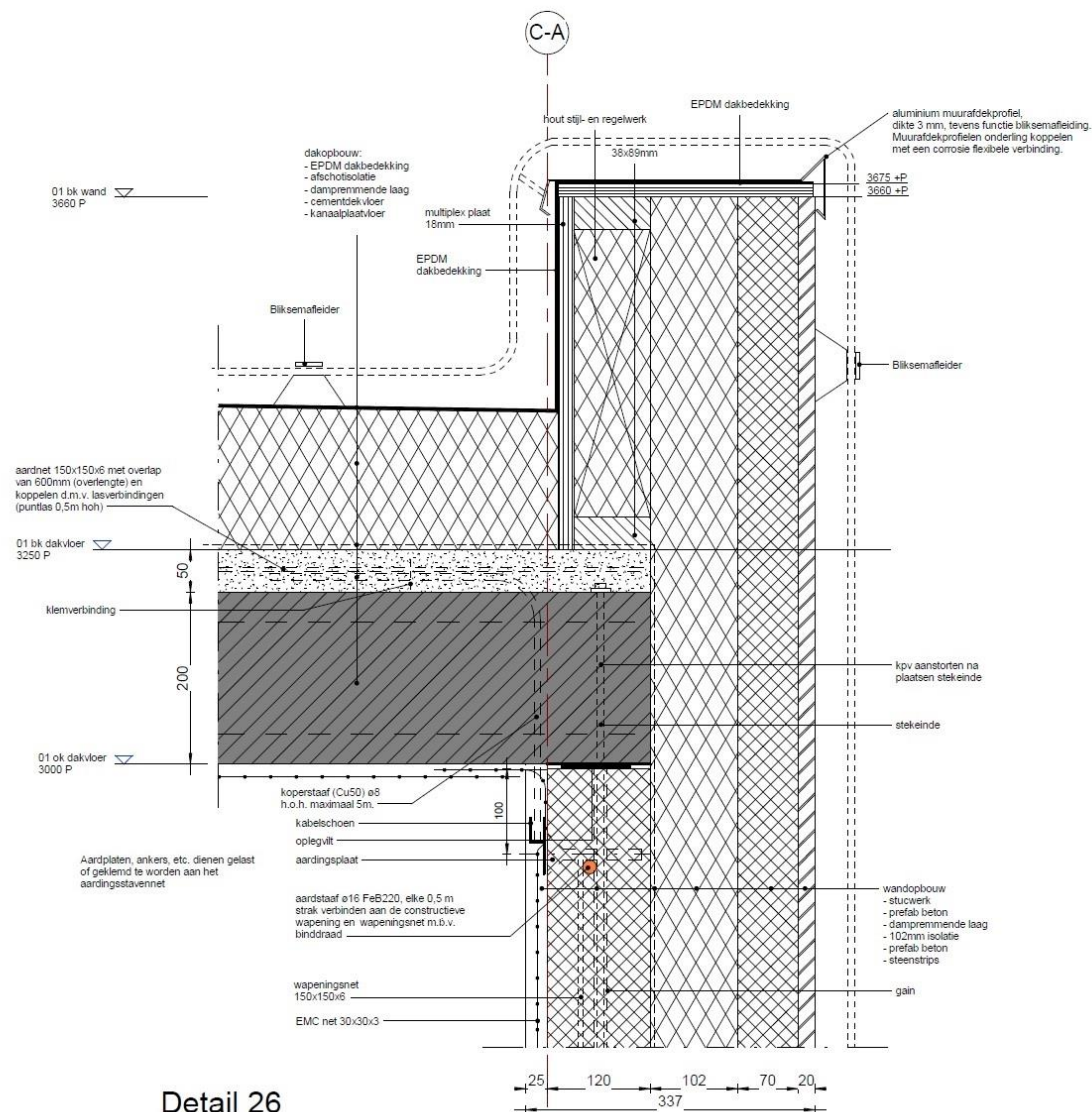
Bijlage 2.2: Verbinding kabelinvoerraam aan aardingsstavenet kelder – detail 27



Bijlage 2.3: Verbinding prefab wand elementen – detail 1 en 3



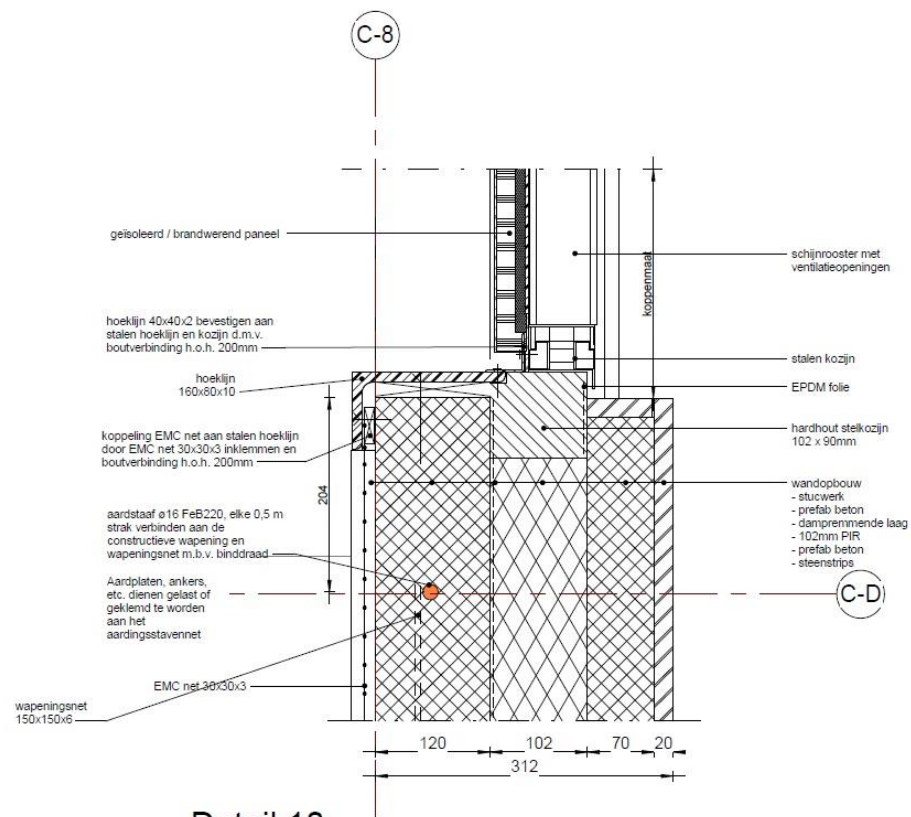
Bijlage 2.4: Verbinding metaalgaas op dakvloer met prefab wand elementen – detail 26



Detail 26

schaal: 1 : 5

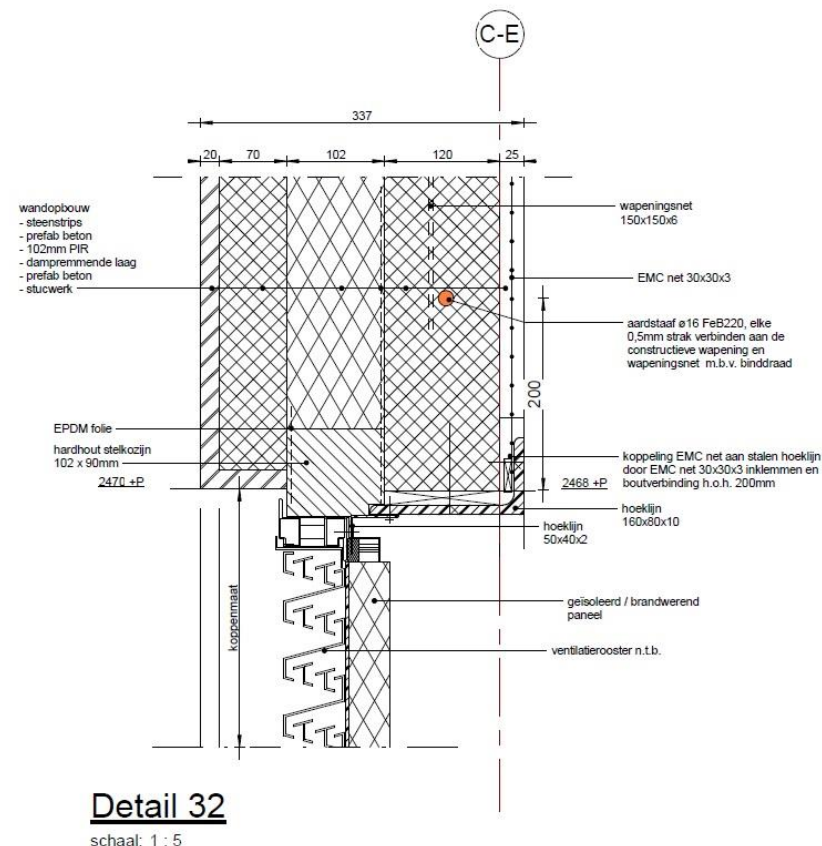
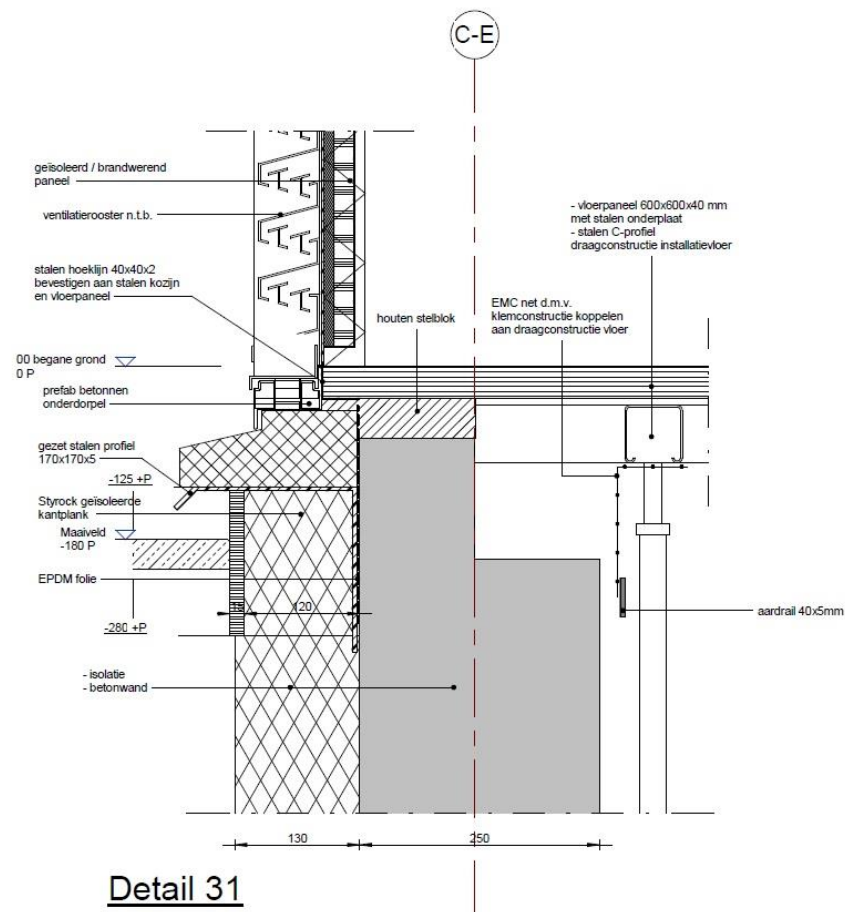
Bijlage 2.5: Verbinding EMC-gaas wand rondom met metalen deurkozijn – detail 10



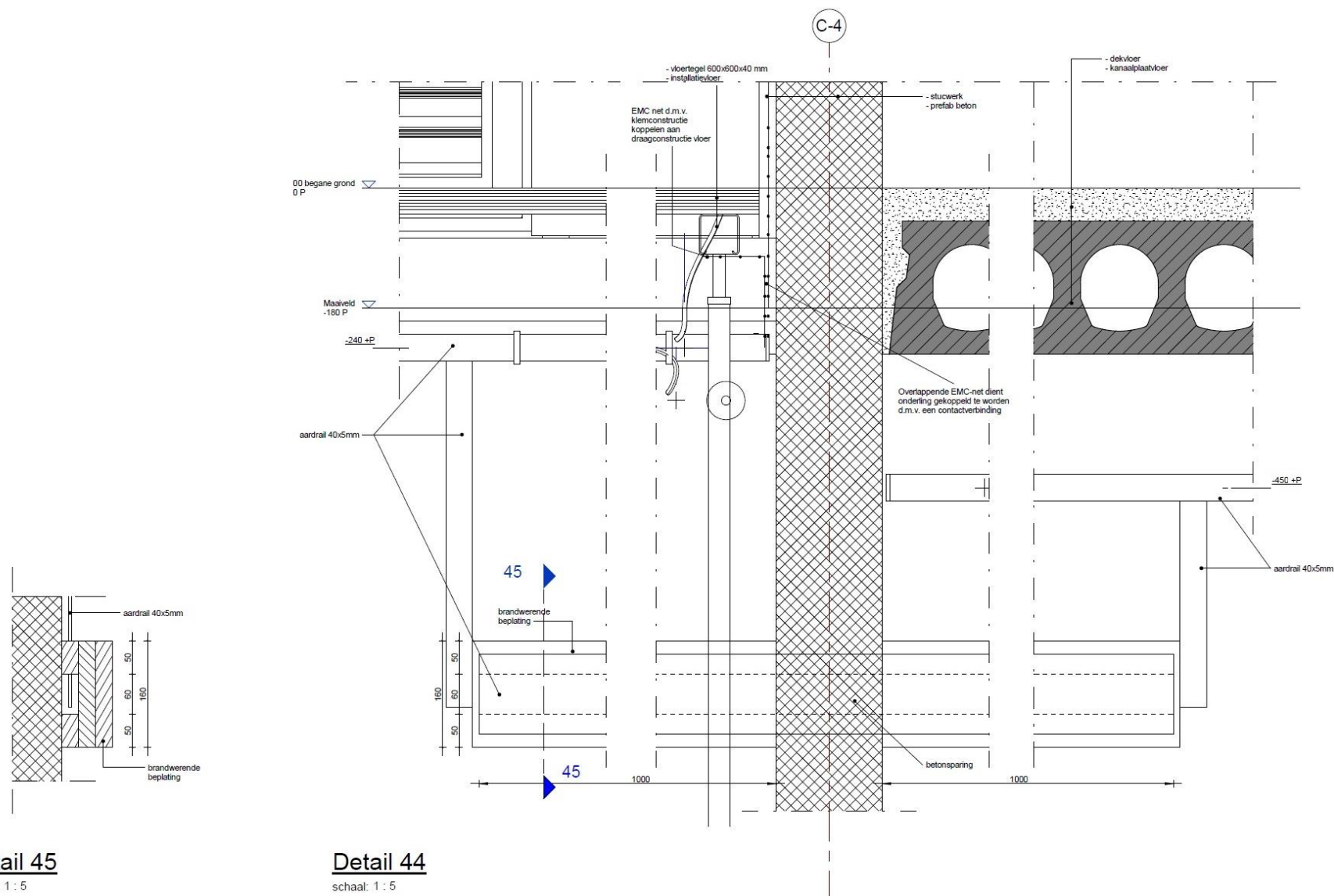
Detail 10

schaal: 1 : 5

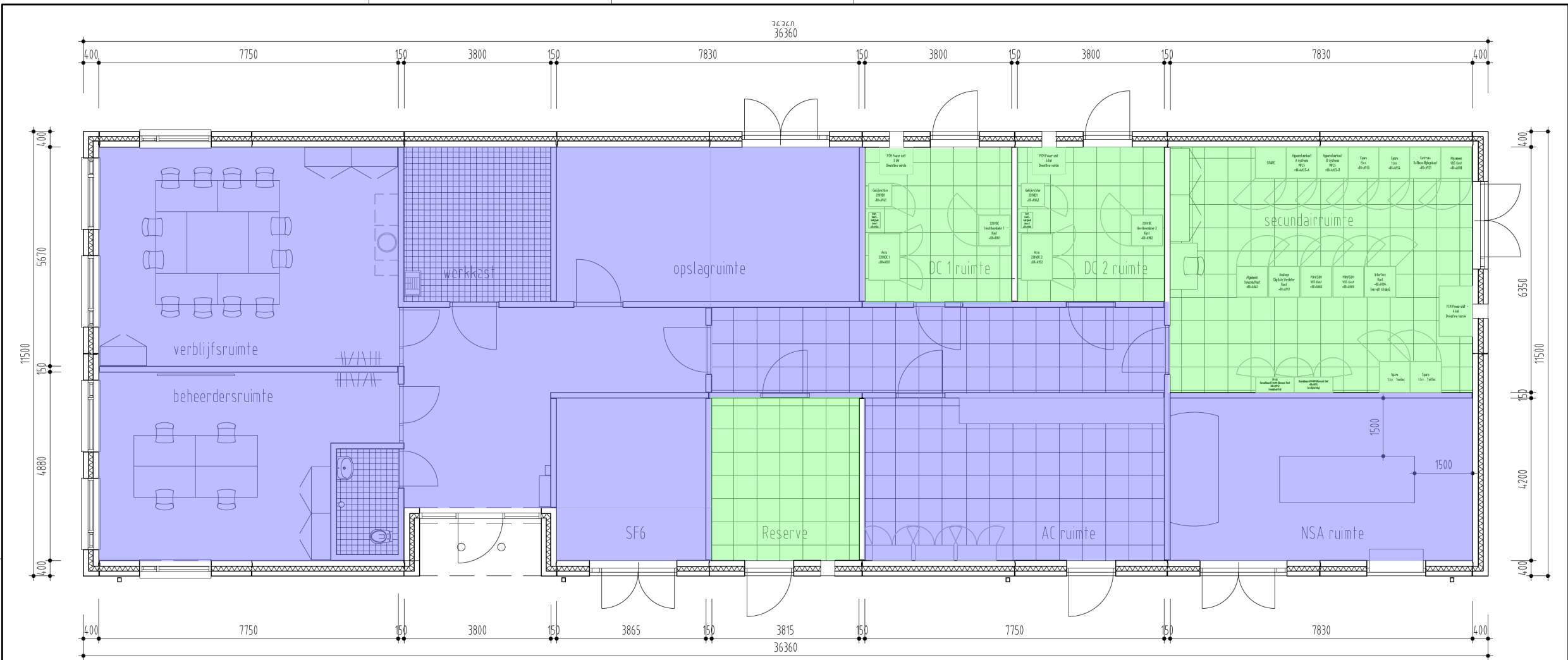
Bijlage 2.6: Verbinding EMC-gaas wand rondom met metalen deurkozijn – detail 31 en 32



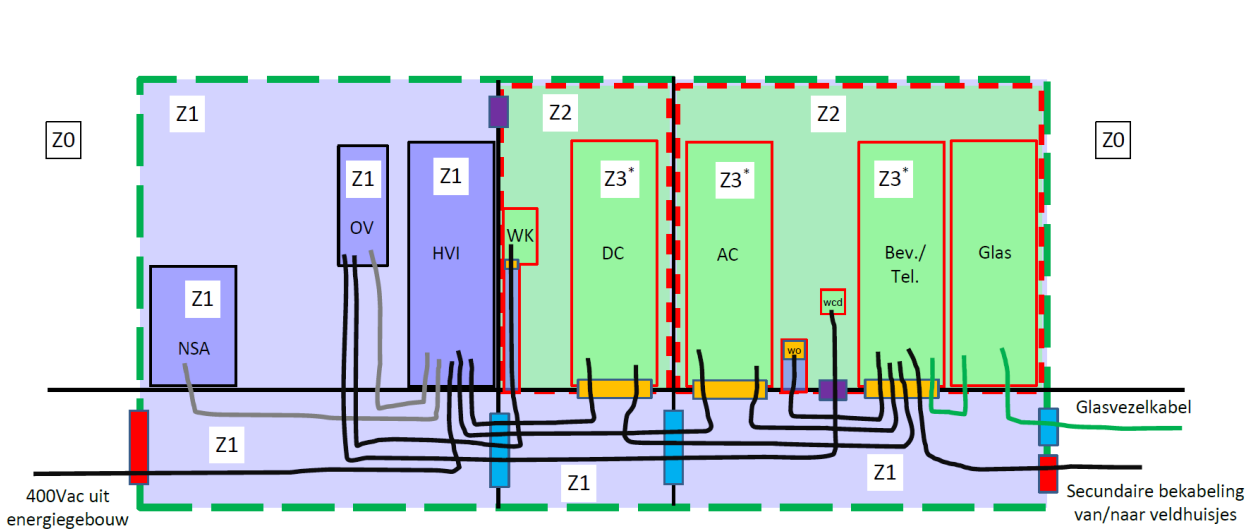
Bijlage 2.7: Doorverbinding Cu-strip met brandwerende beplating – detail 44 en 45



Bijlage 3: Zoneplan CDG standaard 380kV station ontwerp



Typical dwarsdoorsnede CDG standaard ontwerp 380kV stations



Legenda:

- Z0, buitengebied, hoogspanningsomgeving
- Z1, ruimte in een gebouw met gewapend beton
- Z2, Protected area, aanvullend afgeschermd ruimte in een gebouw
- Z3*, Afgeschermd ruimte in een installatie kast in zone Z2.
- De kast biedt afscherming t.o.v. Z2, maar bekabeling komt binnen vanuit Z1 en daarmee dus niet helemaal als Z3
- Extended Z1-EMC-goot
- EM zone-overgang bij passeren computervloer of afscherming wand
- niet-EMC kabeldoorroeraam of kastinvoer
- EMC kabeldoorroeraam
- EM zone-overgang bij kastinvoer van bekabeling

Centraal Diensten Gebouw S-380kV
Plattegrond

Legenda:

- = Z0 zone
- = Z1 zone
- = Z2 zone

- EMC afschermnet 30 x 30 x 3 mm of afscherming door computervloer
- gewapend betonconstructie met aardingsstavennet
- Afgeschermd bekabeling
- Onafgeschermd bekabeling
- Glasvezelbekabeling

Standaardisatie S-380kV				Tussenlijst		
Revisie	Deel	Revisie	Deel	Revisie	Deel	Revisie
2.0	20-09-2021	Diverse wijzigingen n.v. review	KOL	150	A1	
Titel		Algemeen / Bouw / Cuiet				
Categorie		Algemeen				
Documentcode		Overzichtstekening				
Project		S-380kV				
Tekeningspunten		Deel				
Tennet		Centraal Diensten Gebouw - Plattegrond				
Documentnummer		00000-03-41209				

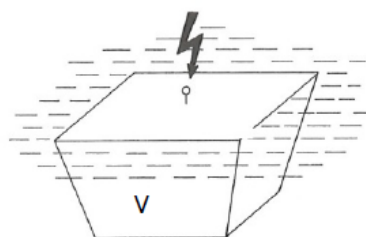
Bijlage 4: Onderbouwing niet aarden betonnen kabelgooten

Ter onderbouwing van het niet aarden van betonnen kabelgootsegmenten is gerekend aan de capacatieve en inductieve spanningsopbouw op een kabelgoot segment van 4x1m (lengte x breedte).

B4.1 berekening capacatieve spanningsopbouw

Volgens [Hasse] kan de aarverspreidingsweerstand van een fundamentaarder worden bepaald met:

$$R_a = \frac{\rho_e}{1,57 * \pi * \sqrt[3]{V}} \quad (4)$$



[Hasse]

Hasse, P., Wiesinger, J., "Handbuch für Blitzschutz und Erdung", 4e Aufl., Pflaum, München, 1993.

Met: ρ_e is de soortelijke bodemweerstand van de toplaag

V is het volume van de betonnen constructie in de grond

$V = l \times b \times d$ (l=lengte gootsegment, b=breedte gootsegment, d=dikte gootsegment)

stel: dat alleen de bodem van het gootsegment bijdraagt aan de R_a

$l = 4$ [m]

$b = 1$ [m]

$d = 0,1$ [m]

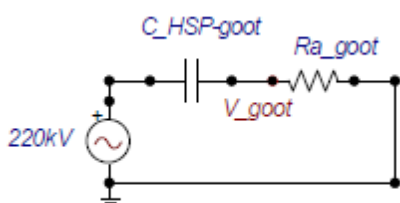
$\rho_e = 500$ [$\Omega \cdot m$] Een worstcase aanname

levert:

$V = 0,4$ [m^3]

$R_{a_goot} = 138$ [Ω], is Z_{goot}

Neem aan dat een betonnen kabelgoot segment een bepaalde afleidweerstand naar aarde heeft conform [Hasse]. Een eerste orde benadering is dat capacatieve spanningsopbouw op een betonnen kabelgoot segment wordt bepaald door: De spanningsdeling van enerzijds de capaciteit van een HSP-verbinding/rail op het station naar het betonnen kabelgoot segment en anderzijds de lekweerstand van ditzelfde segment naar aarde, waarbij we de capaciteit naar aarde voor het gemak verwaarlozen.



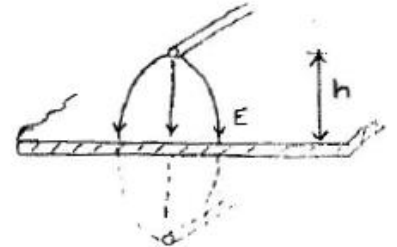
$$V_{goot} = R_{a_goot} / (R_{a_goot} + 1 / (j \cdot 100 \cdot \pi \cdot C_{HSP-goot})) \cdot 220kV$$

220kV is de fase-aarde spanning van een 380kV verbinding

Voor de capaciteit van de HSP-verbinding/rail op het stations terrein naar het gootsegment geldt volgens het model "draad boven een geleidend vlak" conform TUE-dictaat prof.dr.ir. PCT van der Laan "Velden in de Elektrotechniek":

Het veldbeeld van een enkele draad boven een goed geleidende plaat kan door "spiegeling" gevonden worden. We vervangen de ladingen en stromen in het grondvlak door een fictieve spiegellading op, en een spiegelstroom in een draad onder de plaat. Van het totale veldbeeld van de zo gevormde symmetrische tweedraadslijn, is natuurlijk alleen het veld tussen echte draad en plaat van toepassing.

Ga na dat we de capaciteit en de zelfinductie van deze draad-plaat combinatie gemakkelijk kunnen opschrijven, omdat spanningsverschil en flux gehalveerd zijn vergeleken met de tweedraadslijn. We vinden:



$$C' = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln\left(\frac{2h}{a}\right)} \quad (6.36)$$

Met: C' is de capaciteit per lengte-eenheid hoogspanningslijn

ϵ_0 is de permitiviteit van vacuüm (of lucht) = $8,85E-12$ [F/m]

a is de straal van de HSP geleider

Stel:

$h = 5$ [m]

$a = 0,25$ [m], voor een HSP verbinding met spacers

$l = 4$ [m], is gelijk aan lengte kabelgoot segment

levert:

$C' = 1,51E-11$ [F/m]

$C = 6,03E-11$ [F]

$Z = 1/100 \cdot \pi \cdot C$ de impedantie bij 50Hz

Z_{HSP-}

$goot = 5,28E+07$ [Ω]

$Z_{HSP-goot}$ is dus veel groter dan Ra_{goot} waarmee de spanningsdeling versimpelt in:

$V_{goot} = Ra_{goot} / Z_{HSP-goot} \cdot 220kV$

levert:

$V_{goot} = 0,57$ [Volt]

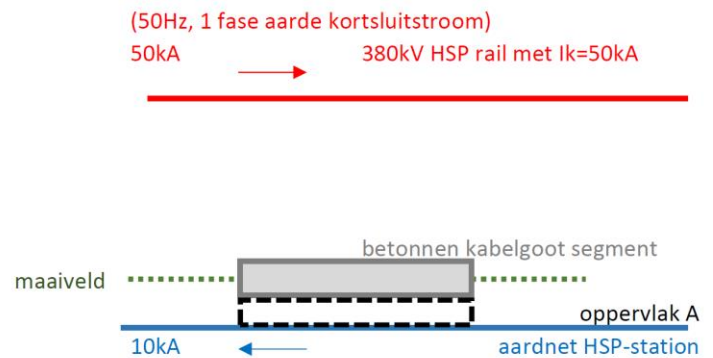
$V_{goot} = 0,40$ [Volt] indien $a = 0,05m$ voor HSP-rail

Conclusie:

De capacatieve spanningsopbouw in een kabelgoot segment vormt dus geen enkele dreiging voor de aanraakveiligheid

B4.2 berekening inductieve spanningsopbouw

Stel een kortsluitstroom in een HSP verbinding induceert een spanning in het circuit van een gootsegment ten opzichte van het aardnet



De stroom in het aardnet zal zich verdelen over meerdere geleiders

De geïnduceerde spanning in het oppervlak tussen goot en aardnet door kortsluitstroom in een HSP-rail bedraagt: $H_{\text{HSP-rail}} = I_k / (2 \cdot \pi \cdot r)$ (met r is de afstand tussen goot en rail; stel $r=5\text{m}$ en neem aan dat H constant is in het oppervlak)

$$H_{\text{HSP-rail}} = 1592 \quad [\text{A/m}] \quad (\text{magneetveld in oppervlak A})$$

stel:

$A = l_{\text{goot}} \cdot h$ (met h is diepte ligging aardnet)

$$l_{\text{goot}} = 4 \quad [\text{m}]$$

$$h_{\text{aardnet}} = 0,7 \quad [\text{m}]$$

$$A = 2,8 \quad [\text{m}^2]$$

$$U_{\text{HSP-rail}} = d\Phi/dt = d/dt(B \cdot A) = d/dt(\mu H \cdot A) = 100 \cdot \pi \cdot 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot H_{\text{HSP-rail}} \cdot A \quad (\text{voor } 50\text{Hz})$$

$$U_{\text{HSP-rail}} = 1,76 \quad \text{Volt}$$

De bijdrage van de inductiespanning door de kortsluitstroom in een nabije aardleiding bedraagt $H_{\text{aardnet}} = I_{k_{\text{aardnet}}} / (2 \cdot \pi \cdot r)$ (waarbij r_{begin} is straal aardleiding 185mm^2 ($\pi \cdot r_{\text{begin}} \cdot r_{\text{begin}}$) en r_{eind} is h_{aardnet})

$$r_{\text{begin}} = 0,0077 \quad [\text{m}]$$

$$U_{\text{HSP-aardnet}} = d\Phi/dt = d/dt(B \cdot A) = d/dt(\mu H \cdot A) = 100 \cdot \pi \cdot 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot H_{\text{aardnet}} \cdot A \quad (\text{voor } 50\text{Hz})$$

$$U_{\text{HSP-aardnet}} = d\Phi/dt = d/dt(B \cdot A) = d/dt(\mu H \cdot A) = 100 \cdot \pi \cdot 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot I_k / (2 \cdot \pi \cdot r) \cdot dr \cdot l_{\text{goot}} \quad (\text{voor } 50\text{Hz, met } r \text{ te integreren van } r_{\text{begin}} \text{ tot } r_{\text{eind}})$$

$$U_{\text{HSP-aardnet}} = 11,3 \quad \text{Volt}$$

Tijdens een kortsluiting die binnen 100ms wordt afgeschakeld bedraagt de toelaatbare spanning tenminste 633V (cf. NEN-EN 50522 voor algemene bevolking zonder PBM's; geen extra weerstand van schoeisel) De berekende spanningen blijven dus ruimschoots ($>$ factor 50) onder de toelaatbare spanningen bij kortsluiting

Soorten interfaces in CDG:	Soorten interfaces in veldhuis:	Soorten interfaces in buitenobjecten:
Z0 - Z1 type 3	Z0 - Z1 type 3	Z0 - Z1 type 3
Z0 - Z1 - Z2 type 2	Z0 - Z1 - Z2 type 2	Z0 - Z1 - Z2 nvt
Z1 - Z1 type 2	Z1 - Z1 type 2	Z1 - Z0 - Z1 type 3
Z1 - Z2 type 2	Z1 - Z2 type 2	Z1 - Z2 nvt
Z2 - Z1 - Z2 type 2; zie ook NB2.	Z2 - Z1 - Z2 type 2; zie ook NB2.	Z2 - Z1 - Z2 nvt
Z2 - Z2 type 1	Z2 - Z2 type 1	Z2 - Z2 nvt

Code	Subject 1	Code 2	Subject 2	Text	engineer's comment	ModifiedBy	Remark (ver result) (toelichting)	Supporting Document	Status
1					Notes: NB1. Een object kan verschillende interface types hebben. Per object dient per soort poort (I/O, DC power of AC power), de zwaarste categorie eisen, voor alle poorten van deze soort, te worden opgelegd NB2. Voor DC-voeding gelden de eisen cf. interface type 2, aangezien de DC voeding ook voeding levert naar objecten via/in Z0. Voor netwerkverbindingen mag interface type 1 worden aangehouden. NB3. Merk op dat er geen damped oscillatory wave (IEC 61000-4-18) testen aan de DC Power Ports worden gesteld bij interface type 2, terwijl dat voor AC Power Ports (en zelfs ook I/O Ports) wel gebeurt; zie bijlage 5a. Dit is vreemd omdat in substations het DC power distributie net heel omvangrijk is en hier ook allerlei objecten buiten mee worden gevoed, dus minstens vergelijkbare storingsdreiging ervaart dan de AC Power Port. Aanbevolen is derhalve om voor DC Power Port, aspect IEC 61000-4-18, bij interface type 2, dezelfde eisen voor te schrijven als die gelden voor interface type 3. NB4. Merk op dat de norm NEN-EN-IEC 61000-6-5 in z'n scope omschrijft dat deze norm van toepassing is als er geen product of product familie norm bestaat voor een bepaald object. Dit kan tot ongewenste situaties leiden bijvoorbeeld voor brandmeldinstallaties waarvoor de product familie norm EN 50130-4 bestaat en die op onderdelen minder strenge eisen stelt dan de 61000-6-5 norm; zie verschillenanalyse in bijlage 5a. Aanbevolen is derhalve om voor dergelijke apparatuur tevens de eisen cf. NEN-EN-IEC 61000-6-5 expliciet op te leggen. NB5. Ten aanzien van interface type 1 geldt cf. NEN-EN-IEC 61000-6-5: Equipment installed in "protected" areas, without direct connections to other areas, does not need to comply with the immunity specifications of this international standard, but is subjected to the relevant generic or product standards. NB6. NEN-EN-IEC 61000-6-5:2015 specificeert uitsluitend immuniteitseisen. De scope zegt daarover: Emission requirements are not within the scope of this standard and are covered by relevant product or product-family standards. NOTE 3 Where no dedicated product or product family standard covering emission requirements exists, the generic standard IEC 61000-6-4 applies.				
	Leveren systeem voor installatie op de juiste locatie en tijd	AM-Req-1184.07	EMC beheersplan opleveren	Opdrachtnemer dient een EMC beheersplan op te leveren volgens gerefereerde norm =61000-5-2 en 61000-6-5, met hierin onder andere een overzicht van de betreffende EMC zones, zone overgangen en emissie & immuniteits matrix.	MDA 28-2-2023: De specificatie van EMC zones en zone overgangen volgt uit EMC concept waarin de installatiemaatregelen ten behoeve van de EMC zijn beschreven. Het aspect EMC-eisen te stellen aan de apparatuur (emissie en immuniteit) die wordt toegepast in het station is echter niet geborgd in het EMC concept. Dat dient op andere wijze dus alsnog te worden geborgd, waarbij de eisen van NEN-EN-IEC 61000-6-5 (2015) leidend dienen te zijn.	Michel Dagelinckx	Zie beschrijving diverse installatie aspecten in EMC zone concept De emissie en immuniteitseisen dienen geverifieerd te worden door de EU303 partijen die de apparatuur inkopen	00000-07-38711 Uitwerking EMC Zone concept	unclear
		MDA_02			MDA 23-3-2023: Zie MDA_01 ter toelichting en als eerste aanzet van een EMC beheersplan. Het volledige plan zal door de EU303 opgesteld / ingevuld moeten worden	Michel Dagelinckx			
		MDA_07		Nadere invulling EMC beheersplan	MDA 12-4-2023: In MDA_06 is verder invulling gegeven aan het EMC beheersplan en zijn de EMC emissie en immuniteitseisen expliciet benoemd. Door te voldoen aan deze eisen is invulling gegeven aan zowel MDA_01 aspect a als aspect b. Hiermee is het bereiken van EMC voldoende aangetoond. Door het invullen van een emissie en immuniteitsmatrix dient de EU303 partij te verifiëren dat de door hem ingekochte apparatuur voldoet aan de vereiste EMC-eisen cf. MDA_06. Een sjabloon voor de in te vullen emissie en immuniteitsmatrix is gegeven in bijlage 5b.	Michel Dagelinckx			
1449	bay automation system (coupling bay)	AM-Req-1320.05	EMC Aarding - Secundaire installatie - besturingssysteem	Het besturingssysteem dient te functioneren onder de in de gerefereerde norm =NEN-EN-IEC 61000-6-5 beschreven omstandigheden binnen de in de gerefereerde norm beschreven parameters.	MDA 2-3-2023: De gerefereerde norm is hier NEN-EN-IEC 61000-6-5. Voldoen aan deze norm wordt niet aangetoond in het EMC zone concept, aangezien het EMC zone concept slechts de installatiemaatregelen ter bevordering van de EMC beschrijft. Voldoen aan emissie en immuniteitseisen blijft nog steeds relevant en dient door de partij die apparatuur inkoopt te worden geverifieerd; zie ook AM-Req-1183 en 1184.07	Peter Hendrixx Michel Dagelinckx	Alle praktisch mogelijke mitigerende EMC-maatregelen zijn genomen.	00000-07-38711 Uitwerking EMC Zone concept	Compliant unclear

Code 1	Subject 1	Code 2	Subject 2	Text	engineer's comment	ModifiedBy	Remark (ver result) (toelichting)	Supporting Document	Status
		MDA_03			MDA 23-3-2023: Dit (idem AM-Req-1320.06 en 1320.07) betreft de toetsing op MDA_01 - aspect a van diverse objecten (cf. kolom subject 1)	Michel Dagelinckx			
		MDA_08		nadere specificatie 61000-6-5 eisen	MDA 31-3-2023: Bij toetsing aan de eisen cf. NEN-EN-IEC 61000-6-5 gelden de aanvullende eisen / voorwaarden cf. MDA_06. MDA 12-4-2023: Aantonen door de EU303 partij dat aan deze emissie- en immuniteitseisen wordt voldaan, dient te gebeuren door het invullen van de emissie en immuniteitsmatrix in bijlage 5b voor betreffende apparatuur.	Michel Dagelinckx			
1369	bay automation system (line bay)	AM-Req-1320.05	EMC Aarding - Secundaire installatie - besturingssysteem	Het besturingssysteem dient te functioneren onder de in de gerefereerde norm beschreven omstandigheden binnen de in de gerefereerde norm beschreven parameters.	MDA 2-3-2023: De gerefereerde norm is hier NEN-EN-IEC 61000-6-5. Voldoen aan deze norm wordt niet aangetoond in het EMC zone concept, aangezien het EMC zone concept slechts de installatiemaatregelen ter bevordering van de EMC beschrijft. Voldoen aan emissie en immuniteitseisen blijft nog steeds relevant en dient door de partij die apparatuur inkoopt te worden geverifieerd; zie ook AM-Req-1183 en 1184.07	Peter Hendrixx Michel Dagelinckx		00000-07-38711 Uitwerking EMC Zone concept	Compliant unclear
1243	bay automation system (transformer bay)	AM-Req-1320.05	EMC Aarding - Secundaire installatie - besturingssysteem	Het besturingssysteem dient te functioneren onder de in de gerefereerde norm beschreven omstandigheden binnen de in de gerefereerde norm beschreven parameters.	Idem MDA_03 en MDA_08 MDA 2-3-2023: De gerefereerde norm is hier NEN-EN-IEC 61000-6-5. Voldoen aan deze norm wordt niet aangetoond in het EMC zone concept, aangezien het EMC zone concept slechts de installatiemaatregelen ter bevordering van de EMC beschrijft. Voldoen aan emissie en immuniteitseisen blijft nog steeds relevant en dient door de partij die apparatuur inkoopt te worden geverifieerd; zie ook AM-Req-1183 en 1184.07	Peter Hendrixx Michel Dagelinckx		00000-07-38711 Uitwerking EMC Zone concept	Compliant unclear
1441	bus coupler protection system	AM-Req-1320.06	EMC Aarding - Secundaire installatie - elektrisch beveiligingssysteem	Het elektrisch beveiligingssysteem dient te functioneren onder de in de gerefereerde norm =NEN-EN-IEC 61000-6-5 beschreven omstandigheden binnen de in de gerefereerde norm beschreven parameters.	Idem MDA_03 en MDA_08 MDA 2-3-2023: De gerefereerde norm is hier NEN-EN-IEC 61000-6-5. Voldoen aan deze norm wordt niet aangetoond in het EMC zone concept, aangezien het EMC zone concept slechts de installatiemaatregelen ter bevordering van de EMC beschrijft. Voldoen aan emissie en immuniteitseisen blijft nog steeds relevant en dient door de partij die apparatuur inkoopt te worden geverifieerd; zie ook AM-Req-1183 en 1184.07	Peter Hendrixx Michel Dagelinckx	Alle hiervoor benodigde mitigerende maatregelen zijn genomen.	00000-07-38711 Uitwerking EMC Zone concept	Compliant unclear
1302	busbar protection system	AM-Req-1320.06	EMC Aarding - Secundaire installatie - elektrisch beveiligingssysteem	Het elektrisch beveiligingssysteem dient te functioneren onder de in de gerefereerde norm beschreven omstandigheden binnen de in de gerefereerde norm beschreven parameters.	Idem MDA_03 en MDA_08 MDA 2-3-2023: De gerefereerde norm is hier NEN-EN-IEC 61000-6-5. Voldoen aan deze norm wordt niet aangetoond in het EMC zone concept, aangezien het EMC zone concept slechts de installatiemaatregelen ter bevordering van de EMC beschrijft. Voldoen aan emissie en immuniteitseisen blijft nog steeds relevant en dient door de partij die apparatuur inkoopt te worden geverifieerd; zie ook AM-Req-1183 en 1184.07	Peter Hendrixx Michel Dagelinckx	Alle hiervoor benodigde mitigerende maatregelen zijn genomen.	00000-07-38711 Uitwerking EMC Zone concept	Compliant unclear
1185	circuit-breaker failure protection system	AM-Req-1320.06	EMC Aarding - Secundaire installatie - elektrisch beveiligingssysteem	Het elektrisch beveiligingssysteem dient te functioneren onder de in de gerefereerde norm beschreven omstandigheden binnen de in de gerefereerde norm beschreven parameters.	Idem MDA_03 en MDA_08 MDA 2-3-2023: De gerefereerde norm is hier NEN-EN-IEC 61000-6-5. Voldoen aan deze norm wordt niet aangetoond in het EMC zone concept, aangezien het EMC zone concept slechts de installatiemaatregelen ter bevordering van de EMC beschrijft. Voldoen aan emissie en immuniteitseisen blijft nog steeds relevant en dient door de partij die apparatuur inkoopt te worden geverifieerd; zie ook AM-Req-1183 en 1184.07	Peter Hendrixx Michel Dagelinckx	Alle hiervoor benodigde mitigerende maatregelen zijn genomen.	00000-07-38711 Uitwerking EMC Zone concept	Compliant unclear
1915	compensation system protection system	AM-Req-1320.06	EMC Aarding - Secundaire installatie - elektrisch beveiligingssysteem	Het elektrisch beveiligingssysteem dient te functioneren onder de in de gerefereerde norm beschreven omstandigheden binnen de in de gerefereerde norm beschreven parameters.	Idem MDA_03 en MDA_08 MDA 2-3-2023: De gerefereerde norm is hier NEN-EN-IEC 61000-6-5. Voldoen aan deze norm wordt niet aangetoond in het EMC zone concept, aangezien het EMC zone concept slechts de installatiemaatregelen ter bevordering van de EMC beschrijft. Voldoen aan emissie en immuniteitseisen blijft nog steeds relevant en dient door de partij die apparatuur inkoopt te worden geverifieerd; zie ook AM-Req-1183 en 1184.07	Peter Hendrixx Michel Dagelinckx	Alle hiervoor benodigde mitigerende maatregelen zijn genomen.	00000-07-38711 Uitwerking EMC Zone concept	Compliant unclear
					Idem MDA_03 en MDA_08				

Code 1	Subject 1	Code 2	Subject 2	Text	engineer's comment	ModifiedBy	Remark (ver result) (toelichting)	Supporting Document	Status
1367	overhead line protection system	AM-Req-1320.06	EMC Aarding - Secundaire installatie - elektrisch beveiligingssysteem	Het elektrisch beveiligingssysteem dient te functioneren onder de in de gerefereerde norm beschreven omstandigheden binnen de in de gerefereerde norm beschreven parameters.	MDA 2-3-2023: De gerefereerde norm is hier NEN-EN-IEC 61000-6-5. Voldoen aan deze norm wordt niet aangetoond in het EMC zone concept, aangezien het EMC zone concept slechts de installatiemaatregelen ter bevordering van de EMC beschrijft. Voldoen aan emissie en immuniteitseisen blijft nog steeds relevant en dient door de partij die apparatuur inkoopt te worden geverifieerd; zie ook AM-Req-1183 en 1184.07 Idem MDA_03 en MDA_08	Michel Dagelinckx			unclear
1239	power transformer protection system	AM-Req-1320.06	EMC Aarding - Secundaire installatie - elektrisch beveiligingssysteem	Het elektrisch beveiligingssysteem dient te functioneren onder de in de gerefereerde norm beschreven omstandigheden binnen de in de gerefereerde norm beschreven parameters.	MDA 2-3-2023: De gerefereerde norm is hier NEN-EN-IEC 61000-6-5. Voldoen aan deze norm wordt niet aangetoond in het EMC zone concept, aangezien het EMC zone concept slechts de installatiemaatregelen ter bevordering van de EMC beschrijft. Voldoen aan emissie en immuniteitseisen blijft nog steeds relevant en dient door de partij die apparatuur inkoopt te worden geverifieerd; zie ook AM-Req-1183 en 1184.07 Idem MDA_03 en MDA_08	Michel Dagelinckx			unclear
1368	net measuring system (line bay)	AM-Req-1320.07	EMC Aarding - Secundaire installatie - meetsysteem	Het meetsysteem dient te functioneren onder de in de gerefereerde norm =NEN-EN-IEC 61000-6-5 beschreven omstandigheden binnen de in de gerefereerde norm beschreven parameters.	MDA 2-3-2023: De gerefereerde norm is hier NEN-EN-IEC 61000-6-5. Voldoen aan deze norm wordt niet aangetoond in het EMC zone concept, aangezien het EMC zone concept slechts de installatiemaatregelen ter bevordering van de EMC beschrijft. Voldoen aan emissie en immuniteitseisen blijft nog steeds relevant en dient door de partij die apparatuur inkoopt te worden geverifieerd; zie ook AM-Req-1183 en 1184.07 Idem MDA_03 en MDA_08	Michel Dagelinckx			unclear
1241	net measuring system (transformer bay)	AM-Req-1320.07	EMC Aarding - Secundaire installatie - meetsysteem	Het meetsysteem dient te functioneren onder de in de gerefereerde norm beschreven omstandigheden binnen de in de gerefereerde norm beschreven parameters.	MDA 2-3-2023: De gerefereerde norm is hier NEN-EN-IEC 61000-6-5. Voldoen aan deze norm wordt niet aangetoond in het EMC zone concept, aangezien het EMC zone concept slechts de installatiemaatregelen ter bevordering van de EMC beschrijft. Voldoen aan emissie en immuniteitseisen blijft nog steeds relevant en dient door de partij die apparatuur inkoopt te worden geverifieerd; zie ook AM-Req-1183 en 1184.07 Idem MDA_03 en MDA_08	Michel Dagelinckx			unclear
1362	phase measuring system (line bay)	AM-Req-1320.07	EMC Aarding - Secundaire installatie - meetsysteem	Het meetsysteem dient te functioneren onder de in de gerefereerde norm beschreven omstandigheden binnen de in de gerefereerde norm beschreven parameters.	MDA 2-3-2023: De gerefereerde norm is hier NEN-EN-IEC 61000-6-5. Voldoen aan deze norm wordt niet aangetoond in het EMC zone concept, aangezien het EMC zone concept slechts de installatiemaatregelen ter bevordering van de EMC beschrijft. Voldoen aan emissie en immuniteitseisen blijft nog steeds relevant en dient door de partij die apparatuur inkoopt te worden geverifieerd; zie ook AM-Req-1183 en 1184.07 Idem MDA_03 en MDA_08	Michel Dagelinckx			unclear
1065	substation	AM-Req-1322	Hoogspanningsstation, elektromagnetische beïnvloeding	Het hoogspanningsstation dient bestand te zijn tegen elektromagnetische beïnvloeding, conform gerefereerde norm. = NPR-IEC/TR 61000-5-2 en NEN-EN-IEC 61000-6-5	MDA 2-3-2023: De gerefereerde norm is hier NEN-EN-IEC 61000-6-5 en NPR-IEC/TR 61000-5-2. Voor wat betreft de eisen qua installatietechniek, waar NPR-IEC/TR 61000-5-2 over gaat, is dit geborgd in het EMC zone concept. Voor wat betreft voldoen aan emissie en immuniteitseisen, waar NEN-EN-IEC 61000-6-5 over gaat, is dat aan de partij die apparatuur inkoopt om deze eisen op te leggen aan de beoogde leveranciers en dit later te verifiëren; zie ook AM-Req-1183 en 1184.07 Idem MDA_03 en MDA_08 MDA 23-3-2023: Hierin wordt reeds voorzien door aantonen van voldoen aan AM-Req-1183; zie ook MDA_01 en MDA_06	Peter Hendrixx Michel Dagelinckx	Alle te nemen mitigerende maatregelen hiertoe zijn genomen.	00000-07-38711 Uitwerking EMC Zone concept	Compliant unclear
			MDA_04			Michel Dagelinckx			

Code 1	Subject 1	Code 2	Subject 2	Text	engineer's comment	ModifiedBy	Remark (ver result) (toelichting)	Supporting Document	Status
1065	substation	AM-Req-30109	Hoogspanningsstation, EMC	Het hoogspanningsstation dient elektromagnetisch compatibel te zijn voor zowel interne als externe elektromagnetische beïnvloeding.	MDA 28-2-2023: Het aspect installatiemaatregelen ten behoeve van de EMC is geborgd in het EMC concept. Het aspect EMC-eisen te stellen aan de apparatuur die wordt toegepast in het station is echter niet geborgd in het EMC concept. Dat dient op andere wijze dus alsnog te worden geborgd, waarbij de eisen van NEN-EN-IEC 61000-6-5 (2015) leidend dienen te zijn.	Peter Hendrixx Michel Dagelinckx	Alle te nemen mitigerende maatregelen hiertoe zijn genomen.	00000-07-38711 Uitwerking EMC Zone concept	Compliant unclear
		MDA_05			MDA 23-3-2023: Hierin wordt reeds voorzien door aantonen van voldoen aan AM-Req-1183; zie ook MDA_01 en MDA_06	Michel Dagelinckx			

Bijlage 5a: Verschillenanalyse NEN-EN-IEC 61000-6-2:2016, NEN-EN-IEC 61000-6-5:2015, NEN-EN-IEC60255-26:2013, IEC 60255-26:2023 en bijv. NEN-EN 50130-4:2011

Port	N.	Norm	Omschrijving verschillen				Conclusie qua zwaarte van eisen	Omschrijving verschillen		Conclusie qua zwaarte van eisen	prod.fam. norm brandmeldinst. 50130-4: 2011	Conclusie qua zwaarte van eisen
			Residentiële EMC norm 61000-6-1: 2016	Industriële EMC norm 61000-6-2: 2016	Generieke norm substation-omg. 61000-6-5: 2015			Measuring relays and protection equipment 60255-26:2013	Measuring relays and protection equipment 60255-26:2023			
Enclosure port	1	'Power-frequency magnetic field' 61000-4-8	3A/m (A), 50Hz of 60Hz	30A/m (A), 50Hz of 60Hz	100A/m (B), 50Hz		61000-6-5 > 61000-6-2	30 A/m (A) 300 A/m (B ¹ , 1-3s)	100/30A/m ZA/ZB (A) 1000/300A/m ZA/ZB (B ¹ , 1-3s)	60255-26:23 > 61000-6-5		
	2	'Radio-frequency EM field' 61000-4-3 80-1000MHz	3V/m	10V/m	10V/m			10 V/m	10 V/m		10V/m, 80% AM en 1Hz PM for spec. EUT (A @<3V/m, else B)	anders
	3	61000-4-3 900 ± 5 MHz	Geen	Geen	Geen			10 V/m (80, 160, 380, 450, 900MHz)	10 V/m (409, 446, 462, 710, 836, 850, 900MHz)	60255-26 > 61000-6-5	Geen	
	4	61000-4-3 1.4-2.0GHz	3V/m	3V/m	3 V/m			10 V/m	10 V/m	60255-26 > 61000-6-5	10V/m, idem <1GHz	50130-4 > 61000-6-5
	5	61000-4-3 1890 ± 1 MHz	Geen	Geen	Geen			10 V/m (1850, 2150MHz)	10 V/m (1732, 1750, 1880, 1950, 2535MHz)	60255-26 > 61000-6-5	Geen	
	6	61000-4-3 2.0-2.7GHz	3V/m	3V/m	3 V/m			10 V/m	10 V/m	60255-26 > 61000-6-5	10V/m, idem <1GHz	50130-4 > 61000-6-5
	7	61000-4-3 2.7-6.0GHz	3V/m	3V/m	1 V/m		61000-6-5 < 61000-6-2	Geen	3 V/m	60255-26:23 > 61000-6-5	Geen	50130-4 < 61000-6-5
	8	'Electrostatic discharge' 61000-4-2	4kV contact, 8kV air	4kV contact, 8kV air	6kV contact, 8kV air			6kV contact, 8kV air	6kV contact, 8kV air		6kV contact, 8kV air	
			interface type 1	interface type 2	interface type 3	interface type 4						
I/O port (bijv. data)	9	'Fast transients (EFT)' 61000-4-4	±0.5kV (B)	±1kV (B)	2kV (A or B) @5 or 100kHz	4kV (A or B) @5 or 100kHz	61000-6-5 > 61000-6-2	4kV (B ¹ , 5kHz) ZA 2kV (B ¹ , 5kHz) ZB	4kV (B ¹ , 5kHz) ZA 2kV (B ¹ , 5kHz) ZB		±1kV (B) @100kHz	50130-4 < 61000-6-5
	10	'Surges' 61000-4-5	±1kV CM (B)	±1kV CM (B)	1kV CM (A, B or C)	2kV CM (A, B or C)	61000-6-5 > 61000-6-2	4kV/2kV CM/DM (B ¹) ZA 2kV/1kV CM/DM (B ¹) ZB	4kV/2kV CM/DM (B ¹) ZA 2kV/1kV CM/DM (B ¹) ZB	60255-26 > 61000-6-5	±1kV CM ±0.5kV DM (B)	50130-4 < 61000-6-5 (t3, 4)
	11	'Radio-frequency common mode' 61000-4-6	3V, 0.15-80MHz	10V, 0.15-80MHz	10V, 0.15-80MHz	10V, 0.15-80MHz		10V, 0.15-80MHz	10V, 0.15-80MHz		10V, 0.15-100MHz, 80% AM en 1Hz PM for spec. EUT (A @<3V/m, else B)	anders
	12	Mains frequency Voltage 61000-4-16	Geen	Geen	30V continu 300V 1s (A)	30V continu 300V 1s (A)	61000-6-5 > 61000-6-2	300V CM (A) 150V DM ZA 100V DM ZB	300V CM (A) 150V DM ZA 100V DM ZB	60255-26 > 61000-6-5	Geen	50130-4 < 61000-6-5
	13	Damped oscillatory wave 61000-4-18	Geen	Geen	1kV CM 1MHz 0,5kV DM 1MHz (A or B)	2,5kV CM 1MHz 1kV DM 1MHz (A or B)	61000-6-5 > 61000-6-2	2,5kV CM 1MHz 1kV DM 1MHz (B ¹)	2,5kV CM 1MHz 1kV DM 1MHz 2kV CM in ZA 3/10/30MHz (B ¹)	60255-26:23 > 61000-6-5	Geen	50130-4 < 61000-6-5
			interface type 1	interface type 2	interface type 3	interface type 4						

Port	Nr.	Norm	Omschrijving verschillen					Conclusie qua zwaarte van eisen	Omschrijving verschillen		Conclusie qua zwaarte van eisen	prod.fam. norm brandmeldinst. 50130-4: 2011	Conclusie qua zwaarte van eisen
			Residentiële EMC norm 61000-6-1: 2016	Industriële EMC norm 61000-6-2: 2016	Generieke norm substation-omg. 61000-6-5: 2015				Measuring relays and protection equipment 60255-26:2013	Measuring relays and protection equipment 60255-26:2023			
DC port	14	61000-4-4	±0.5kV (B)	±1kV (B)	2kV (A or B) @5 or 100kHz	4kV (A or B) @5 or 100kHz	4kV (A or B) @5 or 100kHz	61000-6-5 > 61000-6-2	4kV (B ¹ , 5kHz) ZA 2kV (B ¹ , 5kHz) ZB	4kV (B ¹ , 5kHz) ZA 2kV (B ¹ , 5kHz) ZB		±1kV (B) @100kHz	50130-4 < 61000-6-5
	15	61000-4-5	±1kV CM ±0.5kV DM (B)	±1kV CM ±0.5kV DM (B)	2kV CM 1kV DM (A, B or C)	2kV CM 1kV DM (A, B or C)	2kV CM 1kV DM (A, B or C)	61000-6-5 > 61000-6-2	4kV/2kV CM/DM (B ¹) ZA 2kV/1kV CM/DM (B ¹) ZB	4kV/2kV CM/DM (B ¹) ZA 2kV/1kV CM/DM (B ¹) ZB	60255-26 > 61000-6-5	±1kV CM ±0.5kV DM (B)	50130-4 < 61000-6-5
	16	61000-4-6	3V, 0.15-80MHz	10V, 0.15- 80MHz	10V, 0.15- 80MHz	10V, 0.15- 80MHz	10V, 0.15- 80MHz		10V, 0.15- 80MHz	10V, 0.15- 80MHz		10V, 0.15- 100MHz, 80% AM en 1Hz PM for spec. EUT (A @<3V/m, else B)	anders
	17	Mains frequency Voltage 61000- 4-16	Geen	Geen	30V continu 300V 1s (A)	30V continu 300V 1s (A)	30V continu 300V 1s (A)	61000-6-5 > 61000-6-2	Geen	Geen	60255-26 < 61000-6-5	Geen	50130-4 < 61000-6-5
	18	Ripple on DC 61000-4-17	Geen	Geen	10% Un	10% Un	10% Un	61000-6-5 > 61000-6-2	15% Un	15% Un	60255-26 > 61000-6-5	Geen	50130-4 < 61000-6-5
	19	Damped oscillatory wave 61000-4-18	Geen	Geen	Geen	2,5kV CM 1MHz 1kV DM 1MHz 1kV DM 10MHz (A or B)	2,5kV CM 1MHz 1kV DM 1MHz 1kV DM 10MHz (A or B)	61000-6-5 > 61000-6-2	2,5kV CM 1MHz 1kV DM 1MHz (B ¹)	2,5kV CM 1MHz 1kV DM 1MHz 2kV CM in ZA 3/10/30MHz (B ¹)	60255-26:'23 > 61000-6-5	Geen	50130-4 < 61000-6-5 (t3, 4)
	20	Voltage dips and interups on DC 61000-4-29	Geen	Geen	70% Ut 0,1s 40% Ut 0,1s 0% Ut 0,05s (A, B or C)	70% Ut 0,1s 40% Ut 0,1s 0% Ut 0,05s (A, B or C)	70% Ut 0,1s 40% Ut 0,1s 0% Ut 0,05s (A, B or C)	61000-6-5 > 61000-6-2	70% Ut 0,5s (C) 40% Ut 0,2s (C) 0% Ut 1,0s (A)	70% Ut 0,5s (C) 40% Ut 0,2s (C) 0% Ut 1,0s (A)	60255-26 > 61000-6-5	Geen	50130-4 < 61000-6-5
			interface type 1		interface type 2	interface type 3	interface type 4						
AC Port	21	61000-4-4	±1kV (B)	±2kV (B)	2kV (A or B) @5 or 100kHz	4kV (A or B) @5 or 100kHz	4kV (A or B) @5 or 100kHz	61000-6-5 > 61000-6-2	4kV (B ¹ , 5kHz) ZA 2kV (B ¹ , 5kHz) ZB	4kV (B ¹ , 5kHz) ZA 2kV (B ¹ , 5kHz) ZB		±2kV (B) 100kHz	50130-4 < 61000-6-5 (t3, 4)
	22	61000-4-5	±2kV CM ±1kV DM (B)	±2kV CM ±1kV DM (B)	2kV CM 1kV DM (A, B or C)	4kV CM 2kV DM (A, B or C)	4kV CM 2kV DM (A, B or C)	61000-6-5 > 61000-6-2	4kV/2kV CM/DM (B ¹) ZA 2kV/1kV CM/DM (B ¹) ZB	4kV/2kV CM/DM (B ¹) ZA 2kV/1kV CM/DM (B ¹) ZB		±2kV CM ±1kV DM (B)	50130-4 < 61000-6-5 (t3, 4)
	23	61000-4-6	3V, 0.15-80MHz	10V, 0.15- 80MHz	10V, 0.15- 80MHz	10V, 0.15- 80MHz	10V, 0.15- 80MHz		10V, 0.15- 80MHz	10V, 0.15- 80MHz		10V, 0.15- 100MHz, 80% AM en 1Hz PM for spec. EUT (A @<3V/m, else B)	anders
	24	61000-4-11 en 4-34	0% Ur, 0,02s (B) 70% Ur, 0,5s (C) 0% Ur, 5s (C)	0% Ur, 0,02s (B) 40% Ur, 0,2 (C) 70% Ur, 0,5s (C) 0% Ur, 5s (C)	70% Ut 0,02s 0% Ut 0,10s (A, B or C)	70% Ut 0,02s 0% Ut 0,10s (A, B or C)	70% Ut 0,02s 0% Ut 0,10s (A, B or C)	anders	70% Ut 0,6s (C) 40% Ut 0,24s (C) 0% Ut 0,5s (A)	70% Ut 0,6s (C) 40% Ut 0,24s (C) 0% Ut 0,5s (A)	60255-26 > 61000-6-5	80% Un 5s 70% Un 0,5s 40% Un 0,2s 0% Un 5s (B or C)	anders
	25	Damped oscillatory wave 61000-4-18	Geen	Geen	2,5kV CM 1MHz 1kV DM 1MHz 1kV DM 10MHz (A or B)	2,5kV CM 1MHz 1kV DM 1MHz 1kV DM 10MHz (A or B)	2,5kV CM 1MHz 1kV DM 1MHz 1kV DM 10MHz (A or B)	61000-6-5 > 61000-6-2	2,5kV CM 1MHz 1kV DM 1MHz (B ¹)	2,5kV CM 1MHz 1kV DM 1MHz 2kV CM in ZA 3/10/30MHz (B ¹)	60255-26:'23 > 61000-6-5	Geen	50130-4 < 61000-6-5
			interface type 1		interface type 2	interface type 3	interface type 4						

Ut Rated voltage of the equipment; test to be executed for both lowest and highest voltage declared in the voltage range; if range <20% then 1 test (1 voltage) is sufficient acc. to IEC 61000-4-11

Ur Residual voltage: Minimum value of RMS voltage recorded during a voltage dip or short interruption, relative to the reference voltage

Notes NEN-EN-IEC 60255-26:2013 en IEC 60255-26:2023

B¹ Protection, Normal performance within the specification limits, during and after the test.

Command and control, Normal performance within the specification limits, during and after the test.

Measurement, Temporary degradation during test, with self-recovery at the end of the test. No loss of stored data.

Integral human-machine interface and visual alarms, Temporary degradation or loss of function during test, with selfrecovery at the end of the test. No loss of stored data.

Data communication^b, Possible bit error rate increase but no loss of transmitted data.

Binary input, binary output and output contacts, No unwanted change of status is allowed during the test^a.

notes

a For binary inputs the manufacturer shall state the minimum filtering value for which the test was successful.

b Excluding communication ports for protection or control functionality. For those acceptance criteria see protection or command and control.

De emissie-eisen in (NEN-EN-)IEC 60255-26 zijn vergelijkbaar met de industriële norm NEN-EN-IEC 61000-6-4 waarnaar NEN-EN-IEC 61000-6-5 ook verwijst.

[illegible]